

DOCUMENTATION & API REFERENCE

레퍼런스 매뉴얼

한국어판 · 도큐먼트 25편 · API 레퍼런스 28편

제1부

도큐먼트

Getting Started · Game AI · Media AI · Visual AI ·
Content Biz AI · Content Protection AI · Integrations

제2부

API 레퍼런스

Overview · Sound · 3D · SyncFace · Translation · Voice ·
Art Fashion

목차

제1부 도큐먼트

3

Getting Started	4
Introduction	4
Quickstart	5
Pricing	17
Game AI	19
Sound · Overview	19
Sound · Conversion	22
Sound · Enhance	25
Sound · Looping	27
Sound · MonoToStereo	29
Sound · Variation	31
Sound · TextToSound	34
3D · Overview	37
3D · Image to 3D	40
SyncFace · Overview	44
Media AI	48
Voice · Overview	48
Voice · Text To Speech (lite)	51
Voice · Text To Speech (standard)	54
Voice · Voice Conversion	57
Voice · Voice Conversion Acting	62
Translate · Overview	66
Visual AI	70
Art Fashion · Overview	70
Content Biz AI	75
Chatbot · Overview	75
Content Protection AI	79
Gentle Words · Overview	79
Safety · Overview	81
Integrations	82
PlugIn · Sound	82
PlugIn · Unity	87

제2부 API 레퍼런스

99

Overview	100
Introduction	100
Authentication	101
Sound	102
Text to Sound	102
Variation	103
Mono to Stereo	104
Looping	105
Conversion	106
Enhance	107
3D	108
Image to 3D	108
SyncFace	110
Voice to Face	110
Translation	112
Translate	112
Voice	115
Text to Speech (lite)	115
Text to Speech (standard)	117
Voice Conversion	119
Voice Conversion Custom	120
Voice Conversion Acting	121
Voice Conversion Acting Custom	122
Art Fashion	123
Virtual Try On	123
Virtual Try On for Accessories	125
Headswap	127
Eraser	129
Inpaint (text)	130
Inpaint (image)	131
Texture	132
Perspective	134
Graphic	135
Background	137
Upscale	140

일러두기

1. 이 책자는 VARCO API Platform 사이트(api.varco.ai)에 공개된 한국어 문서를 2026년 9월 28일에 내려받아 엮은 참고용 사본입니다. 제1부에 도큐먼트 25편, 제2부에 API 레퍼런스 28편을 실었습니다.
2. 원문은 그 뒤에 바뀌었을 수 있습니다. 최신 내용은 각 장 제목 아래에 적은 원문 주소에서 확인하시기 바랍니다.
3. 순서와 묶음은 사이트 왼쪽 메뉴를 따랐고, 메뉴의 묶음 이름은 각 장 맨 위에 적었습니다. 도큐먼트에서 서비스별로 한 번 더 묶인 문서는 장 제목 앞에 서비스 이름을 붙였습니다. 예를 들어 Sound 묶음의 Conversion 문서는 **Sound · Conversion**으로 적었습니다.
4. 도큐먼트 장 끝의 요금표는 사이트가 문서와 함께 보여 주는 요금 정보를 같은 날 기준으로 옮긴 것입니다.
5. 오디오와 영상은 종이에서 재생할 수 없어 링크로 바꿨습니다. 영상은 한 장면을 캡처해 미리보기로 넣었습니다. PDF 뷰어에서 링크나 미리보기를 누르면 원본 파일이 열립니다.
6. 문서끼리 가리키는 링크는 이 책자 안의 해당 장으로 이동합니다. 이 책자에 실지 않은 페이지로 가는 링크는 사이트로 연결됩니다.
7. 원문의 표기와 오타자는 고치지 않았습니다.

제1부

도큐먼트

플랫폼을 시작하는 방법과 서비스별 기능, 활용 사례를 설명하는 문서입니다. 모두 25편입니다.

Getting Started	Introduction · Quickstart · Pricing	
Game AI	Sound TextToSound	Overview · Conversion · Enhance · Looping · MonoToStereo · Variation ·
	3D	Overview · Image to 3D
	SyncFace	Overview
Media AI	Voice	Overview · Text To Speech (lite) · Text To Speech (standard) · Voice Conversion · Voice Conversion Acting
	Translate	Overview
Visual AI	Art Fashion	Overview
Content Biz AI	Chatbot	Overview
Content Protection AI	Gentle Words	Overview
	Safety	Overview
Integrations	PlugIn	Sound · Unity

Introduction

원문 api.varco.ai/ko/docs/introduction

VARCO API 플랫폼 소개

상상력을 AI 기술로 연결하는 VARCO API 솔루션

단 한 번의 연동으로 텍스트, 이미지, 오디오, 데이터 처리 등 다양한 AI 기능을 손쉽게 활용하세요. 개발자는 API문서와 예제를 통해 빠르게 통합할 수 있으며, 모든 호출 내역과 크레딧 사용을 한 눈에 관리할 수 있습니다. 지금 바로 API를 호출하고, 당신의 제품에 AI 기능을 더해보세요.

Document

이 문서는 VARCO API Platform을 효율적으로 활용하기 위한 기술 가이드입니다. 현재는 각 API 서비스의 크레딧 단가 및 기본 정보를 제공합니다. 향후 서비스별 기능 설명, 요청 및 응답 구조, 예제 코드, 통합 절차 등을 포함하여 AI 기능을 실제 서비스에 적용할 수 있도록 단계별 문서를 확장할 예정입니다.

포함 내용

- 연동 절차: API를 호출하고 응답을 처리하는 기본 흐름
- 인증 가이드: API Key 및 인증 헤더 구성 방법
- 요청/응답 구조: 주요 엔드포인트, 파라미터, 응답 포맷
- 예제 코드: 언어별 API 호출 예시
- 오류 처리: 주요 오류 코드와 대응 방법

Quickstart

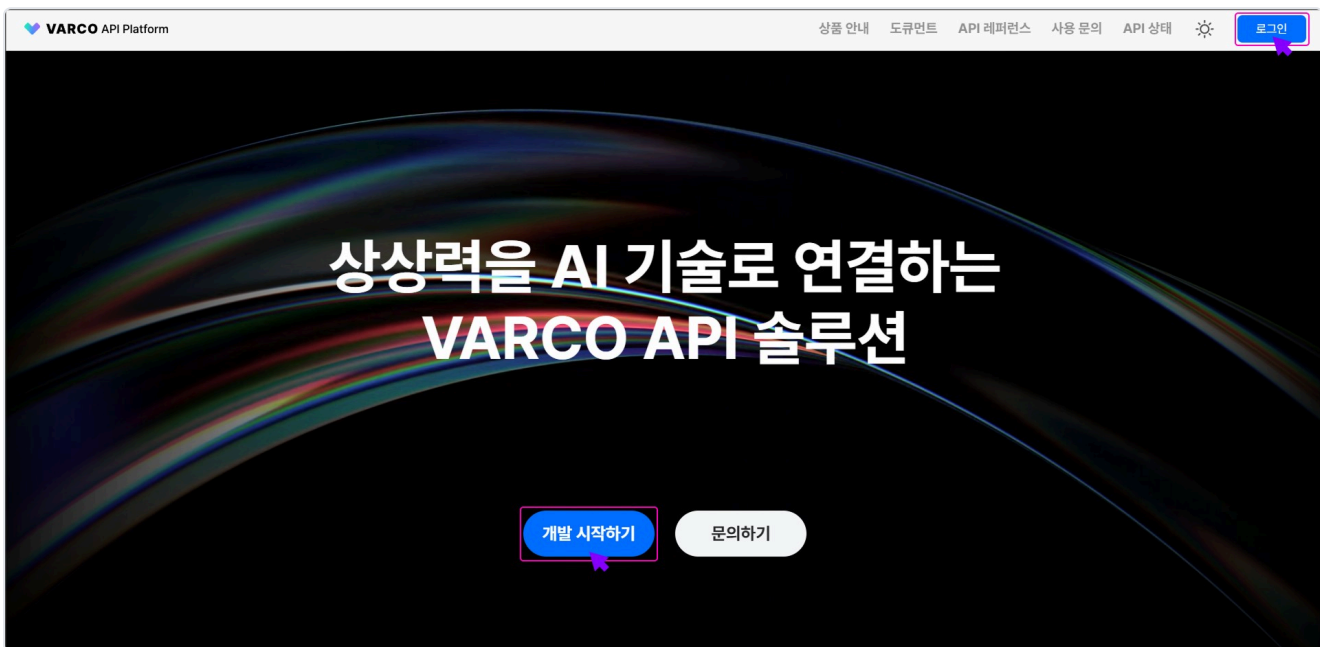
원문 api.varco.ai/ko/docs/quickstart

Welcome VARCO API Platform

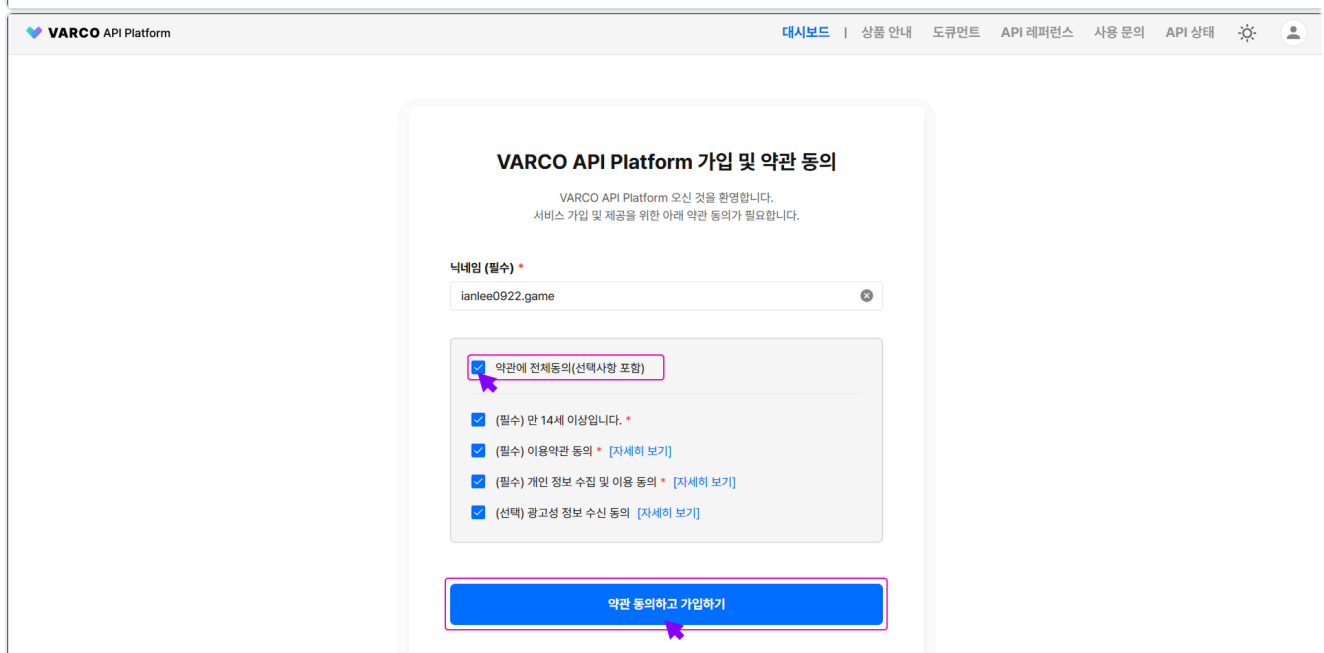
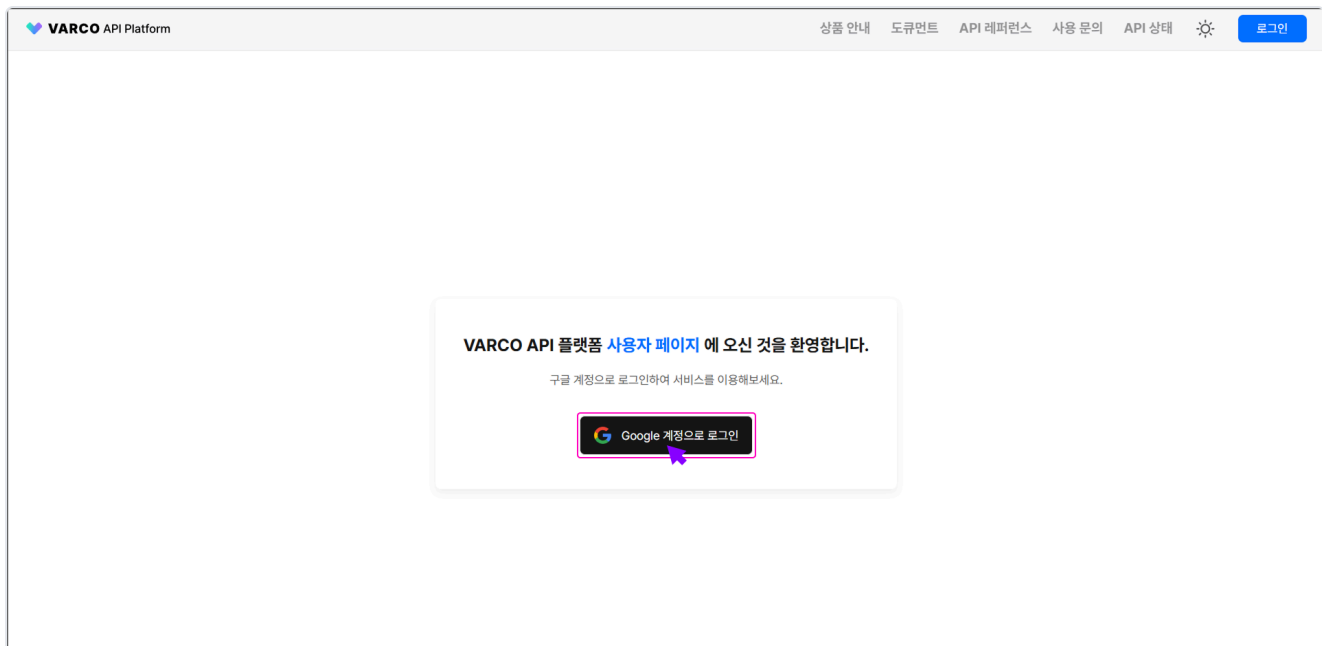
처음 VARCO API Platform 이용하는 사용자가 회원 가입, 로그인, 워크스페이스 & API 키 생성, 크레딧 구매, API 호출까지 순서대로 따라 할 수 있도록 안내합니다.

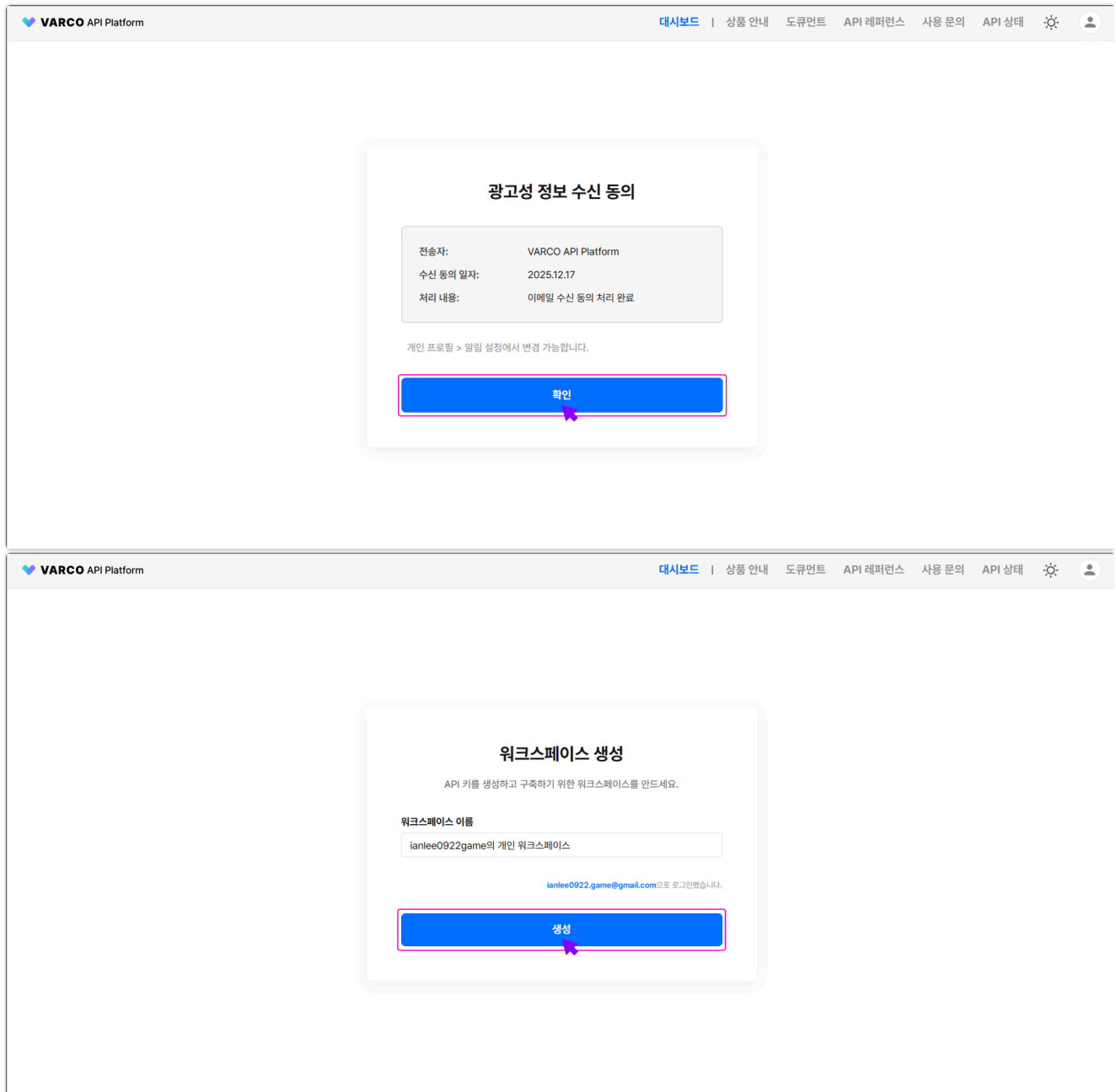
회원가입 및 로그인

모든 분들이 별도의 과정 없이 자유롭게 가입하여 서비스를 이용하실 수 있습니다. 현재 가입 및 로그인은 구글 기반 생성 메일만 지원중이며, 앞서 구글 기반 생성 메일을 준비해주시길 바랍니다.



- 홈페이지 우측 상단 [로그인] 버튼 클릭 → 구글 계정 최초 로그인 완료 → 최초 로그인 시 약관 동의 → 개인 워크스페이스 생성





- 최초 진입 시 생성된 [개인 워크스페이스] 는 오로지 개인 용도로만 활용할 수 있습니다. 따라서 협업을 위해 [공용 워크스페이스] 를 생성하여 멤버를 초대해보세요.

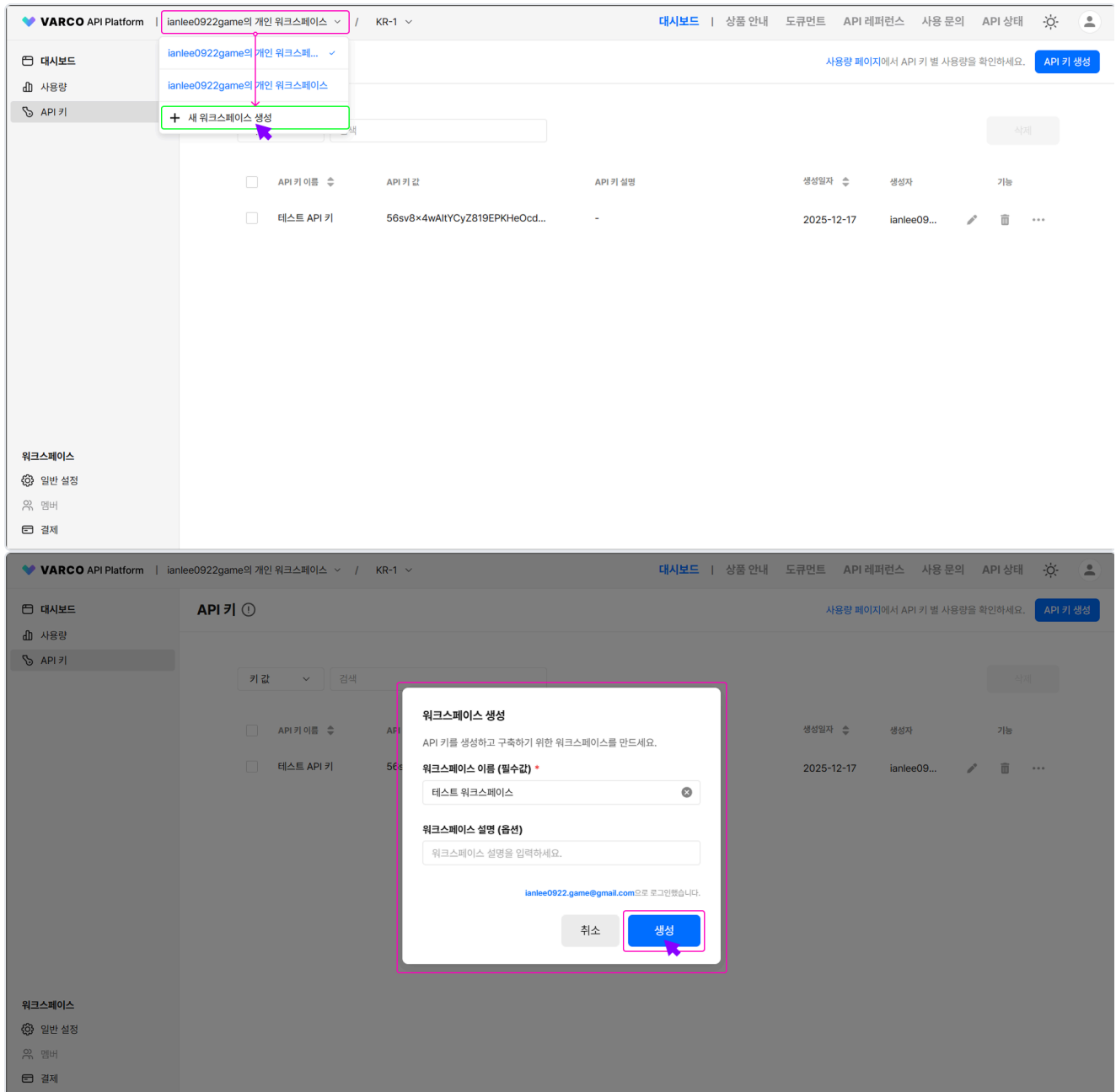
워크스페이스 생성

협업을 위해 [공용 워크스페이스] 를 생성하여 멤버를 초대해보세요.

- 개인 워크스페이스 : 최초 로그인 시 필수로 생성되는 워크스페이스입니다. 개인의 API 활용을 위한 용도로만 활용할 수 있도록 멤버 초대 기능은 지원하지 않습니다.
- 공용 워크스페이스 : 협업을 위해 생성할 수 있는 공용 워크스페이스이며, 멤버 초대 기능을 지원합니다.

공용 워크스페이스 생성 가이드

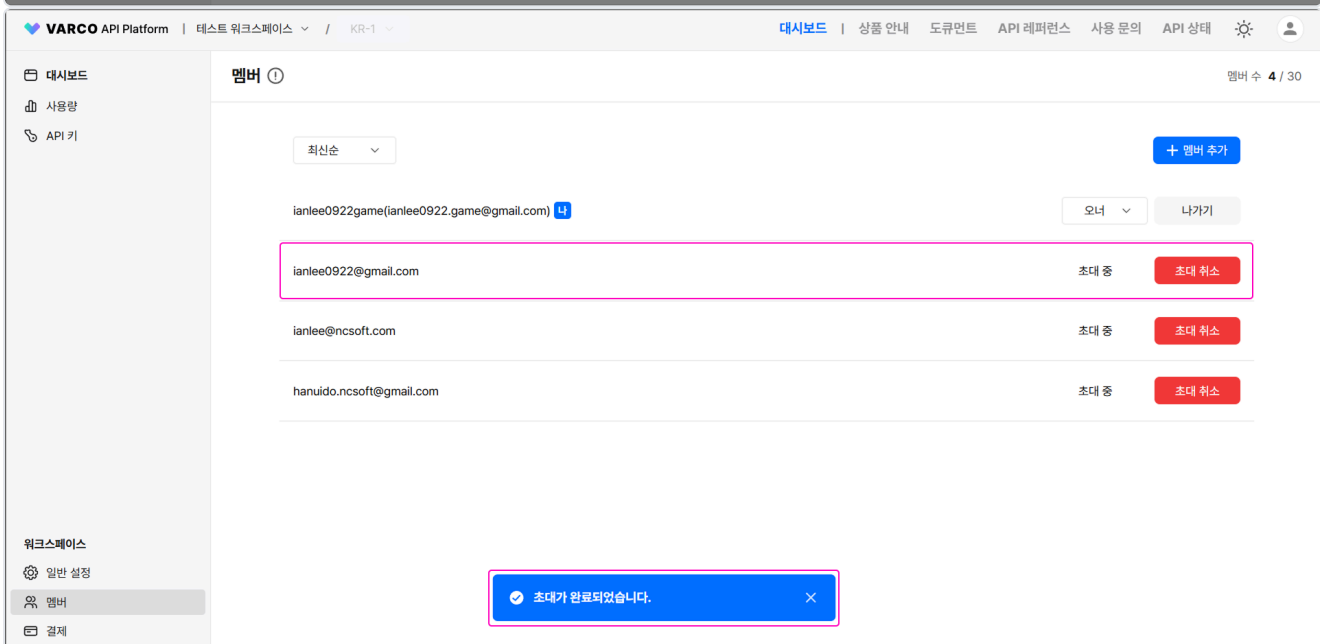
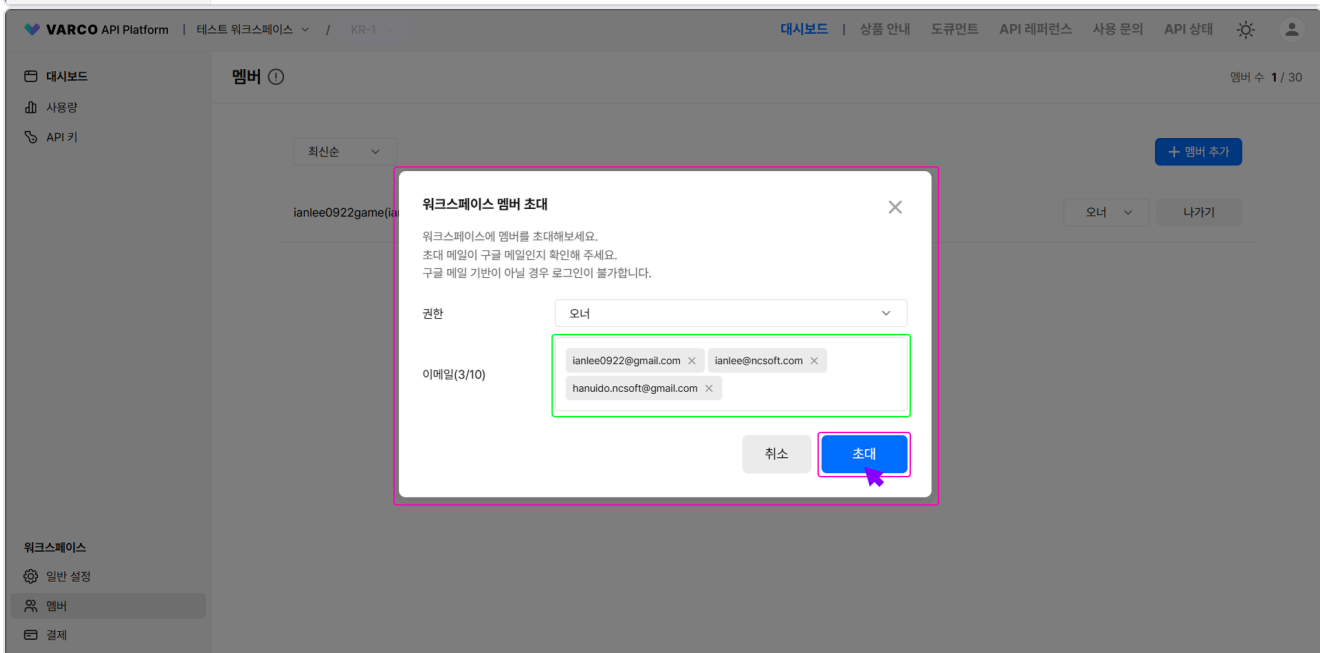
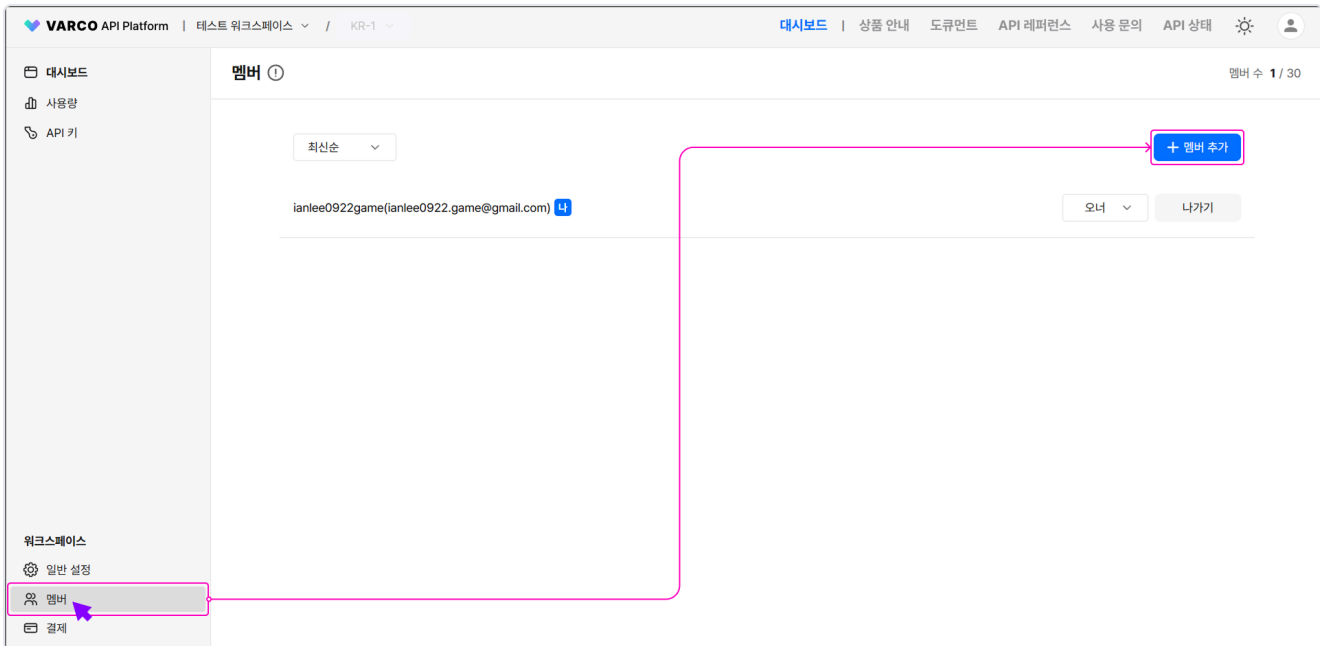
- 홈페이지 GNB 좌측 상단 워크스페이스 명 노출 영역 클릭 → 워크스페이스 리스트 내 [새 워크스페이스 생성] 버튼 클릭 → 팝업된 워크스페이스 생성 모달창을 통해 워크스페이스 생성



멤버 초대

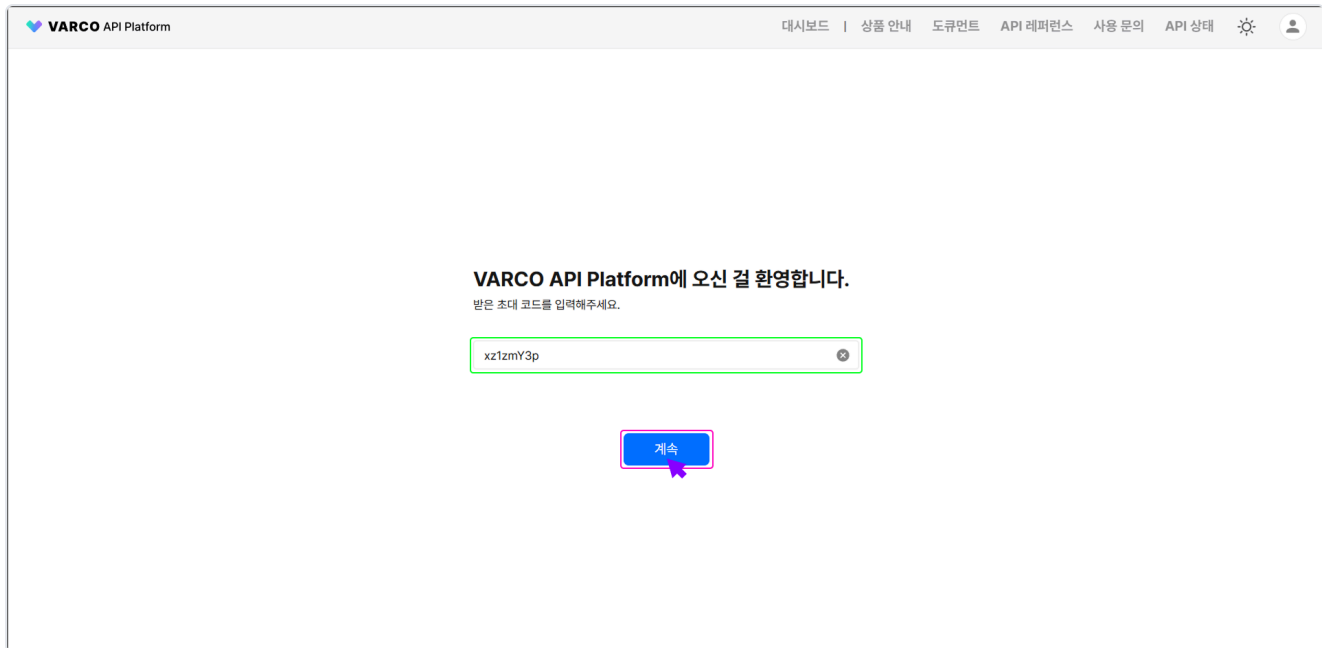
구글 기반 생성 이메일을 통해 협업할 멤버를 초대해보세요. 멤버는 총 3가지 권한(오너, 멤버, 뷰어)으로 이뤄져 있습니다. '오너'는 모든 권한을 초대 할 수 있으며, '멤버'는 '멤버'와 '뷰어' 권한만 초대 가능합니다.

- 초대자 : 워크스페이스 & 멤버 페이지 진입 → '멤버 추가' 버튼 클릭 & 초대 모달 진입 → 권한 선택 및 구글 기반 생성 메일(초대할 이메일은 앞서 플랫폼에 가입되어 있어야 합니다.) 기입 → 초대 이메일 발송



- 멤버 : 초대 이메일 확인 → 초대 이메일 내 코드 입력 링크 클릭 → 로그인(로그인 시 초대된 구글 기반 생성 메일로 로그인해야합니다.) → 초대 코드 입력 → 초대된 워크스페이스로 진입

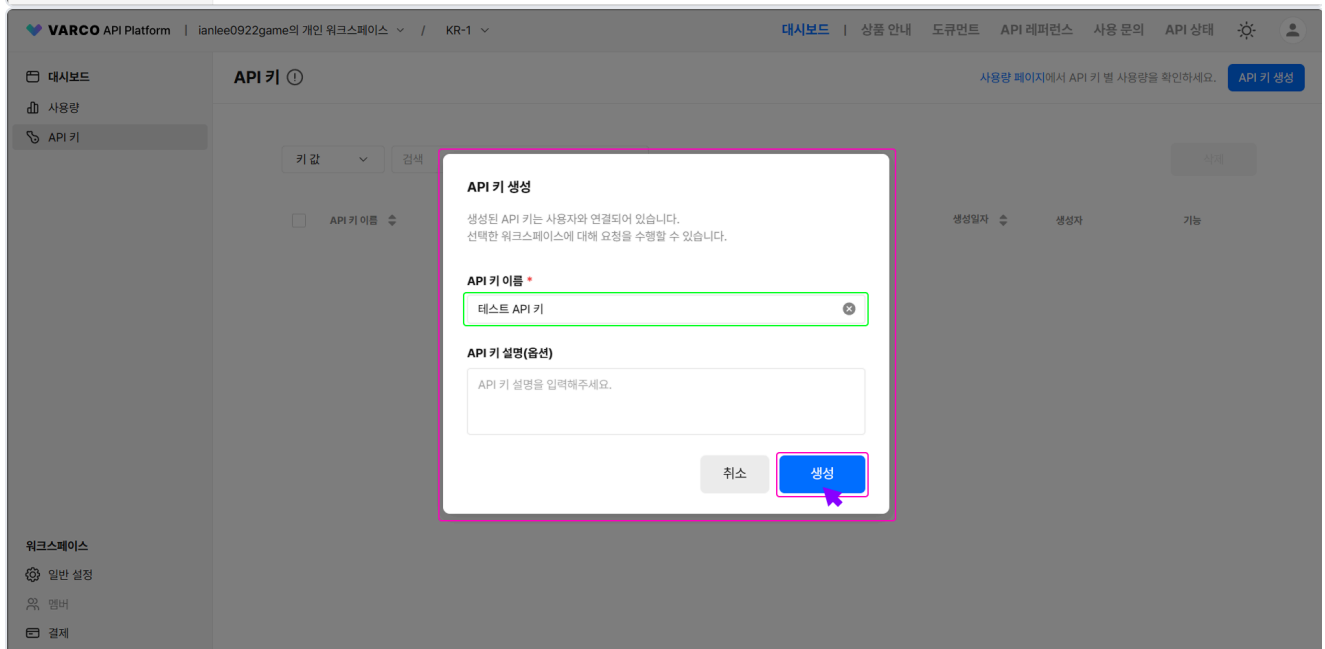
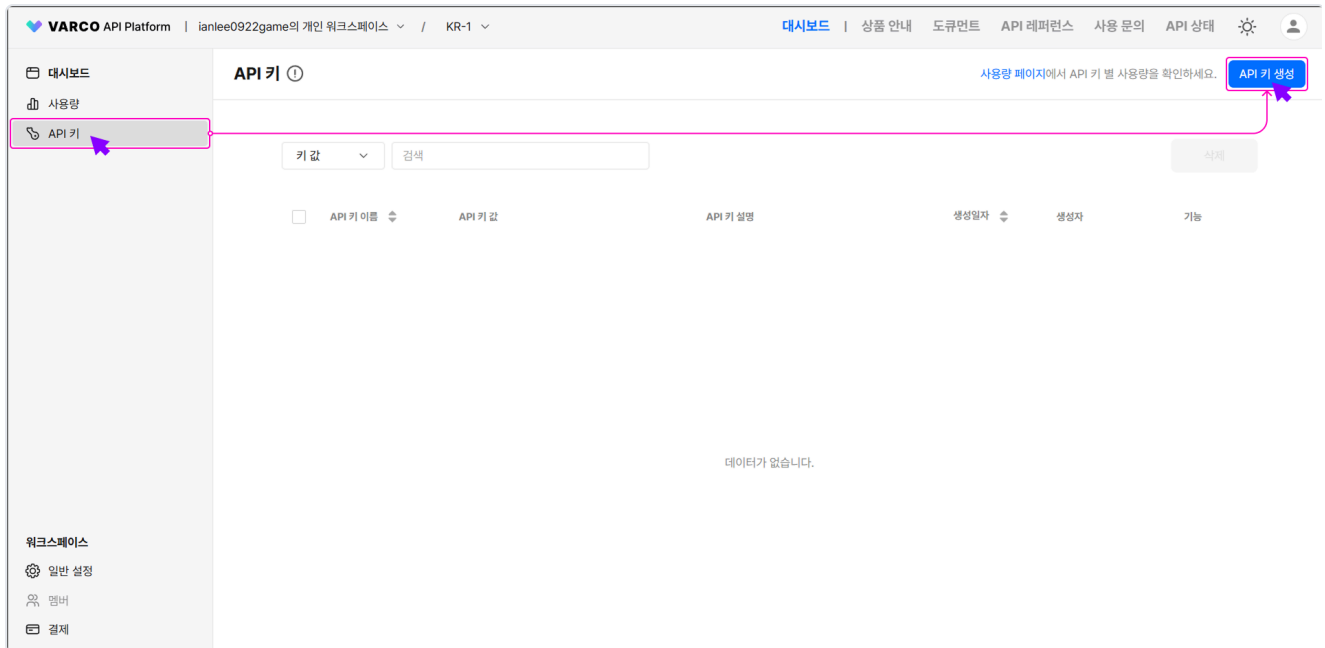
The image shows a two-step process for joining a workspace. The top part is an email from 'VARCO API Platform' with the subject '[VARCO API Platform] 워크스페이스 초대 메일'. The email body contains the workspace name '워크스페이스 초대', the VARCO API Platform logo, and a confirmation message: '워크스페이스 초대 요청이 도착했어요.' Below this is a pink box containing the code 'xz1zmY3p'. A message follows: '이정호(janlee0922.game@gmail.com)님이 테스트 워크스페이스로 초대했습니다. 본인이 요청한 것이 아니라면 걱정하지 마시고 무시하셔도 됩니다. 도움이 필요하시면 언제든지 문의해주세요.' A blue button labeled '초대 코드 입력하러 가기' is highlighted with a pink box and a purple arrow. The bottom part of the image shows the VARCO API Platform login page. The header includes the logo and navigation links: '상품 안내', '도큐먼트', '123% API 레퍼런스', '사용 문의', 'API 상태', and a '로그인' button. The main content area has a message: 'VARCO API 플랫폼 사용자 페이지에 오신 것을 환영합니다. 구글 계정으로 로그인하여 서비스를 이용해보세요.' A button labeled 'Google 계정으로 로그인' is highlighted with a pink box and a purple arrow.

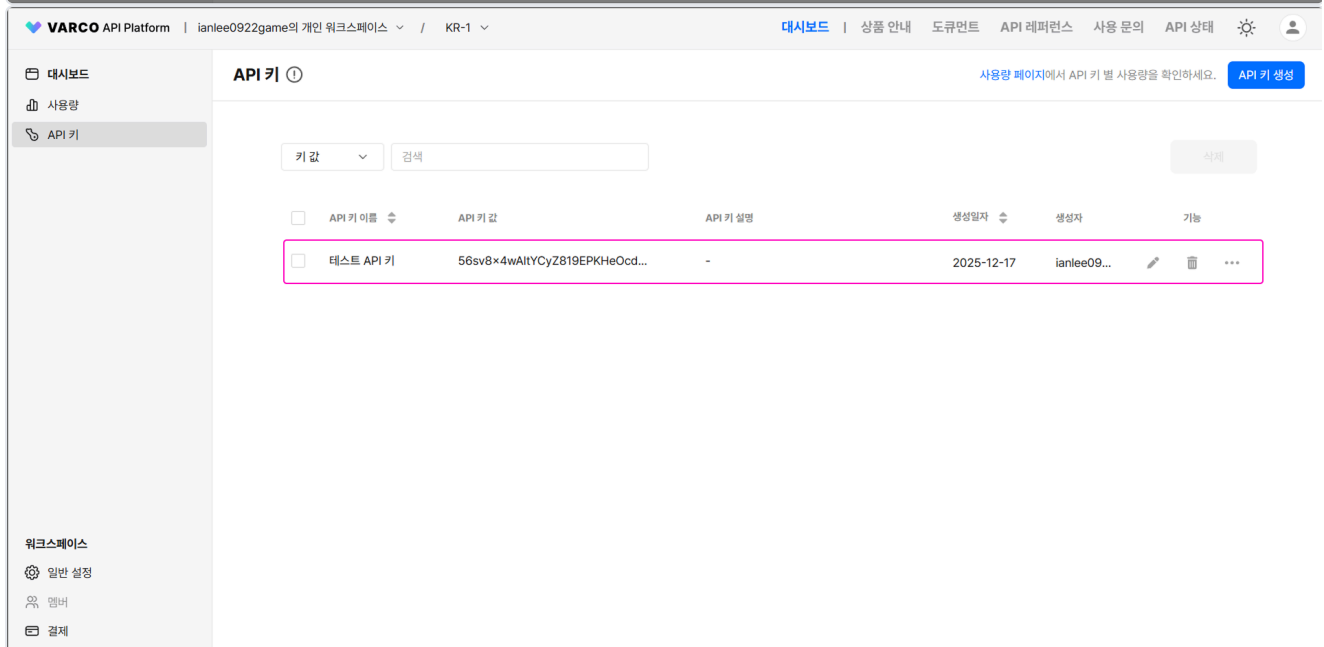
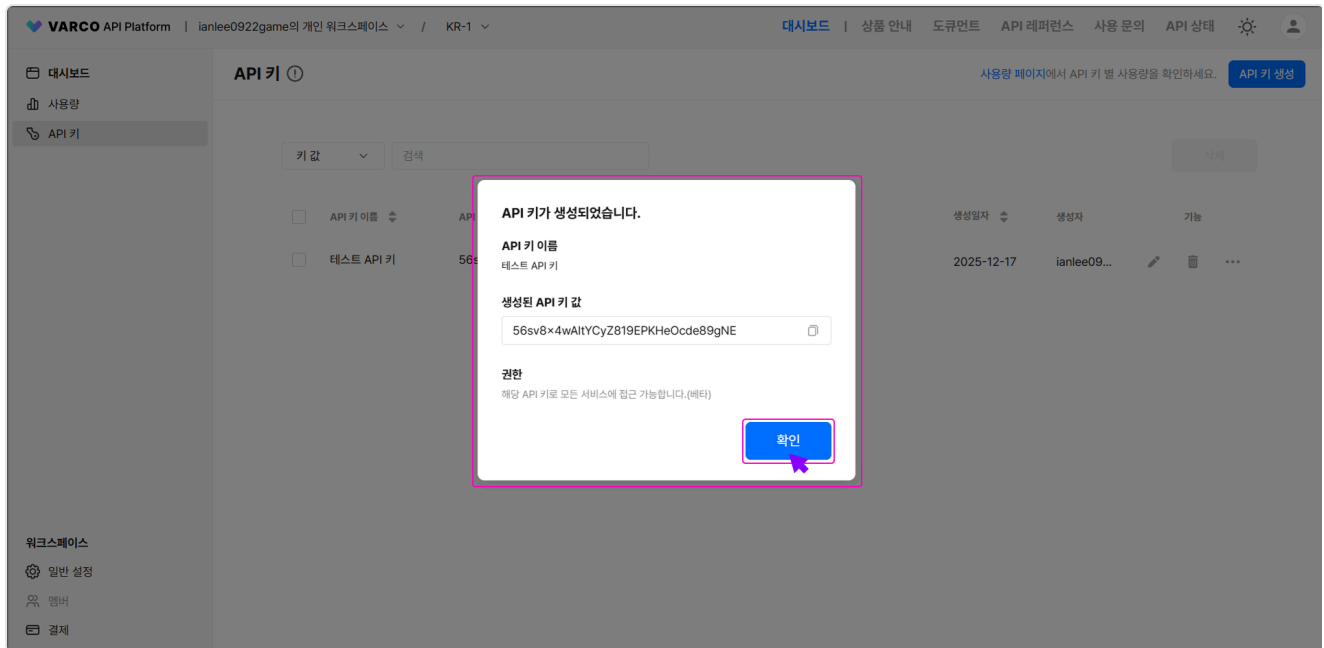


API 키 생성

API 키 생성은 오너 및 멤버 권한 사용자만 생성할 수 있으며, 다른 사용자가 생성한 API 키도 삭제할 수 있습니다. 삭제 시 해당 API 키를 활용하는 곳에서 API 제공이 중단되니 삭제 시 유의하시길 바랍니다.

- 워크스페이스 생성 완료 → 홈페이지 사이드 바 내 [API 키] 메뉴 클릭 → 진입한 API 키 페이지 내 우측 [API 키 생성] 버튼 클릭 → 팝업된 API 키 생성 모달창을 통해 API 키 생성





크레딧 구매

크레딧은 API 키를 호출하기 위해 필요한 플랫폼 내 재화입니다. 크레딧 구매는 홈페이지 상단 GNB 내 [상품 안내] or 홈페이지 사이드 바 내 [결제] 페이지 내 [크레딧 구매하기] 경로를 통해 구입 가능합니다. 크레딧 구매는 개인, 공용 워크스페이스에서 둘다 구매가 가능하며, 구매 시 해당 워크스페이스 오너 권한이여야만 구매할 수 있습니다.

- 워크스페이스 생성 또는 초대받기 완료 → 크레딧 구매를 진행할 워크스페이스 내 오너 권한 확인 → 상품 안내 페이지 진입 → 구매할 크레딧 상품 내 [구매하기] 버튼 클릭 → 팝업된 워크스페이스 선택 모달창을 통해 크레딧 구매 워크스페이스 지정 → 결제창 진입 및 결제 완료

VARCO API Platform

테스트 워크스페이스 / KR-1

대시보드

상품 안내

도큐먼트

API 레퍼런스

사용 문의

API 상태

대시보드

사용량

API 키

워크스페이스

일반 설정

멤버

결제

결제 ①

크레딧 사용 내역

크레딧 기타 내역

결제 내역

2025.11.17. ~ 2025.12.17.

이벤트 발생 시간	이벤트 명	크레딧	상세 내역	추가 정보
크레딧 사용 내역이 없습니다.				

사용 가능 크레딧 0

크레딧 구매하기

VARCO API Platform

대시보드

상품 안내

도큐먼트

API 레퍼런스

사용 문의

API 상태

끊임 없이! 자유롭게! VARCO API 서비스를 사용해 보세요.

스몰팩

₩5,500

부가세 500원 포함

✓ 1,300 크레딧

구매하기

미디움팩

₩11,000

부가세 1,000원 포함

✓ 3,000 크레딧

구매하기

Enterprise

요금제 별도 문의

✓ 개인 맞춤 커스터마이징이 필요할 경우

✓ 대량 API 생성이 필요할 경우

문의하기

크레딧을 구매할 워크스페이스를 선택해주세요.

구매한 크레딧은 선택한 워크스페이스에서만 사용할 수 있습니다.

워크스페이스를 선택해 주세요.

워크스페이스를 선택해주세요.

테스트 워크스페이스

ianlee0922game의 개인 워크스페이스

API 서비스별 가격표

모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

VARCO API Platform 레퍼런스 매뉴얼

14

VARCO API Platform

대시보드 | 상품 안내 | 도구문트 | API 레퍼런스 | 사용 문의 | API 상태

끊임 없이! 자유롭게! VARCO API 서비스를 사용해 보세요.

스몰팩
₩5,500
부가세 500원 포함
✓ 1,300 크레딧
구매하기

미디움팩
₩11,000
부가세 1,000원 포함
✓ 3,000 크레딧
구매하기

Enterprise
요금제 별도 문의
✓ 개인 맞춤 커스터마이징이 필요할 경우
✓ 대량 API 생성이 필요할 경우
문의하기

크레딧을 구매할 워크스페이스를 선택해주세요.

구매한 크레딧은 선택한 워크스페이스에서만 사용할 수 있습니다. 워크스페이스를 선택해 주세요.

테스트 워크스페이스

취소 결제하러 가기

API 서비스별 가격표

모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

VARCO API Platform | 테스트 워크스페이스 | KR-1

대시보드 | 상품 안내 | 도구문트 | API 레퍼런스 | 사용 문의 | API 상태

결제

대시보드
사용량
API 키
워크스페이스
일반 설정
멤버
결제

결제 ①

사용 가능 크레딧 7,000 | 크레딧 구매하기

크레딧 사용 내역 | 크레딧 기타 내역 | **결제 내역**

결제 시간	결제 상품	결제 금액	크레딧	결제 상태	결제 수단	영수증	기타
2025.12.17 11:38:03	라지팩	₩22,000	+7,000	결제 성공	카드결제		반납

API 호출

API 호출은 사용자가 VARCO API Platform에 요청(Request)을 보내고, 플랫폼이 결과(Response)를 반환하는 과정을 의미합니다. 해당 API가 소속된 워크스페이스 내 크레딧이 부족할 경우 API 키 호출이 실패할 수 있습니다.

크레딧 차감

VARCO API Platform은 크레딧 기반 과금 시스템으로 운영됩니다. 즉, API를 호출할 때마다 해당 호출의 처리량·모델·요청 크기 등에 따라 크레딧이 자동으로 차감됩니다.

- VARCO API Platform에서 제공하는 모든 API 서비스의 크레딧 비용은 [Pricing](#)에서 확인하실 수 있습니다.

VARCO API Platform

jinsu-test / KR-1

대시보드 | 상품 안내 | 도큐먼트 | API 레퍼런스 | 사용 문의 | API 상태

대시보드

사용량

API 키

워크스페이스

일반 설정

멤버

결제

결제 ①

사용 가능 크레딧 16,755.188

크레딧 구매하기

크레딧 사용 내역

크레딧 기타 내역

결제 내역

2025.11.17. ~ 2025.12.17.

이벤트 발생 시간	이벤트 명	크레딧	상세 내역	추가 정보
2025.12.04 19:17:27	크레딧 사용	-0.68	demo_test_v1	할인율 반영(32%)
2025.12.04 19:17:26	크레딧 사용	-0.68	demo_test_v1	할인율 반영(32%)
2025.12.03 19:08:25	크레딧 사용	-5	mt_docs_v1	-
2025.12.03 17:16:33	크레딧 사용	-5	mt_docs_v1	-
2025.12.03 11:59:47	크레딧 사용	-5	mt_docs_v1	-
2025.12.01 23:12:56	크레딧 사용	-0.68	demo_test_v1	할인율 반영(32%)
2025.12.01 23:12:22	크레딧 사용	-0.68	demo_test_v1	할인율 반영(32%)
2025.12.01 23:07:14	크레딧 사용	-0.68	demo_test_v1	할인율 반영(32%)
2025.12.01 21:52:28	크레딧 사용	-1	demo_sleep_v1	-

Pricing

원문 api.varco.ai/ko/docs/pricing

지금 바로 API 를 호출하고, 당신의 아이디어를 현실로 만들어보세요.

NC AI 에서 제공하는 API 서비스는 명확하고 합리적인 요금 체계로 제공됩니다. 사용한 만큼만 지불하는 **사용량 기반 과금(Usage-based Pricing)**을 통해 실험 단계부터 상용 서비스까지 유연하게 확장할 수 있습니다.

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Facial Animation	Voice to Face (syncface)	입력 길이 (음성시간)	1초 / 12.5크레딧	1
Voice	Text to Speech (lite)	입력 길이 (글자수)	20자 / 1크레딧	1
Voice	Text to Speech (standard)	입력 길이 (글자수)	10자 / 1크레딧	1
Voice	Voice Conversion	입력 길이 (음성시간)	10초 / 15크레딧	15
Voice	Voice Conversion Custom	입력 길이 (음성시간)	10초 / 15크레딧	15
Sound	Variation	호출당	1호출 / 50크레딧	50
Sound	Mono to Stereo	호출당	1호출 / 10크레딧	10
Sound	Looping	호출당	1호출 / 50크레딧	50
Sound	Conversion	호출당	1호출 / 25크레딧	25
Sound	Enhance	호출당	1호출 / 25크레딧	25
Sound	Text to Sound	호출당	1호출 / 35 + (5 x N samples) 크레딧	40
Machine Translation	Translate	입력 길이 (글자수)	1자 / 0.02(chat)크레딧 1자 / 0.022(Content)크레딧	0.02
Image	Virtual Try On	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 75크레딧	75
Image	Headswap	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 16크레딧	16

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Image	Upscale	출력 Pixel 크기	≤ 4메가픽셀 : 50크레딧 ≤ 8메가픽셀 : 100크레딧 ≤ 16메가픽셀 : 200크레딧 ≤ 25메가픽셀 : 400크레딧 ≤ 50메가픽셀 : 800크레딧 ≤ 100메가픽셀 : 1,600크레딧 ≤ 200메가픽셀 : 3,200크레딧	50
Image	Virtual Try On for Accessories	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 120크레딧	120
Image	Eraser	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 30크레딧	30
Image	Inpaint (text)	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 120크레딧	120
Image	Inpaint (image)	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 120크레딧	120
Image	Texture	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 120크레딧	120
Image	Perspective	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 30크레딧	30
Image	Graphic	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 30크레딧	30
Image	Background	출력 Pixel 크기	해상도 1K, 2K: 120크레딧 해상도 4K: 215크레딧	120
3D	Image to 3D	호출당	Texture 포함: 200크레딧 Texture 미포함: 100크레딧	200

Sound · Overview

원문 api.varco.ai/ko/docs/sound-overview

AI로 가속화하는 오디오 워크플로우

Sound API는 게임, 영상, 메타버스 등에 필요한 사운드 제작을 위한 **올인원 오디오 솔루션**입니다. 텍스트 프롬프트로 새로운 사운드를 창조하는 것부터, 기존 리소스를 프로덕션 품질로 최적화하는 과정까지. 파편화된 오디오 작업을 하나의 API 파이프라인으로 통합하세요.

핵심 가치

- **게임/영상 제작 최적화**

짧은 효과음(SFX)부터 긴 길이의 앰비언스까지, 프로덕션 레벨에서 즉시 사용할 수 있는 고품질 사운드를 제공합니다. 생성된 리소스는 별도의 후가공 없이 엔진에 바로 적용 가능한 수준의 퀄리티를 보장합니다.

- **사운드 작업 파이프라인 모듈화**

생성, 변환, 후처리의 모든 기능이 독립적인 API로 제공됩니다. 필요한 기능만 골라 기존 개발 환경(Unity, Unreal, Web)이나 자동화 툴에 유연하게 통합할 수 있습니다.

- **텍스트·오디오 기반 정밀 제어**

텍스트 프롬프트로 원하는 분위기를 묘사하거나, 레퍼런스 오디오로 스타일을 지정하여 기획자가 의도한 톤과 질감을 결과물에 정확하게 반영합니다.

제공 서비스

사운드 제작의 전 과정을 커버하는 6가지 핵심 모듈입니다.

Text to Sound

상상한 사운드를 텍스트로 실체화

- 텍스트 프롬프트를 분석하여 고품질의 환경음(Ambience)과 효과음(SFX)을 생성합니다.
- **추천 용도:** 게임/영상 사운드 에셋, 저작권 없는 방송용 효과음, 아이디어 스케치

Variation

하나의 샘플로 만드는 무한한 다양성

- 원본 사운드의 톤은 유지하되 파형이 미세하게 다른 변형 버전을 생성하여, 반복 재생 시의 청각적 피로를 줄입니다.
- **추천 용도:** 총소리/발자국 등 반복 효과음 확장, 에셋 라이브러리 구축

Mono to Stereo

공간감과 깊이감의 확장

- 평면적인 모노 오디오를 현장감이 살아있는 입체적인 스테레오 사운드로 확장합니다.

- **추천 용도:** 구형 리소스 업스케일링, 미묘한 환경음 개선

Looping

편집 없이 완성하는 무한 배경음

- 오디오의 시작과 끝을 AI가 정교하게 연결하여, 끊김 없이 무한 재생 가능한 루프 사운드로 변환합니다.
- **추천 용도:** 게임 배경음, 전시 공간 앰비언스, 영상 및 수면 사운드

Conversion

캐릭터에 생명을 불어넣는 보이스 체인저

- 사람의 목소리에 몬스터나 크리처의 질감을 입혀 압도적인 캐릭터 보이스로 변환합니다.
- **추천 용도:** 보스 몬스터, 크리처 사운드, NPC 대사

Enhance

열악한 녹음본의 스튜디오급 복원

- 배경 잡음은 제거하고 목소리는 선명하게 만들어, 녹음실에서 작업한 듯한 고품질 음성으로 정제합니다.
- **추천 용도:** 현장 인터뷰 복구, 홈 레코딩 품질 향상, 대사 오디오 클린업

워크플로우 예시

Sound API의 핵심 기능들을 활용하여, 반복적인 오디오 작업을 자동화하고 리소스 제작 효율을 극대화하는 실무 시나리오입니다.

Scenario 1: 풍성한 SFX 라이브러리 구축

단 하나의 샘플로 풍성한 사운드 라이브러리를 구축하고, 반복 재생의 지루함을 해결합니다.

- **소스 확보:** [Text to Sound](#)로 '레이저 발사음'을 생성하거나, 기존 파일 1개를 준비합니다.
- **배리에이션 생성:** [Variation](#)을 호출하여 톤은 유지하되 파형이 미세하게 다른 변형 파일들을 생성합니다.
- **랜덤 재생:** 게임 엔진에서 해당 사운드들을 랜덤하게 재생하여, 연사 시에도 자연스러운 디테일을 완성합니다.

Scenario 2: 끊김 없는 몰입형 배경음 구현

편집하기 까다로운 자연음이나 앰비언스를 완벽한 루프 사운드로 만듭니다.

- **리소스 생성:** [Text to Sound](#)를 통해 '비 내리는 숲'과 같은 환경음을 생성합니다.
- **스테레오 확장:** [Mono to Stereo](#)를 적용하여 사운드의 공간감과 깊이를 확장합니다.
- **루프 완성:** [Looping](#)을 통해 시작과 끝이 자연스럽게 연결되도록 자동 처리하여, 무한히 지속되는 배경음을 완성합니다.

Scenario 3: 손쉬운 몬스터 보이스 제작

기획 단계의 가이드 녹음을 즉시 사용 가능한 인게임 리소스로 변환하여, 프로토타이핑 및 인디 게임 제작 효율을 높입니다.

- **가이드 녹음:** 스마트폰 등으로 대사 가이드를 녹음합니다. (Source)
- **스타일 변환:** [Conversion](#)을 `enhance` 파라미터와 함께 호출하여 녹음본의 배경 잡음을 제거하고 '오크'나 '악마'의 음색 (Reference)을 입힙니다.

- **공간감 부여:** [Mono to Stereo](#)를 통해 평면적인 목소리에 위압감 있는 공간감을 더해 최종 에셋을 완성합니다.

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Sound	Variation	호출당	1호출 / 50크레딧	50
Sound	Mono to Stereo	호출당	1호출 / 10크레딧	10
Sound	Looping	호출당	1호출 / 50크레딧	50
Sound	Conversion	호출당	1호출 / 25크레딧	25
Sound	Enhance	호출당	1호출 / 25크레딧	25
Sound	Text to Sound	호출당	1호출 / 35 + (5 x N samples) 크레딧	40

Sound · Conversion

원문 api.varco.ai/ko/docs/sound-conversion

Conversion API는 평범한 목소리에 괴물의 숨결을 불어넣는 기능입니다. 사람의 목소리를 다른 사람으로 바꾸는 일반적인 음성 변환 (Voice Conversion)과 달리, 이 기술은 인간의 성대 구조를 뛰어넘는 비인간(Non-human) 캐릭터의 질감과 압도적인 분위기를 구현하는 데 특화되어 있습니다.

몬스터 음색 변환 예시



영상 · [conversion_video.mp4](#) · 0:26

주요 기능

단순한 이펙터나 필터링으로는 구현하기 힘든 고품질의 몬스터 보이스를 생성합니다.

- **샘플 하나로 끝내는 몬스터 음색**
복잡한 데이터셋도, 긴 학습 시간도 필요 없습니다. 10초 내외의 짧은 오디오만 넣어주세요. AI가 레퍼런스의 특징을 추출하여, 당신의 목소리를 즉시 타겟 캐릭터로 변환합니다.
- **몬스터 질감 합성**
그로울링, 금속음 등 참조 오디오의 고유한 질감을 원본 목소리의 억양과 연기에 자연스럽게 덧입힙니다.
- **정밀한 변환 제어**
원본 소스의 특성을 유지할지, 몬스터의 색깔을 강하게 입힐지 선택할 수 있습니다. `ratio` 파라미터를 통해 원본의 음색과 참조 오디오의 스타일 사이의 균형을 자유롭게 조절하세요.

활용 사례

전문적인 성우나 복잡한 사운드 디자인 과정 없이도, 리얼하고 다채로운 몬스터 보이스를 확보할 수 있습니다.

- **자체 녹음으로 완성하는 캐릭터 목소리**
인디 게임 개발이나 프로토타이핑 단계에서, 개발자가 직접 녹음한 가이드 음성을 즉시 인게임에 적용 가능한 고품질 몬스터

대사로 변환하여 리소스 제작 효율을 높입니다.

- **단일 소스로 만드는 수천 마리의 몬스터 (1 Source → Multi Targets)**

한 번 녹음한 대사 파일(`source`)에 다양한 몬스터 샘플(`reference`)을 적용해 보세요. 오크, 고블린, 악마 등 서로 다른 종족의 목소리를 한 번에 생성하여 NPC 대사를 대량으로 확보할 수 있습니다.

- **캐릭터 표현의 확장 (1 Target → Multi Sources)**

공들여 디자인한 몬스터 울음소리 파일(`reference`) 하나만 있다면, 이를 여러 대사(`source`)에 적용하여 해당 캐릭터의 아이덴티티를 유지한 채 공격, 피격, 사망 등 다양한 상황의 음성을 일관성 있게 제작할 수 있습니다.

주요 사양 및 설정

API 사용 시 고려해야 할 입출력 사양과 모델의 기술적 특성입니다.

API는 변환할 소스 오디오(`source`)와 입히고 싶은 몬스터 스타일(`reference`), 두 개의 오디오 입력을 기반으로 동작합니다.

구분	사양	비고
입력 오디오 길이	0.5초 ~ 10초	Source와 Reference 오디오 모두 해당 범위 내
출력 오디오 길이	Source와 동일	원본의 발화 속도와 길이를 그대로 유지
출력 오디오 형식	44.1kHz, 16bit	고해상도 WAV 파일 반환

파라미터 설정

원하는 결과물의 뉘앙스를 만들기 위해 변환 강도와 소스 오디오 전처리 옵션을 조절할 수 있습니다.

파라미터	타입	범위 / 기본값	설명
<code>ratio</code>	float	0.0 ~ 2.0 (Default: 1.0)	변환 강도 조절 값이 0에 가까울수록 원본의 고유 음색이 많이 남고, 커질수록 참조 몬스터의 스타일이 강하게 입혀집니다.
<code>enhance</code>	boolean	true / false (Default: false)	소스 노이즈 제거 Source 오디오에 잡음이 많을 경우 <code>true</code> 로 설정하세요. 내부적으로 Enhance API 를 거쳐 깨끗한 상태로 변환을 수행합니다.

- 개발에 필요한 상세 기술 명세는 [Conversion API Reference](#)에서 확인하실 수 있습니다.

참고 사항

- **비선율적 발생 및 텍스처 특화**

이 모델은 대사(Speech)나 비발화(Non-verbal, 신음/포효 등) 사운드의 표현에 최적화되어 있습니다. 정확한 음정이 중요한 노래나 멜로디를 소스 오디오로 입력할 경우, 음가가 불안정해지거나 몬스터 특유의 텍스처로 인해 멜로디 라인이 뭉개질 수 있습니다.

- **참조 오디오 선정 팁**

레퍼런스 오디오는 변환의 '기준'이 됩니다. 배경음이 섞이지 않고, 캐릭터의 음색 특징이 뚜렷하게 드러나는 깨끗한 샘플을 사용할수록 훨씬 높은 품질의 결과물을 얻을 수 있습니다.

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Sound	Conversion	호출당	1호출 / 25크레딧	25

Sound · Enhance

원문 api.varco.ai/ko/docs/sound-enhance

Enhance API는 녹음 환경이 좋지 않거나 노이즈가 섞인 음성 파일을 분석하여, 배경 잡음은 제거하고 목소리의 명료도는 획기적으로 높여주는 음성 전용 품질 향상(Speech Enhancement) 기능입니다. 열악한 환경에서 녹음된 오디오도 스튜디오에서 녹음한 듯한 선명한 사운드로 복원합니다.

샘플을 들어보세요:

noisy

 오디오 enhance_noisy.wav

clean

 오디오 enhance_clean.wav

주요 기능

전문적인 오디오 엔지니어링 지식 없이도, 클릭 한 번으로 잡음 제거와 음성 강화 효과를 얻을 수 있습니다.

- **강력한 배경 소음 제거**

에어컨 소리, 거리의 소음, 마이크의 화이트 노이즈 등 음성을 방해하는 배경 잡음을 AI가 식별하여 제거합니다. 목소리의 주파수 대역은 보존하면서 불필요한 환경음만 걷어내어 깨끗한 무음 배경을 만듭니다.

- **목소리 명료도 및 전달력 강화**

울림(Reverb)이 심한 실내에서 녹음되었거나, 마이크 거리가 멀어 흐릿하게 들리는 목소리를 또렷하게 보정합니다. 발화의 뉘앙스를 해치지 않는 선에서 목소리를 배경과 분리하여 전달력을 높입니다.

- **음성 최적화 엔진**

인터뷰, 내레이션, 게임 대사 등 사람의 말소리 처리에 특화되어 있습니다. 다양한 화자의 톤과 언어를 학습한 모델이 적용되어, 남녀노소 구분 없이 자연스러운 정제 결과를 제공합니다.

활용 사례

재녹음이 불가능하거나 후처리 시간이 부족한 프로젝트에서 강력한 효율을 발휘합니다.

- **현장 녹음 복구**

야외나 소음이 심한 행사장에서 진행된 인터뷰, 브이로그 영상의 음성을 스튜디오 품질급으로 정제하여 콘텐츠의 몰입도를 높입니다.

- **홈 레코딩 품질 향상**

전문 방음 시설이 없는 집이나 사무실에서 녹음된 팟캐스트, 게임 보이스 오버 자료의 룸톤(Room Tone)과 반사음을 제거합니다.

- **오디오 자산 표준화**

서로 다른 환경에서 녹음되어 톤이 제각각인 여러 성우의 음성 파일들을 일관된 품질로 톤 앤 매너를 맞춥니다.

주요 사양 및 설정

API 사용 시 고려해야 할 입출력 사양과 모델의 기술적 특성입니다.

구분	사양	비고
출력 오디오 포맷	44.1kHz, 16bit	노이즈 제거 후 변환된 포맷으로 반환

- 개발에 필요한 상세 기술 명세는 [Enhance API Reference](#)에서 확인하실 수 있습니다.

참고 사항

• 음성 전용

이 기능은 사람의 목소리를 분리하고 강화하는 데 최적화되어 있습니다. 음악, 악기 연주, 자연의 소리(새소리, 물소리 등)에 적용할 경우, AI가 이를 잡음으로 인식하여 소리를 깎아내거나 왜곡시킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.

• 물리적 손상 복구 한계

배경 소음이나 잔향은 훌륭하게 제거하지만, 오디오 자체가 찢어지게 녹음된 클리핑이나 데이터 유실로 인한 심각한 디지털 왜곡까지 완벽하게 복구하는 것은 불가능합니다.

• 길이 제한

지원하는 최대 오디오 길이는 시스템 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 스펙은 Reference 문서를 참고해 주세요.

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Sound	Enhance	호출당	1호출 / 25크레딧	25

Sound · Looping

원문 api.varco.ai/ko/docs/sound-looping

Looping API는 입력된 오디오를 분석하여, 끊김 없이 무한 반복 가능한 형태로 변환합니다. 번거로운 편집 작업 없이, 시작과 끝이 자연스럽게 연결되는 배경 사운드를 즉시 제작할 수 있습니다.

샘플을 들어보세요:

원본 사운드



오디오 looping_original.wav

원본 사운드를 그대로 반복 재생한 경우



오디오 looping_before.wav

자동 루프로 편집된 사운드를 반복 재생한 경우



오디오 looping_after.wav

주요 기능

자연스러운 반복 재생을 위해 필요한 오디오 편집 및 최적화 작업을 AI가 자동으로 수행합니다.

- **끊김 없는 루프 자동 완성**

오디오 파일의 시작 부분과 끝부분을 정교하게 분석하고 연결하여, 반복 재생 시 튀는 소리(Pop/Click)나 끊기는 느낌이 전혀 없는 완벽한 루프를 생성합니다.

- **앰비언스 및 환경음 최적화**

바람 소리, 빗소리, 엔진 소음 등 지속적인 텍스처를 가진 사운드에 최적화되어 있습니다. 불규칙한 파형을 가진 자연음도 이질감 없이 자연스럽게 이어지도록 조정합니다.

- **편집 프로세스 자동화**

DAW(Digital Audio Workstation)에서 일일이 파형을 자르고 붙이는 수고를 덜어줍니다. 원본 파일을 업로드하는 것만으로 게임 엔진이나 미디어 플레이어에서 즉시 반복 재생 가능한 에셋을 확보할 수 있습니다.

활용 사례

장시간 재생이 필요한 콘텐츠의 배경 사운드 제작에 효과적입니다.

- **게임 및 메타버스 배경음**

숲, 도시, 우주선 내부 등 플레이어가 장시간 머무르는 공간의 환경음을 제작할 때, 짧은 샘플 하나로 무한히 지속되는 배경을 구축합니다.

- **전시 및 설치 미디어**

미술관이나 팝업 스토어의 공간 연출을 위해, 특정 분위기의 사운드를 하루 종일 끊김 없이 재생해야 하는 상황에 활용합니다.

- **영상 씬 분위기 유지**

특정 장면이 길어지거나 반복될 때, 배경음이 튀지 않고 자연스럽게 유지되도록 합니다.

주요 사양 및 설정

API 사용 시 고려해야 할 입출력 사양과 모델의 기술적 특성입니다.

구분	사양	비고
입력 오디오 길이	1초~60분	너무 짧은 오디오는 루프 포인트 탐색이 어려움
출력 오디오 길이	입력보다 다소 짧아짐	최적의 루프 포인트 탐색 및 트리밍(Trimming) 발생
출력 오디오 형식	44.1kHz, 16bit	고해상도 WAV 파일 반환

파라미터 설정

특정 구간을 보호해야 할 경우 옵션 파라미터를 사용할 수 있습니다.

파라미터	타입	구조	설명
<code>preserve</code>	object	begin, end (초 단위)	구간 보존 루프 생성 과정에서 절대 잘려나가면 안 되는 시간 대역을 지정합니다. 앰비언스 중간에 중요한 효과음(예: 특정 새소리)이 포함된 경우, 해당 구간을 건드리지 않고 보존합니다.

- 개발에 필요한 상세 기술 명세는 [Looping API Reference](#)에서 확인하실 수 있습니다.

참고 사항

- 출력 길이 변화**
자동 루핑을 구현하는 원리상 결과물 오디오는 원본보다 길이가 짧아집니다. 이는 오류가 아니라 자연스러운 연결을 위한 정상적인 처리 과정입니다.
- 음악 및 보컬 비권장**
이 기능은 앰비언스와 노이즈성 텍스처 처리에 특화되어 있습니다. 박자가 있는 음악이나 기승전결이 뚜렷한 보컬 곡을 입력할 경우, 루프 지점에서 박자가 어긋나거나 부자연스러운 연결이 발생할 수 있습니다.
- 입력 소스 의존성**
AI는 원본의 톤을 최대한 유지하며 루핑 처리를 수행합니다. 원본 오디오 자체가 너무 짧거나 급격한 변화가 포함되어 있을 경우, 루프의 자연스러움이 다소 떨어질 수 있습니다.

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Sound	Looping	호출당	1호출 / 50크레딧	50

Sound · MonoToStereo

원문 api.varco.ai/ko/docs/sound-monotostereo

Mono to Stereo API는 평범한 모노 오디오를 분석하여, 깊이감과 공간감이 살아있는 스테레오 사운드로 확장합니다. 단순한 채널 복제가 아닌, AI 모델이 원본 사운드에 적합한 공간적 뉘앙스를 생성하여 청각적 몰입감을 극대화합니다.

샘플을 들어보세요:

모노

오디오 [mono2stereo_mono.wav](#)

스테레오

오디오 [mono2stereo_stereo.wav](#)

주요 기능

빈약한 모노 사운드를 현대적인 콘텐츠 품질에 맞는 풍성한 스테레오 사운드로 변환합니다.

- **AI 기반 입체감 형성**

단일 채널의 평면적인 사운드를 분석하여 좌우 공간감이 느껴지는 입체적인 이미지로 재구성합니다. 청취자에게 소리가 중앙에만 뭉쳐 들리지 않고, 실제 공간에서 들리는 듯한 자연스러운 확산감을 제공합니다.

- **Foley 및 환경을 최적화**

발자국 소리, 옷깃 스치는 소리, 충돌음, 그리고 다양한 앰비언스 처리에 특화되어 있습니다. 질감이 중요한 효과음에서 인위적인 느낌 없이 공간감을 향상시킵니다.

- **간편한 자동화**

복잡한 파라미터 설정이 필요 없습니다. 파일을 업로드하기만 하면 AI가 사운드의 특성을 파악하고 가장 적합한 스테레오 사운드를 자동으로 생성합니다.

활용 사례

오래된 리소스의 품질을 높이거나, 맛있는 효과음에 생동감을 불어넣는 데 활용됩니다.

- **게임 내 몰입감 강화**

플레이어 캐릭터 주변의 환경음이나 상호작용 사운드가 너무 정적으로 들릴 때, 공간감을 부여하여 게임의 현장감을 높입니다.

- **단조로움 해결**

밋밋하게 들리는 단일 모노 SFX를 더 풍부하고 짙은 사운드로 변환하여 영상이나 게임 씬의 빈 공간을 청각적으로 채워줍니다.

- **기존 자산 업스케일링**

과거에 모노로 녹음되어 현재 프로젝트에 쓰기엔 품질이 아쉬운 구작 게임이나 영상의 사운드 라이브러리를 스테레오 포맷으로 업그레이드합니다.

주요 사양 및 설정

API 사용 시 고려해야 할 입출력 사양과 모델의 기술적 특성입니다.

구분	사양	비고
입력 오디오 길이	0.5초 ~ 10초	최대 10초의 사운드 처리 가능
출력 오디오 채널	Stereo (2ch)	항상 2채널로 변환되어 반환
출력 오디오 형식	44.1kHz, 16bit	고해상도 WAV 파일 반환

- 개발에 필요한 상세 기술 명세는 [Mono to Stereo API Reference](#)에서 확인하실 수 있습니다.

참고 사항

- 생성 원리**
이 기능은 신호 처리(DSP) 방식이 아닌 생성형 AI 모델을 기반으로 동작합니다. 입력된 사운드를 바탕으로 공간감을 포함한 오디오를 새로 생성하므로 원본과 미세하게 다른 질감이 더해질 수 있습니다.
- 음악 및 멜로디 비권장**
구조적인 음악이나 멜로디가 뚜렷한 악기 소리에 적용할 경우, 위상(Phase) 문제가 발생하거나 음색이 왜곡될 수 있어 권장하지 않습니다. 효과음과 앰비언스 용도로 최적화되어 있습니다.

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Sound	Mono to Stereo	호출당	1호출 / 10크레딧	10

Sound · Variation

원문 api.varco.ai/ko/docs/sound-variation

Variation API는 입력된 오디오를 기반으로 원본의 톤과 질감은 유지하면서도 새롭게 생성된 변형 사운드를 제공합니다. 단 하나의 사운드만으로도 풍성한 Foley/SFX 라이브러리를 빠르게 확장할 수 있습니다.

아래 예시는 하나의 원본 사운드로부터 여러 변형 사운드를 생성하고, 실제 장면에 적용한 결과를 보여줍니다.

원본 사운드

오디오 [variation_original.wav](#)

변형 사운드

오디오 [variation_var1.wav](#)

오디오 [variation_var2.wav](#)

오디오 [variation_var3.wav](#)

변형 사운드 적용 예시



영상 · [variation_video.mp4](#) · 0:03

주요 기능

AI가 원본 사운드의 특징을 분석한 뒤, 유사한 느낌의 새로운 오디오를 생성합니다.

- 톤 & 질감 기반 변형

입력된 사운드의 음색과 질감을 AI가 분석하여 유지합니다. 원본과 함께 사용해도 이질감이 없으면서도, 표현이 다른 새로운 사운드를 만들어냅니다.

- 변형 강도 정밀 제어

`strength` 파라미터를 통해 원본 대비 변화의 폭을 조절할 수 있습니다. 미세한 뉘앙스만 바꾸거나, 원본의 느낌만 남기고 과감하게 새로운 표현으로 재창조하는 등 상황에 맞춰 유연하게 대응합니다.

- 구간 선택 변형

사운드 전체가 아닌 특정 구간만 변경할 수 있습니다. `include` 옵션으로 지정된 영역만 새롭게 생성되고, 나머지 부분은 원본 그대로 보존됩니다.

활용 사례

Variation API는 게임 및 실감형 콘텐츠 제작 시 필연적으로 발생하는 사운드 반복 재생의 단조로움을 해결하는 데 특화되어 있습니다.

- 오디오 에셋 확장

발자국, 총소리, 타격음 등 빈번하게 반복 재생되는 Foley 사운드를 단조롭지 않게 만듭니다. 하나의 샘플로 수십 개의 자연스러운 변형 버전을 생성할 수 있습니다.

- 사운드 디자인 뉘앙스 조정

"이 소리의 질감은 좋은데, 끝부분이 조금 달랐으면 좋겠다"는 상황에서, 원본을 바탕으로 미세하게 다른 여러 후보군을 빠르게 생성하여 최적의 결과물을 선택합니다.

- 기존 리소스 재활용

이미 보유한 효과음을 프로젝트의 새로운 톤앤매너에 맞춰 변형하여, 새로운 녹음 없이도 리소스를 효율적으로 재활용합니다.

주요 사양 및 설정

API 사용 시 고려해야 할 입출력 사양과 모델의 기술적 특성입니다.

구분	사양	비고
입력 오디오 길이	0.5초 ~ 10초	너무 짧거나 긴 오디오는 지원하지 않음
출력 오디오 길이	10초 (고정)	입력 길이에 관계없이 항상 10초로 생성됨
출력 오디오 채널	Mono (1ch)	(유의) 스테레오 입력 시에도 모노로 변환되어 생성
출력 오디오 형식	44.1kHz, 16bit	고해상도 WAV 파일 반환

파라미터 설정

변형의 범위와 강도를 세밀하게 조정할 수 있습니다.

파라미터	타입	범위 / 기본값	설명
<code>strength</code>	number	0.0 ~ 3.0 (Default: 1.0)	변형 강도 조절 값이 높을수록 원본 오디오와의 차이가 커집니다. 원본의 느낌을 유지하려면 낮은 값을, 실험적인 결과를 원하면 높은 값을 설정하세요.
<code>include</code>	object	begin, end (초 단위)	구간 선택 변형 사운드 내에서 변형하고 싶은 특정 구간의 시작(<code>begin</code>)과 끝(<code>end</code>) 시간을 지정합니다. 지정되지 않은 구간은 원본 그대로 유지됩니다.
<code>num_samples</code>	integer	1 ~ 5 (Default: 1)	생성 개수 지정 한 번의 요청으로 여러 후보를 생성해 선택할 수 있습니다.

- 개발에 필요한 상세 기술 명세는 [Variation API Reference](#)에서 확인하실 수 있습니다.

참고 사항

- **출력 길이 및 공백**

생성된 오디오는 항상 10초 길이입니다. 만약 입력된 원본 오디오가 10초보다 짧을 경우, 사운드가 재생된 후 나머지 시간은 무음이나 잔향으로 채워질 수 있습니다. 필요에 따라 후편집(Trimming)이 권장됩니다.

- **음악 및 음성 변형 불가**

이 기능은 효과음(SFX/Foley)과 환경음(Ambience)의 텍스처 변형에 특화되어 있습니다. 구조적인 음악, 멜로디가 뚜렷한 악기 연주, 인간의 목소리 등은 변형 시 품질을 보장하지 않거나 의도치 않게 뭉개질 수 있습니다.

- **구간 선택 변형 활용**

`include` 옵션은 사운드의 특정 부분에 튜닝 잡음이 있거나, 마음에 들지 않는 구간만 콕 집어 수정하고 싶을 때 유용하게 사용됩니다.

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Sound	Variation	호출당	1호출 / 50크레딧	50

Sound · TextToSound

원문 api.varco.ai/ko/docs/sound-texttosound

Text to Sound API는 텍스트 프롬프트를 분석하여 고품질의 환경음(Ambience)과 효과음(Foley/SFX)을 생성합니다. 아이디어 스케치부터 최종 프로덕션 단계까지, 영상 제작과 게임 개발 등 다양한 프로젝트에 필요한 사운드를 빠르게 확보할 수 있습니다.

주요 기능

단순한 키워드 입력부터 섬세한 상황 묘사까지, 크리에이터의 의도를 정확히 파악하여 사운드로 구현합니다.

- **고해상도 오디오 품질** 모든 결과물은 44.1kHz, 16bit의 표준 고해상도 포맷으로 생성되므로, 별도의 업스케일링이나 보정 작업 없이 상업용 영상 및 게임에 즉시 투입할 수 있습니다.
- **다국어 입력 지원** 언어의 장벽 없이 상상한 그대로 묘사할 수 있습니다. 한국어, 영어, 일본어 등 다양한 언어의 뉘앙스를 모델이 직접 이해하므로 별도의 번역 과정이 필요 없습니다.
 - **Example:** "타닥거리며 타오르는 장작불 소리"와 "Crackling campfire with popping embers" 모두 동일한 품질의 사운드를 생성합니다.



오디오 text2sound_campfire.wav

- **지능형 맥락 이해** 복잡한 프롬프트 엔지니어링이 필요 없습니다. AI가 입력된 텍스트의 의도를 파악하여 최적의 사운드를 생성합니다.
 - **Simple:** "물 떨어지는 소리" 같은 단순 키워드만 입력해도 보편적이고 고품질인 소리를 생성합니다.
- **Detailed:** "축축한 동굴 안에서 물방울이 떨어지며 울리는 소리"처럼 구체적으로 묘사하면, 해당 상황에 맞는 디테일한 사운드를 연출합니다.



오디오 text2sound_water_simple.wav



오디오 text2sound_water_detailed.wav

- **시네마틱 앰비언스 및 효과음** 영상의 공간감을 더하는 배경음부터, 오브젝트의 물리적 상호작용을 표현하는 효과음까지 폭넓게 커버합니다.
 - **Ambience:** 카페 소음, 숲속의 바람 소리, 우주선의 기계음 등 배경 사운드
- **Foley/SFX:** 발자국 소리, 문 닫는 소리, 유리잔이 깨지는 소리 등 단발성 효과음



오디오 text2sound_mysteryAmb.wav



오디오 text2sound_dragon.wav

활용 사례

Text to Sound API는 기획, 개발, 디자인 등 다양한 파이프라인에서 효율적인 리소스 확보 도구로 활용됩니다.

- **게임 사운드 에셋 제작**
인디 게임 및 캐주얼 프로젝트의 사운드 리소스로 활용하거나, 대규모 개발 과정에서 기획 의도를 시각화하는 고품질

플레이스홀더로 활용하여 개발 효율을 높입니다.

- **사운드 디자인 소스 확보**

기존 라이브러리에 없는 독창적인 질감이 필요할 때, AI로 기본 소스를 생성한 후 DAW에서 레이어링하여 복합적인 고퀄리티 SFX를 제작합니다.

- **영상 콘텐츠 제작**

스톡 오디오 사이트를 검색하는 시간 없이, 영상 씬에 정확히 부합하는 앰비언스를 즉시 생성하여 편집 효율을 높입니다.

주요 사양 및 설정

API 사용 시 고려해야 할 입출력 사양과 모델의 기술적 특성입니다.

구분	사양	비고
입력 텍스트 제한	최대 200자	핵심 사운드와 분위기 위주의 묘사 권장
출력 오디오 길이	10초	모든 결과물은 10초 길이로 생성
출력 오디오 형식	44.1kHz, 16bit	고해상도 WAV 파일 반환

파라미터 설정

결과물의 개수를 조정하여 선택의 폭을 넓힐 수 있습니다.

파라미터	타입	범위 / 기본값	설명
<code>num_samples</code>	integer	1 ~ 3 (Default: 1)	생성 개수 지정 한 번의 호출로 최대 3개의 후보를 동시에 생성합니다. 같은 프롬프트라도 매번 다른 뉘앙스가 생성되므로, 최적의 결과를 고르기 위해 다수 생성을 권장합니다.

- 개발에 필요한 상세 기술 명세는 [Text to Sound API Reference](#)에서 확인하실 수 있습니다.

참고 사항

- **음악 생성 관련**

이 API는 현실적인 질감과 환경을 구현에 특화된 모델입니다. 멜로디 라인이 있거나 기승전결이 있는 구조적인 음악 작곡에는 적합하지 않을 수 있습니다.

- **입력 길이**

모델은 문장이 길어질수록 서술된 모든 요소를 담으려 시도합니다. 미사여구가 많은 긴 문장보다는 표현하고자 하는 핵심 사운드와 분위기 위주로 작성하는 것이 효율적입니다.

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Sound	Text to Sound	호출당	1호출 / 35 + (5 x N samples) 크레딧	40

3D · Overview

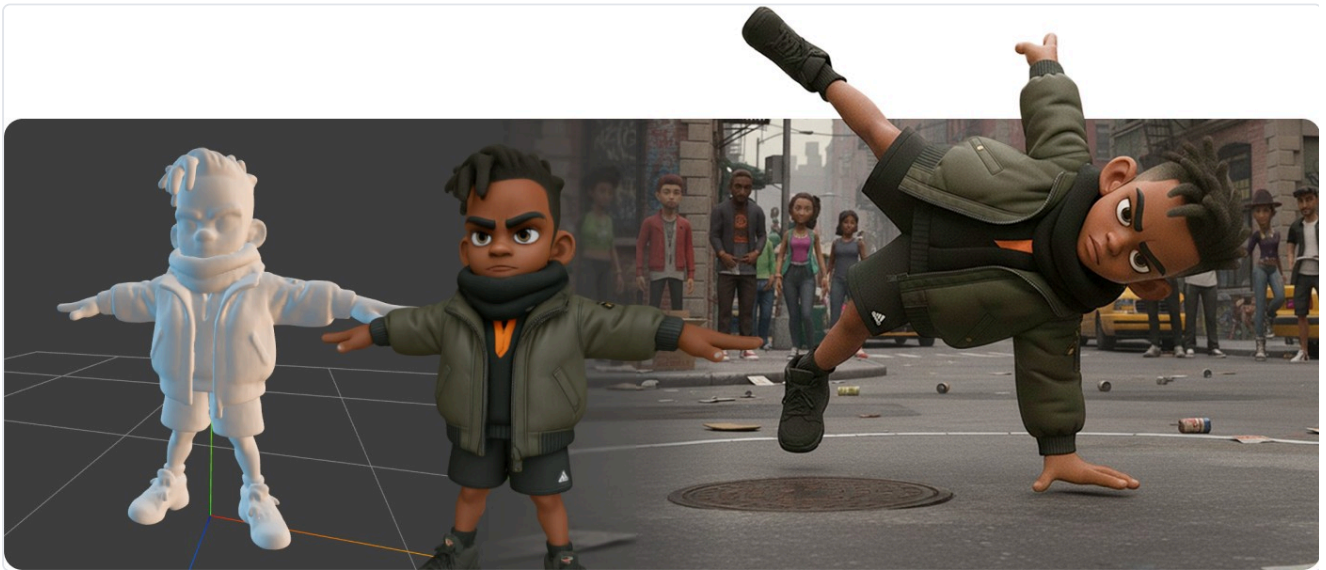
원문 api.varco.ai/ko/docs/3d-overview

VARCO 3D API

VARCO 3D 서비스의 기능을 API로 사용할 수 있습니다.

이미지/텍스트 입력으로 3D 애셋을 생성하여, 모델링 작업 없이 아이디어를 즉시 3D로 구현할 수 있습니다.

[VARCO 3D 서비스 바로가기](#)



제공 서비스

Image to 3D

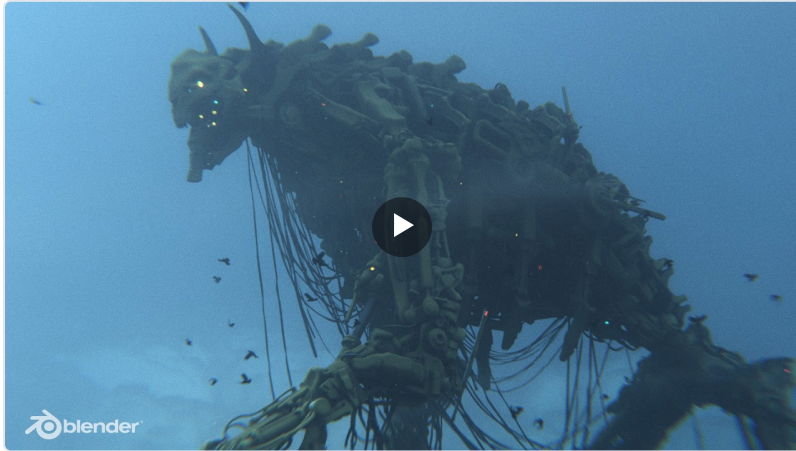
입력 이미지를 기반으로 3D 메시와 텍스처를 생성합니다.

- Highpoly 메시 생성 → 리메시(Remesh) → UV Unwrap → 텍스처 생성의 순서로 처리됩니다.
- 텍스처 생성은 옵션을 통해 비활성화 가능하며, Diffuse Map과 Normal Map을 제공합니다.
- 원하는 Face 타입(Tri/Quad)과 Face 개수(1,000~300,000)를 설정하여 생성할 수 있습니다.

Text to 3D

(Coming Soon)

활용 시나리오



Cinematic Artwork

Image to 3D 기능을 활용해 파츠 단위 모델을 생성하고

조립하여 시네마틱 아트워크를 제작한 사례입니다.

[작업 워크플로우 확인하기](#)



Scene / Game Prototyping

기획 단계에서 3D 에셋을 빠르게 생성하여 썬 구성 및 플레이 테스트에 활용한 사례입니다.

[튜토리얼 확인하기](#)



In-Game 3D Prop 제작

게임 이벤트용 배경 및 서브 프랍을 Image to 3D로 생성하고

아이디어 리뷰 및 가모델링으로 활용한 사례입니다.

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
3D	Image to 3D	호출당	Texture 포함: 200크레딧 Texture 미포함: 100크레딧	200

3D · Image to 3D

원문 api.varco.ai/ko/docs/3d-image-to-3d

Image to 3D API는 입력 이미지를 분석하여 3D 모델(GLB)을 생성합니다.

생성 요청 시 즉시 `requestId` 를 반환하며, `inference/result` 조회를 통해 완료 후 `model_url` 을 받습니다.

주요 사양 및 설정

API 사용 시 고려해야 할 입출력 사양과 기술적 특성입니다.

구분	사양	비고
입력 이미지 형식	PNG	RGBA 지원
출력 파일 형식	GLB (glTF Binary)	메시 + 텍스처 (선택)
응답 방식	비동기 JSON	<code>requestId</code> 반환 후 결과 조회
결과 URL 만료 시간	7일	생성된 결과 URL의 유효 기간
출력 메시 타입	Tri or Quad Face 선택	UV Unwrap 기본 적용
리메시 범위	1,000 ~ 300,000	기본값 = 300,000 (Highpoly)
제공 텍스처 유형	Diffuse Map, Normal Map	Normal Map 기본 제공
평균 소요 시간	2분 / 1분	텍스처 생성 포함 / 미포함

참고 사항

- **입력 이미지 품질**
피사체가 명확하고 배경이 단순한 단일 오브젝트 이미지를 권장합니다.
- **출력 파일 크기**
GLB 파일 크기는 폴리곤 수와 텍스처 해상도에 따라 달라지며 일반적으로 수 MB ~ 수십 MB입니다.
- **결과 URL 유효 기간**
`model_url` 은 생성 시점부터 7일간 유효합니다.

Sample Code - Curl

```
#!/bin/bash

REQUEST_ID=$(
  curl -sSLk \
    -H "OPENAPI_KEY: <OPENAPI_KEY>" \
    -F 'image=@"test-image.png"' \
    -F 'target_face_type=tri' \
```

```

-F 'target_face_num=300000' \
-F 'generate_texture=true' \
-F 'seed=-1' \
"https://openapi.ai.nc.com/3d/varco/v1/image-to-3d" \
| jq -r '.requestId'
)

while true; do
  RESULT=$(
    curl -sLk \
      -H "OPENAPI_KEY: <OPENAPI_KEY>" \
      "https://openapi.ai.nc.com/inference/result/${REQUEST_ID}"
  )
  STATUS=$(echo "$RESULT" | jq -r '.status')
  if [ "$STATUS" != "processing" ]; then
    break
  fi
  sleep 1
done

curl -sLk "${echo "$RESULT" | jq -r '.model_url'}" -o model.glb

```

Sample Code - Python

```

import time
import requests

headers = {"OPENAPI_KEY": "<OPENAPI_KEY>"}

with open("test-image.png", "rb") as f:
    response = requests.post(
        "https://openapi.ai.nc.com/3d/varco/v1/image-to-3d",
        headers=headers,
        files={"image": f},
        data={
            "target_face_type": "tri",          # tri or quad
            "target_face_num": 300000,         # 1000 ~ 300000
            "generate_texture": "true",        # true / false
            "seed": -1,                        # -1 = random
        },
    ).json()

request_id = response["requestId"]

while True:
    result = requests.get(
        f"https://openapi.ai.nc.com/inference/result/{request_id}",
        headers=headers,
    ).json()

    if result["status"] != "processing":
        break

    time.sleep(1)

model = requests.get(result["model_url"])

```

```
with open("model.glb", "wb") as f:
    f.write(model.content)
```

Sample Code - Javascript

```
const fs = require("fs");
const axios = require("axios");
const FormData = require("form-data");

async function main() {
    const form = new FormData();

    form.append("image", fs.createReadStream("test-image.png"));

    // default parameters
    form.append("target_face_type", "tri");           // tri or quad
    form.append("target_face_num", "300000");        // 1000 ~ 300000
    form.append("generate_texture", "true");          // true / false
    form.append("seed", "-1");                        // -1 = random

    const upload = await axios.post(
        "https://openapi.ai.nc.com/3d/varco/v1/image-to-3d",
        form,
        {
            headers: {
                ...form.getHeaders(),
                OPENAPI_KEY: "<OPENAPI_KEY>",
            },
        }
    );

    const requestId = upload.data.requestId;
    let result;

    while (true) {
        const res = await axios.get(
            `https://openapi.ai.nc.com/inference/result/${requestId}`,
            { headers: { OPENAPI_KEY: "<OPENAPI_KEY>" } }
        );

        result = res.data;

        if (result.status !== "processing") break;

        await new Promise((r) => setTimeout(r, 1000));
    }

    const model = await axios.get(result.model_url, {
        responseType: "arraybuffer",
    });

    fs.writeFileSync("model.glb", Buffer.from(model.data));
}

main();
```

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
3D	Image to 3D	호출당	Texture 포함: 200크레딧 Texture 미포함: 100크레딧	200

SyncFace · Overview

원문 api.varco.ai/ko/docs/voice-to-face

Voice-to-Face Animation (SyncFace)

개요

립싱크 애니메이션은 캐릭터와의 대화 몰입도를 크게 좌우하지만, 실제 제작에는 많은 시간과 노력이 필요합니다. **Voice-to-Face (SyncFace)**는 음성만으로 몇 초 안에 3D 캐릭터의 얼굴 애니메이션을 자동 생성해 이러한 문제를 해결합니다. 현재 Unreal Engine Plugin(UE Plugin) 형태로 제공되며, UE 환경에서 바로 3D 캐릭터에 애니메이션을 적용할 수 있습니다.

핵심 가치

- 음성 기반 3D 얼굴 애니메이션 생성

음성 파일만 넣으면, 해당 음성에 맞는 얼굴 애니메이션을 수 초 내에 자동 생성합니다. 포즈 기반으로 설계되어 사람뿐 아니라 동물형, stylized 캐릭터까지 폭넓게 대응합니다.

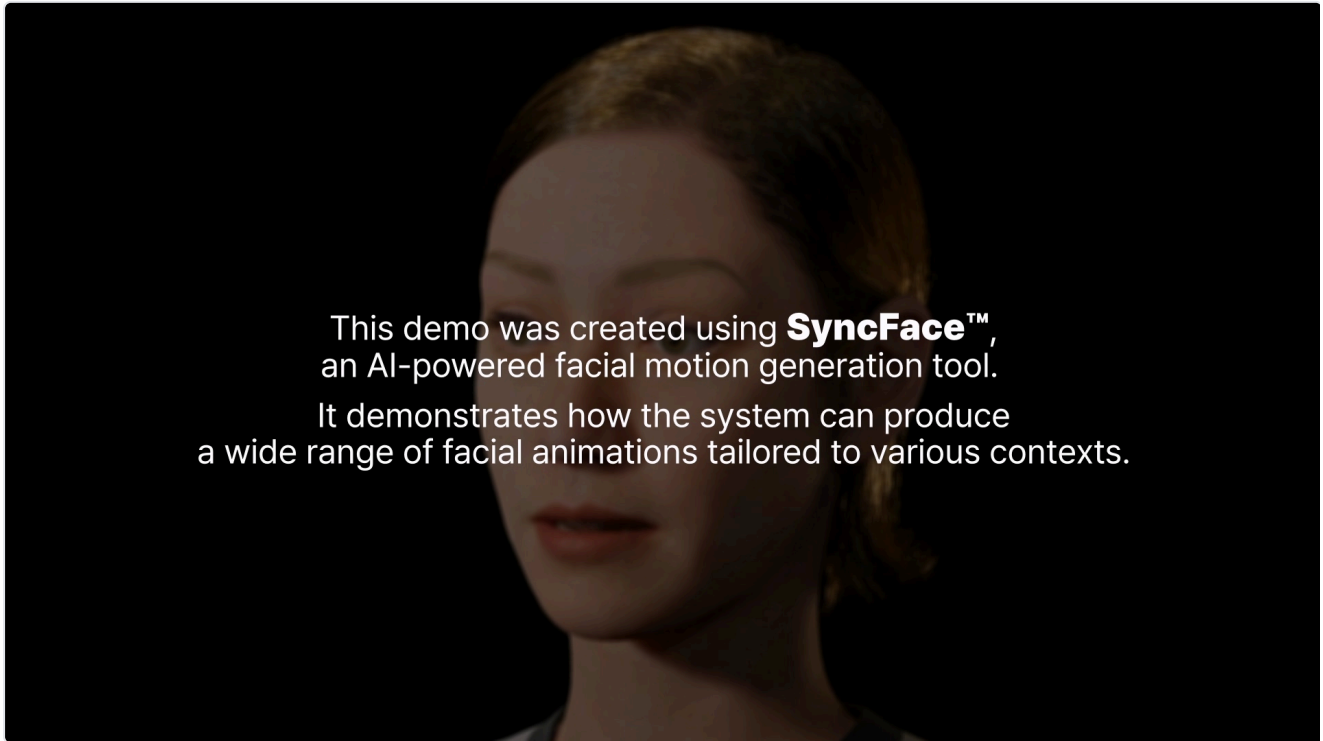
- 자연스러운 입술 움직임 및 표정 애니메이션

입력 음성의 발화 특성을 안정적으로 반영하여 후가공 없이 바로 게임에 적용할 수 있을 정도로 높은 퀄리티의 립싱크·표정 애니메이션을 생성합니다.

- 입술 및 얼굴 스타일 선택 기능

사용자가 원하는 스타일로 얼굴/입술 애니메이션 스타일을 만들 수 있습니다. 우물거리는 움직임, 크게 움직이는 움직임 등 다양한 모션을 만들 수 있습니다.

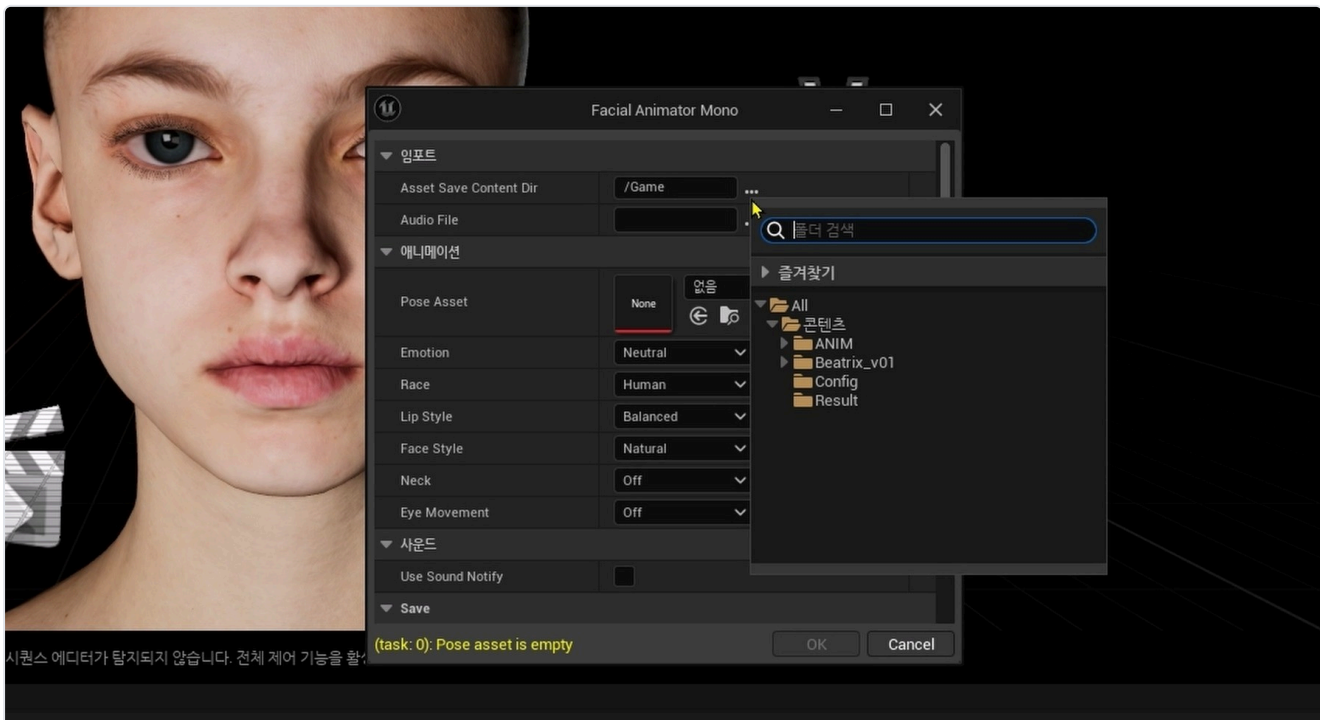
결과물 데모 영상



썸네일을 눌러 데모 영상을 확인하세요.

Unreal Engine(UE) 플러그인 사용자 매뉴얼

UE 플러그인을 사용하여, SyncFace에서 생성된 애니메이션을 UE의 3D 캐릭터에 적용하는 방법을 안내합니다.



썸네일을 눌러 UE 플러그인 사용자 매뉴얼을 확인하세요.

API 사용법

- 플러그인 없이 직접 API를 호출하여 음성 기반 3D 얼굴 애니메이션을 생성하는 방법을 안내합니다.

API Request Example

```
#!/bin/bash
# Encode audio file to base64
AUDIO_BASE64=$(base64 -w 0 "/path/to/audio/file.wav")

# Create temporary JSON file
TEMP_JSON=$(mktemp)
echo "{\"id\": \"0001\", \"audio\": \"${AUDIO_BASE64}\"}" > "$TEMP_JSON"

# Send request using temporary file
curl -L 'https://openapi.ai.nc.com/fa/asfa/v1.1/blendshape' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'openapi_key: <place-your-openapi-key-here>' \
  -d @"$TEMP_JSON"

# Clean up temporary file
rm "$TEMP_JSON"
```

결과물(.json) 설명

- SyncFace API에서 생성된 .json 파일은 음성에 맞춘 얼굴 애니메이션 데이터를 포함하고 있습니다.
- Blendshape 형태의 애니메이션 데이터로, 각 프레임마다 얼굴의 다양한 부분(입술, 눈, 눈썹 등)의 움직임을 정의합니다.
- [Arkit 52 Blendshape](#) 기준으로 애니메이션 데이터가 제공되며, Blender/Maya/Unreal Engine 등 다양한 3D 소프트웨어에서 활용할 수 있습니다.

Response JSON Example

```
{
  "id": "string",           # identifier for the request or result
  "success": true,          # Indicates whether the process succeeded (true/false)

  "blendshape": {
    "exportFps": 30,        # Animation frame rate (e.g., 30 or 60 FPS)
    "numPoses": 52,         # Total number of blendshape poses (e.g., 52 for ARKit)
    "numFrames": 240,       # Total number of frames in the animation
    "faceNames": [          # Ordered list of blendshape names
      "browInnerUp",
      "eyeBlinkLeft",
      "eyeBlinkRight"
    ],
    "weightMat": [          # 2D matrix of blendshape weights [numFrames x numPoses]
      [0.0, 0.1, 0.2],
      [0.1, 0.0, 0.3]
    ],
    "joints": [],           # Joint data - currently unused
    "rotations": [],        # Rotation data - currently unused
    "translations": []     # Translation data - currently unused
  }
}
```

```

},

"timestamp": "2025-10-24T19:00:00Z", # Timestamp when the result was created
"jobid": "job_123456789",           # Unique job identifier for tracking
"credit": 0                          # Credit or cost used for this operation
}

```

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Facial Animation	Voice to Face (syncface)	입력 길이 (음성시간)	1초 / 12.5크레딧	1

Voice · Overview

원문 api.varco.ai/ko/docs/voice-overview

VARCO Voice: 당신의 서비스에 목소리를 더하다

텍스트는 말하게 하고, 목소리를 새롭게 만드는 강력한 **Text To Speech, Voice Conversion** 등의 API를 제공합니다. 어떤 서비스에도 더 생생하고 매력적인 음성을 쉽고 빠르게 적용할 수 있습니다.

주요 기능

서비스 목적에 맞춘 고속형·고품질 연기형 Text To Speech

Text To Speech는 두 가지 Lite, Standard 모델을 제공합니다. Text To Speech (Lite)는 **빠른 응답 속도로 실시간 인터랙션에 최적화**되어 있으며, Text To Speech (Standard)는 **자연스러운 감정 표현과 연기력**으로 더 몰입감 있는 음성 생성이 가능합니다. 서비스 성격에 따라 속도 중심 또는 자연스러움 중심 모델을 선택해 사용할 수 있습니다.

내용은 그대로 목소리만 바꿔주는 Voice Conversion

Voice Conversion은 입력 음성의 **내용·리듬·스타일**은 그대로 유지하면서 **화자 목소리만 원하는 보이스로 바꿔주는 생성형 음성 변환 모델**입니다.

기본 Voice Conversion 모델은 서비스에서 제공하는 보이스 화자로 음성을 변환할 수 있으며, Voice Conversion Custom 모델은 사용자가 직접 제공한 음성을 화자로 삼아 특정 인물이나 캐릭터의 목소리로 변환할 수 있습니다. 또한 Voice Conversion Acting/Acting Custom은 **연기체 입력 음성의 감정선과 극적인 표현력**을 더 잘 살려 변환할 수 있어, 더빙·게임·오디오 드라마처럼 표현력이 중요한 콘텐츠에 특히 효과적입니다.

스튜디오급 음질과 자연스러운 음색 변환을 통해 더빙, 캐릭터 보이스 교체, 버추얼 인플루언서, 게임 NPC 등 다양한 미디어 환경에서 활용할 수 있고, 생성된 TTS 결과물의 보정이나 정교한 운율 제어가 필요할 때도 유연하게 사용할 수 있습니다.

제공 서비스

Text To Speech (Lite)

- 실시간 인터랙션에 최적화
- 텍스트를 입력하여 음성을 생성합니다.
- **추천 용도:** 챗봇, 안내, 네비게이션 등
- Text To Speech (Lite) [🔗 API 문서 바로가기](#)

Text To Speech (Standard)

- 자연스러운 감정 표현과 연기력으로 더 몰입감 있는 음성 생성
- 텍스트를 입력하여 음성을 생성합니다.
- **추천 용도:** 광고, 스포츠, 연기, 게임 등
- Text To Speech (Standard) 🔗 [API 문서 바로가기](#)

Voice Conversion

- 내용·리듬·스타일은 그대로 유지하면서 화자 목소리만 원하는 보이스로 바꿔주는 생성형 음성 변환
- Voice Conversion
 - 서비스에서 제공하는 보이스 화자 (1293명) 에 대한 음성 변환 기능을 제공합니다.
 - 예시: 입력 음성 + 변환 화자: 서비스 제공 화자 = 서비스 제공 화자가 말하는 입력 음성
- Voice Conversion Custom
 - 서비스에서 제공하는 보이스 화자 외 **사용자가 입력 가능한 음성**의 화자에 대한 음성 변환 기능을 제공합니다.
 - 예시: 입력 음성 + 변환 화자: 사용자 입력 음성(스폰지밥) = 사용자 입력 음성 화자(스폰지밥)이 말하는 입력 음성
- **추천 용도:** 더빙, 캐릭터 보이스 교체, 버추얼 인플루언서, 게임 NPC 음성 등
- Voice Conversion 🔗 [API 문서 바로가기](#)

Voice Conversion Acting

- 연기체 입력 음성의 감정선과 극적인 표현력을 살린 음성 변환
- Voice Conversion Acting
 - 서비스 제공 화자로 변환하며 연기 톤과 표현력을 보존해 전달합니다.
- Voice Conversion Acting Custom
 - 사용자 입력 화자 음성으로 변환하며 연기체 표현을 반영합니다.
- **추천 용도:** 더빙, 오디오 드라마, 게임 컷신, 캐릭터 중심 스포츠 콘텐츠
- Voice Conversion Acting 🔗 [API 문서 바로가기](#)

활용 시나리오



Drama Playlist

감정 표현과 연기를 담은 TTS 드라마 음성 샘플 모음입니다.



[재생목록 바로가기](#)

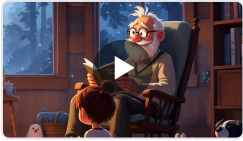


Advertisement Playlist

광고·홍보 콘텐츠 제작에 적합한 다양한 TTS 광고 보이스 샘플입니다.



[재생목록 바로가기](#)



Audio Book Playlist

오디오북 제작에 활용할 수 있는 차분하고 자연스러운 TTS 낭독 샘플입니다.

 [재생목록 바로가기](#)



Game Playlist

게임 캐릭터와 상황에 어울리는 다양한 TTS 게임 보이스 샘플입니다.

 [재생목록 바로가기](#)

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Voice	Text to Speech (lite)	입력 길이 (글자수)	20자 / 1크레딧	1
Voice	Text to Speech (standard)	입력 길이 (글자수)	10자 / 1크레딧	1
Voice	Voice Conversion	입력 길이 (음성시간)	10초 / 15크레딧	15
Voice	Voice Conversion Custom	입력 길이 (음성시간)	10초 / 15크레딧	15

Voice · Text To Speech (lite)

원문 api.varco.ai/ko/docs/voice-text-to-speech-lite

Text To Speech (Lite) 는 대규모 실시간 음성 합성을 위한 저지연·고처리량 엔진입니다. 특히 다양한 보이스를 제공하며, 세션마다 **안정적이고 일관된 음성 품질**을 유지합니다. AR 기반 모델에서 발생할 수 있는 불규칙한 발음이나 음질 흔들림을 방지하기 위해 **피치·길이·에너지 예측을 안정적으로 제어**하고, 결정론적 합성(deterministic synthesis)을 적용해 언제나 같은 품질의 음성을 제공합니다.

Highlights

- **안정적인 음질**: 결정론적 합성으로 재현성 보장, 랜덤 아티팩트 최소화
- **저지연 응답**: 빠른 응답이 필요한 콘텐츠에 최적

Sample Code - Jupyter

- Text To Speech (Lite) [🔗 API 레퍼런스 바로가기](#)

In [1]:

```
import base64
import requests
import io
import json
import soundfile as sf
import IPython.display as ipd
import IPython

# ! OPENAPI_KEY 아래 입력하세요. !
OPENAPI_KEY = '...'
header = {'OPENAPI_KEY': OPENAPI_KEY}
response = requests.get("https://openapi.ai.nc.com/tts/lite/v1/api/voices/varco", headers=header)
print("보이스 화자 수: ", len(response.json()))
print("보이스 화자 상위 5개 보기: ", json.dumps(response.json()[0:5], ensure_ascii=False, indent=2))
```

Out [1]:

```
보이스 화자 수: 1293
보이스 화자 상위 5개 보기: [
  {
    "speaker_uuid": "3b2daafa-1f83-580a-a846-d5fc7fd6f3e7",
    "speaker_name": "데리온(분노)",
    "saas_name": null,
```

```

    "description": "남성, 노년, 고음, 거침, 고약한"
  },
  {
    "speaker_uuid": "c03c02e0-e190-5091-bfc4-609d14265398",
    "speaker_name": "실라린(분노)",
    "saas_name": null,
    "description": "남성, 노년, 고음, 거침, 고집스러운"
  },
  {
    "speaker_uuid": "22f973e7-9b51-5133-aa81-88a2f75cc0bf",
    "speaker_name": "실라린(행복)",
    "saas_name": null,
    "description": "남성, 노년, 고음, 거침, 노련한"
  },
  {
    "speaker_uuid": "d7da3489-245d-5691-8f55-7f5552b0431e",
    "speaker_name": "실라린(중립)",
    "saas_name": "공현도",
    "description": "남성, 노년, 고음, 거침, 노련한"
  },
  {
    "speaker_uuid": "115c2e5d-043c-5606-b469-4edd8745acc8",
    "speaker_name": "실라린(슬픔)",
    "saas_name": null,
    "description": "남성, 노년, 고음, 거침, 노련한"
  }
}
]

```

In [2]:

```

text = "안녕하세요. 바르코 보이스 음성합성 API 입니다."
language = "korean"
voice = "d7da3489-245d-5691-8f55-7f5552b0431e"
data={
    "text":text, # 필수, 범위: 최대 1200바이트
    "language": language, # 필수
    "voice":voice, # 필수: speaker_uuid
    "properties": {
        "speed": 1, # 옵션, 기본값 1, 범위: 0.5 ~ 1.5, 권장 범위 0.8 ~ 1.2
        "pitch": 1 # 옵션, 기본값 1, 범위: 0.5 ~ 1.5, 권장 범위 0.8 ~ 1.2
    },
    "return_metadata": False # 옵션, 기본값 False
}

# Voice Text To Speech (lite) API 호출
response = requests.post("https://openapi.ai.nc.com/tts/lite/v1/api/synthesize", headers=header,
json=data)
audio = response.json().get("audio")
wav_bytes = base64.b64decode(audio)
## Bytes 데이터를 메모리 버퍼로 변환
wav_buffer = io.BytesIO(wav_bytes)
## WAV 파일을 NumPy 배열로 로드
wav, sr = sf.read(wav_buffer)

# 미리 듣기
IPython.display.display(IPython.display.Audio(wav, rate=sr))

#파일 저장

```

```
with open("varco_tts_lite_smaple_01.wav", 'wb') as f:
    f.write(wav_bytes)
```

Out [2]:

audioplayer

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Voice	Text to Speech (lite)	입력 길이 (글자수)	20자 / 1크레딧	1

Voice · Text To Speech (standard)

원문 api.varco.ai/ko/docs/voice-text-to-speech-standard

Text To Speech (Standard) 는 실감나고 다이내믹한 음성 합성을 제공하는 생성형 음성 모델입니다. 일반적인 TTS가 동일한 입력에 항상 같은 결과를 내는 것과 달리, **샘플링 기법**을 활용해 **같은 텍스트라도 매번 다른 억양·리듬·표현**으로 합성할 수 있습니다. 덕분에 음성이 반복적이지 않고 사람처럼 **다채롭고 몰입감 있는 경험**을 제공합니다.

또한, 스튜디오급 음질과 함께 다이내믹한 억양을 구현해 스토리텔링, 미디어 로컬라이징, 게임 등 다양한 글로벌 환경에서 활용 가능합니다.

Highlights

- **샘플링 기반 다양성**: 동일한 텍스트도 매번 다른 억양과 스타일로 합성 가능
- **실감나고 다이내믹한 음성**: 반복적이지 않고 몰입감 있는 음성 제공
- **스튜디오급 음질**: 전문 제작 환경에 적합한 선명하고 풍부한 음성

Sample Code - Jupyter

- Text To Speech (Standard) [🔗 API 레퍼런스 바로가기](#)

In [1]:

```
import base64
import requests
import io
import json
import soundfile as sf
import IPython.display as ipd
import IPython

# ! OPENAPI_KEY 아래 입력하세요. !
OPENAPI_KEY = '...'
header = {'OPENAPI_KEY': OPENAPI_KEY}
response = requests.get("https://openapi.ai.nc.com/tts/standard/v1/api/voices/varco", headers=header)
print("보이스 화자 수: ", len(response.json()))
print("보이스 화자 상위 5개 보기: ", json.dumps(response.json()[:5], ensure_ascii=False, indent=2))
```

Out [1]:

```
보이스 화자 수: 1293
보이스 화자 상위 5개 보기:
```

```
[
  {
    "speaker_uuid": "3b2daafa-1f83-580a-a846-d5fc7fd6f3e7",
    "speaker_name": "데리온(분노)",
    "saas_name": null,
    "description": "남성, 노년, 고음, 거침, 고약한"
  },
  {
    "speaker_uuid": "c03c02e0-e190-5091-bfc4-609d14265398",
    "speaker_name": "실라린(분노)",
    "saas_name": null,
    "description": "남성, 노년, 고음, 거침, 고집스러운"
  },
  {
    "speaker_uuid": "22f973e7-9b51-5133-aa81-88a2f75cc0bf",
    "speaker_name": "실라린(행복)",
    "saas_name": null,
    "description": "남성, 노년, 고음, 거침, 노련한"
  },
  {
    "speaker_uuid": "d7da3489-245d-5691-8f55-7f5552b0431e",
    "speaker_name": "실라린(중립)",
    "saas_name": "공현도",
    "description": "남성, 노년, 고음, 거침, 노련한"
  },
  {
    "speaker_uuid": "115c2e5d-043c-5606-b469-4edd8745acc8",
    "speaker_name": "실라린(슬픔)",
    "saas_name": null,
    "description": "남성, 노년, 고음, 거침, 노련한"
  }
]
```

In [2]:

```
text = "안녕하세요. 바르코 보이스 음성합성 API 입니다."
language = "korean"
voice = "d7da3489-245d-5691-8f55-7f5552b0431e"
data={
  "text":text, # 필수, 범위: 최대 1,200바이트
  "language": language, # 필수
  "voice":voice, # 필수: speaker_uuid
  "properties": {
    "speed": 1, # 옵션, 기본값 1, 범위: 0.5 ~ 1.5, 권장 범위 0.8 ~ 1.2
    "pitch": 1 # 옵션, 기본값 1, 범위: 0.5 ~ 1.5, 권장 범위 0.8 ~ 1.2
  },
  "n_fm_steps": 8, # 옵션, 기본값 8 (음성 합성의 품질. 낮을수록 품질 ↓, 속도↑ - 높을수록 품질↑, 속도 ↓ (입력 범위: 8 ~ 20))
  "seed": -1, # 옵션, 기본값 -1 (-1: 호출 할 때 마다 매번 다른 생성, 양수 시 특정 음성 고정 생성, 같은 seed를 사용하면 항상 동일한 음성이 생성됨)
  "return_metadata": False # 옵션, 기본값 1
}

# Voice Text To Speech (standard) API 호출
response = requests.post("https://openapi.ai.nc.com/tts/standard/v1/api/synthesize", headers=header, json=data)
audio = response.json().get("audio")
wav_bytes = base64.b64decode(audio)
## Bytes 데이터를 메모리 버퍼로 변환
```

```
wav_buffer = io.BytesIO(wav_bytes)
## WAV 파일을 NumPy 배열로 로드
wav, sr = sf.read(wav_buffer)

# 미리 듣기
IPython.display.display(IPython.display.Audio(wav, rate=sr))

#파일 저장
with open("varco_tts_standard_smaple_01.wav", 'wb') as f:
    f.write(wav_bytes)
```

Out [2]:

audioplayer

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Voice	Text to Speech (standard)	입력 길이 (글자수)	10자 / 1크레딧	1

Voice · Voice Conversion

원문 api.varco.ai/ko/docs/voice-voice-conversion

Voice Conversion은 입력 음성을 **화자의 목소리만 바꾸어 재생성하는 생성형 음성 변환 모델**입니다. 입력 음성의 내용·리듬·스타일은 그대로 유지하면서, 원하는 다른 화자의 목소리로 자연스럽게 치환할 수 있습니다.

고품질 스튜디오급 음질과 자연스러운 음색 변환을 지원해, 더빙·캐릭터 보이스 교체·버추얼 인플루언서·게임 NPC 음성 등 다양한 미디어 환경에서 활용할 수 있습니다. 원본 음성의 말하기 스타일을 살리면서도, 여러 캐릭터 목소리로 유연하게 바꿀 수 있어, 글로벌 서비스에서 일관된 톤&매너를 유지하면서도 높은 몰입감을 제공하는 음성 경험을 구현할 수 있습니다.

또한 생성된 TTS 결과물에 보완이 필요하거나, 정교한 운율 제어가 필요한 음성이 필요한 경우, 직접 녹음한 음성으로 원하는 목소리를 입혀 생성해 볼 수도 있습니다.

두 가지 버전의 Voice Conversion API가 제공이 되며, 그 특징은 아래와 같습니다.

Highlights

- Voice Conversion
 - 서비스에서 제공하는 보이스 화자 (1293명)에 대한 음성 변환 기능을 제공합니다.
 - 예시: 입력 음성 + 변환 화자: 서비스 제공 화자 = 서비스 제공 화자가 말하는 입력 음성
- Voice Conversion Custom
 - 서비스에서 제공하는 보이스 화자 외 사용자가 입력 가능한 음성의 화자에 대한 음성 변환 기능을 제공합니다.
 - 예시: 입력 음성 + 변환 화자: 사용자 입력 음성(스폰지밥) = 사용자 입력 음성 화자(스폰지밥)이 말하는 입력 음성

Sample Code - Jupyter

voice conversion

- voice conversion [🔗 API 레퍼런스 바로가기](#)

In [1]:

```
import base64
import requests
import io
import json
import soundfile as sf
import IPython.display as ipd
import IPython

# ! OPENAPI_KEY 아래 입력하세요. !
OPENAPI_KEY = '...'
header = {'OPENAPI_KEY': OPENAPI_KEY}
response = requests.get("https://openapi.ai.nc.com/vc/varco/v1/api/voices", headers=header)
print("서비스 보이스 화자 수: ", len(response.json()))
print("보이스 화자 상위 5개 보기: ", json.dumps(response.json()[:5], ensure_ascii=False, indent=2))
```

Out [1]:

```
서비스 보이스 화자 수: 1293
보이스 화자 상위 5개 보기: [
  {
    "speaker_name": "마틸다",
    "description": "남성_어린이_중음_거침_털털한"
  },
  {
    "speaker_name": "아멜리",
    "description": "여성_어린이_고음_얇음_소심한"
  },
  {
    "speaker_name": "마지",
    "description": "여성_중년_중음_거침_뽀뽀한"
  },
  {
    "speaker_name": "얼",
    "description": "남성_중년_중음_거침_느긋한"
  },
  {
    "speaker_name": "랜스",
    "description": "남성_청년_고음_얇음_탐욕스러운"
  }
]
```

In [2]:

```
# 입력 오디오 base64str 변환
file_path = Path("sample_audio/input_sample.wav")
with open(file_path, "rb") as inF:
    encoded_audio = base64.b64encode(inF.read()).decode("utf-8")

# API 요청 데이터 생성
data = {
    "audio": encoded_audio, # 필수: 입력 오디오 base64str
    "audio_name": str(file_path), # 옵션 값
    "speaker_uuid": "25f8c156-12e8-5662-a4ea-e4b6de4e5283", # 필수: 타겟 보이스 speaker_uuid
}
```

```
# voice conversion API 호출
response = requests.post(
    "https://openapi.ai.nc.com/vc/varco/v1/api/voice-conversion",
    headers=header,
    json=data
)
audio = response.json().get("audio")
wav_bytes = base64.b64decode(audio)

## Bytes 데이터를 메모리 버퍼로 변환
wav_buffer = io.BytesIO(wav_bytes)
## WAV 파일을 NumPy 배열로 로드
wav, sr = sf.read(wav_buffer)

# 미리 듣기
print("입력 음성")
IPython.display.display(IPython.display.Audio(file_path))
print("음성 변환 결과")
IPython.display.display(IPython.display.Audio(wav, rate=sr))

# 음성 변환 결과 파일 저장
with open(f"varco_vc_{speaker_name}.wav", 'wb') as f:
    f.write(wav_bytes)
```

Out [2]:

```
입력 음성
audioplayer

음성 변환 결과
audioplayer
```

Voice Conversion Custom

- Voice Conversion Custom [API 레퍼런스 바로가기](#)

In [3]:

```
# 입력 오디오 base64str 변환
file_path = Path("sample_audio/input_sample.wav")
with open(file_path, "rb") as f:
    encoded_audio = base64.b64encode(f.read()).decode("utf-8")

# Custom 보이스(타겟 보이스) 오디오 base64str 변환
custom_speaker_file_path = Path("sample_audio/target_sample.wav")

# custom_speaker_file_path = "1. ENG.wav"
with open(custom_speaker_file_path, "rb") as f:
    encoded_custom_speaker_audio = base64.b64encode(f.read()).decode("utf-8")

# API 요청 데이터 생성
data = {
    "audio": encoded_audio, # 필수: 입력 오디오 base64str
    "speaker_audio": encoded_custom_speaker_audio # Custom 보이스(타겟 보이스) 오디오 base64str
```

```

}

# voice conversion custom API 호출
response = requests.post(
    "https://openapi.ai.nc.com/vc/varco/v1/api/voice-conversion-custom",
    headers=header,
    json=data,
)
audio = response.json().get("audio")
wav_bytes = base64.b64decode(audio)

## Bytes 데이터를 메모리 버퍼로 변환
wav_buffer = io.BytesIO(wav_bytes)
## WAV 파일을 NumPy 배열로 로드
wav, sr = sf.read(wav_buffer)

# 미리 듣기
print("입력 음성")
IPython.display.display(IPython.display.Audio(file_path))
print("Custom 보이스(타겟 보이스) 오디오")
IPython.display.display(IPython.display.Audio(custom_speaker_file_path))
print("음성 변환 결과")
IPython.display.display(IPython.display.Audio(wav, rate=sr))

# 음성 변환 결과 파일 저장
with open(f"varco_vc_custom.wav", 'wb') as f:
    f.write(wav_bytes)

```

Out [3]:

```

입력 음성
audioplayer

Custom 보이스(타겟 보이스) 오디오
audioplayer

음성 변환 결과
audioplayer

```

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Voice	Voice Conversion	입력 길이 (음성시간)	10초 / 15크레딧	15
Voice	Voice Conversion Custom	입력 길이 (음성시간)	10초 / 15크레딧	15

Voice · Voice Conversion Acting

원문 api.varco.ai/ko/docs/voice-voice-conversion-acting

Voice Conversion Acting (VC Acting)은 **다이내믹한 감정선과 극적인 표현력이 요구되는 연기체 음성의 성능 향상에 특화된 생성형 음성 변환 모델**입니다. 입력 음성의 내용·리듬·스타일은 유지하면서, 특히 연기체 발화에 담긴 감정선과 표현력을 더 잘 살려 원하는 다른 화자의 목소리로 자연스럽게 변환할 수 있습니다.

감정 기복이 큰 대사, 캐릭터 중심 콘텐츠, 더빙, 오디오 드라마, 게임 컷신, 숏폼 광고 등 **표현력 있는 목소리 연출이 중요한 미디어 환경**에서 특히 효과적으로 활용할 수 있습니다. 원본 발화의 흐름은 살리면서도, 입력 음성에 담긴 감정 표현과 연기 톤을 더 충실하게 보존해 보다 생동감 있는 음성 경험을 구현할 수 있습니다.

또한 생성된 TTS 결과물에 추가적인 감정 표현이 필요하거나, 직접 녹음한 연기체 음성을 다른 화자의 보이스로 자연스럽게 옮기고 싶은 경우에도 유연하게 사용할 수 있습니다.

두 가지 버전의 Voice Conversion Acting API가 제공되며, 그 특징은 아래와 같습니다.

Highlights

- Voice Conversion Acting
 - **연기체 입력 음성**의 감정선과 극적인 표현력을 더 잘 살려, 서비스에서 제공하는 보이스 화자로 음성 변환 기능을 제공합니다.
 - 예시: 연기체 입력 음성 + 변환 화자: 서비스 제공 화자 = 서비스 제공 화자가 연기체 입력의 표현력을 살려 말하는 음성
- Voice Conversion Acting Custom
 - **연기체 입력 음성**의 감정선과 극적인 표현력을 더 잘 살려, 사용자가 입력한 커스텀 화자 음성으로 음성 변환 기능을 제공합니다.
 - 예시: 연기체 입력 음성 + 변환 화자: 사용자 입력 화자 음성 = 사용자 입력 화자가 연기체 입력의 표현력을 살려 말하는 음성

Sample Code - Jupyter

Voice Conversion Acting

- Voice Conversion Acting  [API 레퍼런스 바로가기](#)

In [1]:

```
import base64
import requests
import io
import json
import soundfile as sf
import IPython
from pathlib import Path

# ! OPENAPI_KEY 아래 입력하세요. !
OPENAPI_KEY = '...'
header = {'OPENAPI_KEY': OPENAPI_KEY}
response = requests.get("https://openapi.ai.nc.com/vc/acting/v1/api/voices", headers=header)
print("서비스 보이스 화자 수: ", len(response.json()))
print("보이스 화자 상위 5개 보기: ", json.dumps(response.json()[:5], ensure_ascii=False, indent=2))
```

Out [1]:

```
서비스 보이스 화자 수: ...
보이스 화자 상위 5개 보기: [
  {
    "speaker_name": "<화자 이름>",
    "description": "<성별_연령대_톤_스타일>"
  }
]
```

In [2]:

```
# 입력 오디오 base64str 변환
file_path = Path("sample_audio/input_sample.wav")
with open(file_path, "rb") as f:
    encoded_audio = base64.b64encode(f.read()).decode("utf-8")

# API 요청 데이터 생성
data = {
    "audio": encoded_audio, # 필수: 입력 오디오 base64str
    "audio_name": str(file_path), # 옵션 값
    "speaker_uuid": "25f8c156-12e8-5662-a4ea-e4b6de4e5283", # 필수: 타겟 보이스 speaker_uuid
}

# voice conversion acting API 호출
response = requests.post(
    "https://openapi.ai.nc.com/vc/acting/v1/api/voice-conversion",
    headers=header,
    json=data
)
audio = response.json().get("audio")
wav_bytes = base64.b64decode(audio)

## Bytes 데이터를 메모리 버퍼로 변환
wav_buffer = io.BytesIO(wav_bytes)
## WAV 파일을 NumPy 배열로 로드
wav, sr = sf.read(wav_buffer)
```

```
# 미리 듣기
print("입력 음성")
IPython.display.display(IPython.display.Audio(file_path))
print("연기체 표현 음성 변환 결과")
IPython.display.display(IPython.display.Audio(wav, rate=sr))

# 음성 변환 결과 파일 저장
with open("varco_vc_acting.wav", 'wb') as f:
    f.write(wav_bytes)
```

Out [2]:

```
입력 음성
audioplayer

연기체 표현 음성 변환 결과
audioplayer
```

Voice Conversion Acting Custom

- Voice Conversion Acting Custom [🔗 API 레퍼런스 바로가기](#)

In [3]:

```
# 입력 오디오 base64str 변환
file_path = Path("sample_audio/input_sample.wav")
with open(file_path, "rb") as f:
    encoded_audio = base64.b64encode(f.read()).decode("utf-8")

# Custom 타겟 보이스 오디오 base64str 변환
custom_speaker_file_path = Path("sample_audio/target_sample.wav")

with open(custom_speaker_file_path, "rb") as f:
    encoded_custom_speaker_audio = base64.b64encode(f.read()).decode("utf-8")

# API 요청 데이터 생성
data = {
    "audio": encoded_audio, # 필수: 입력 오디오 base64str
    "speaker_audio": encoded_custom_speaker_audio # Custom 타겟 보이스 오디오 base64str
}

# voice conversion acting custom API 호출
response = requests.post(
    "https://openapi.ai.nc.com/vc/acting/v1/api/voice-conversion-custom",
    headers=header,
    json=data,
)
audio = response.json().get("audio")
wav_bytes = base64.b64decode(audio)

## Bytes 데이터를 메모리 버퍼로 변환
wav_buffer = io.BytesIO(wav_bytes)
## WAV 파일을 NumPy 배열로 로드
wav, sr = sf.read(wav_buffer)
```

```
# 미리 듣기
print("입력 음성")
IPython.display.display(IPython.display.Audio(file_path))
print("Custom 타겟 보이스 오디오")
IPython.display.display(IPython.display.Audio(custom_speaker_file_path))
print("연기체 표현 음성 변환 결과")
IPython.display.display(IPython.display.Audio(wav, rate=sr))

# 음성 변환 결과 파일 저장
with open("varco_vc_acting_custom.wav", 'wb') as f:
    f.write(wav_bytes)
```

Out [3]:

```
입력 음성
audioplayer

Custom 타겟 보이스 오디오
audioplayer

연기체 표현 보존 음성 변환 결과
audioplayer
```

Translate · Overview

원문 api.varco.ai/ko/docs/translate

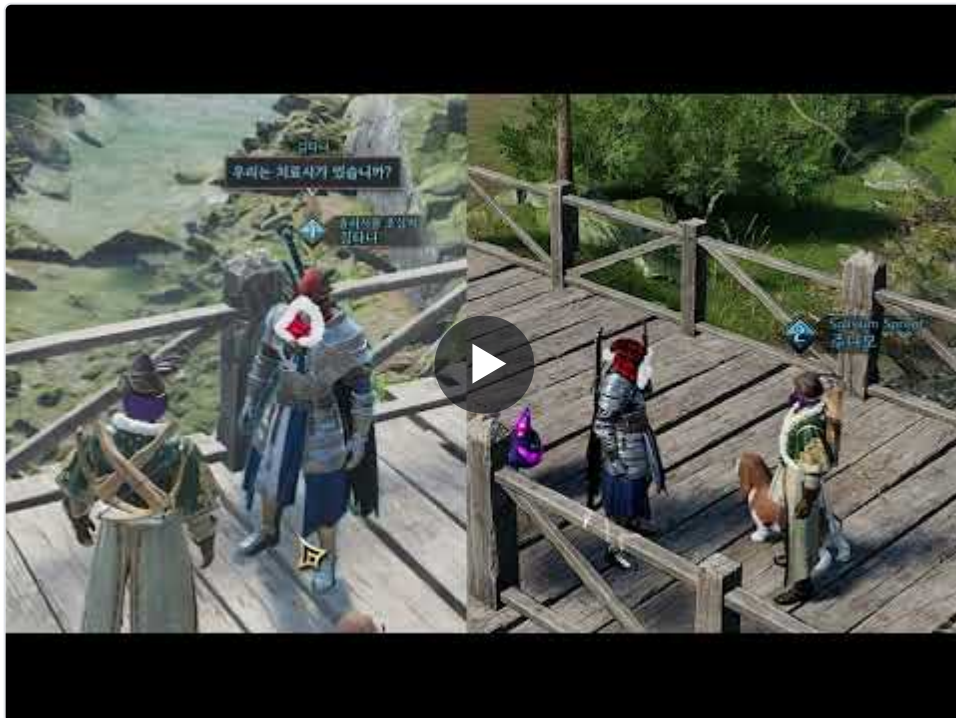
[API 레퍼런스 바로가기](#) "Translation API" 하나로 Chat Translation, Content Translation 사용이 가능합니다.

👤 [VARCO Translation\(SaaS\) 바로가기](#) 👤

Chat Translation

VARCO Chat Translation API는 실시간 채팅과 라이브 환경에서 여러 언어로 대화하는 이용자들을 자연스럽게 이어주는 실시간 AI번역 서비스입니다.

방송, 커뮤니티, 게임, 라이브 커머스 등 다양한 콘텐츠 비즈니스에서 언어 장벽 없이 소통할 수 있는 환경을 제공합니다.



NC 게임의 채팅, 우편 영역에서 실시간 번역을 지원중입니다.

[주요 기능]

대규모 실시간 채팅 환경에서 발생하는 메시지를 여러 언어로 동시에 번역합니다.

동시접속자 수 100만명 이상의 규모에서도 안정적인 속도와 품질을 유지하며 하나의 채팅 흐름 안에서 서로 다른 언어 사용자가 자연스럽게 대화할 수 있도록 지원합니다.

지원 언어 한국어, 영어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 프랑스어, 독일어, 러시아어, 스페인어, 포르투갈어, 이탈리아어, 폴란드어, 베트남어, 태국어, 인니어, 타갈로그어, 힌디어 등 * 서비스 적용 환경에 맞춰 지원 언어 추가가 가능합니다.

[활용 시나리오]

게임, 라이브 방송 실시간 플레이·스트리밍 환경에서 여러 언어를 사용하는 이용자들의 대화를 즉시 번역하여, 글로벌 커뮤니티의 참여도를 높입니다.

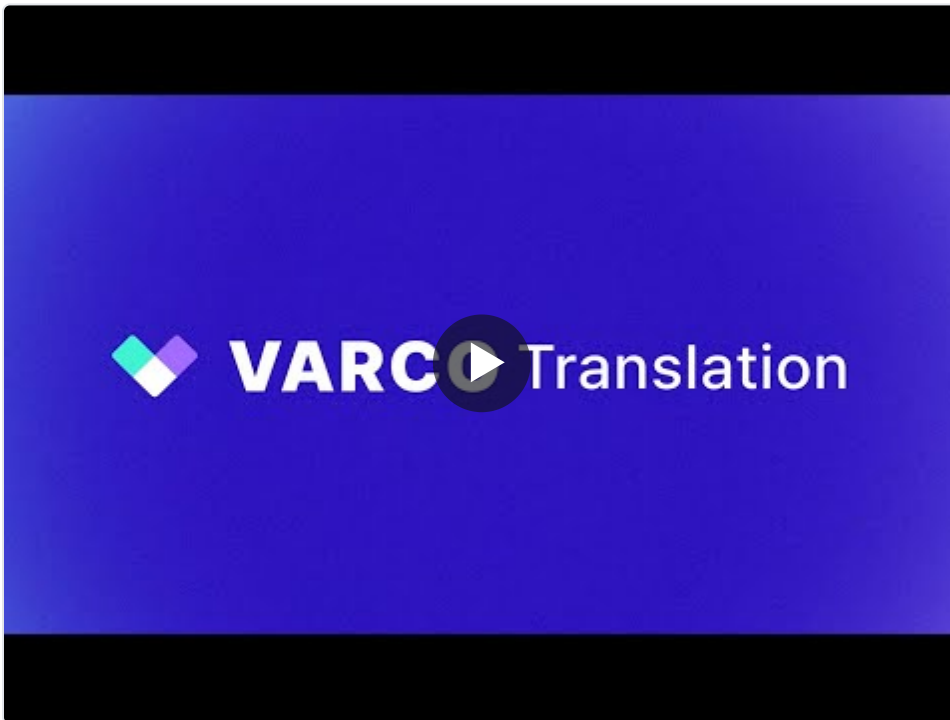
라이브 커머스, 이벤트 방송, 팬 커뮤니티 국가별 시청자들이 동일한 흐름으로 소통할 수 있도록 채팅을 번역하여, 참여 기반 콘텐츠의 몰입도와 전환을 높입니다.

글로벌 서비스 CS

고객의 문의를 CS 담당자들의 언어로 번역하여 언어 장벽으로 인한 CS 부담을 줄입니다.

Content Translation

VARCO Content Translation API 는 영상, 게임, 기사, 스토리 등 다양한 콘텐츠를 여러 언어로 자연스럽게 옮겨주는 AI번역 서비스입니다. 장르와 상황에 맞춰 맥락을 고려한 번역으로 다양한 도메인에서 글로벌 이용자에게 읽기 편하고 몰입도 높은 콘텐츠 경험을 제공합니다.



VARCO Translation SaaS에

Content Translation API가 적용되어 있습니다.

[주요 기능]

문장의 흐름과 상황을 이해하고, 콘텐츠 유형에 맞추어 표현을 조정합니다. 인게임 텍스트, 공지, 기사, 스토리 등 다양한 형식을 지원하며, 장르와 도메인에 따라 스타일을 세밀하게 맞추어 번역합니다.

지원 언어 한국어, 영어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 프랑스어, 독일어, 러시아어, 스페인어, 포르투갈어 등 * 서비스 적용 환경에 맞춰 지원 언어 추가가 가능합니다.

주요 도메인 게임, 미디어, 패션/뷰티, 뉴스 등

[활용 시나리오]

글로벌 게임 서비스 인게임 텍스트, 스토리 대사, 시스템 메시지, 공지, 이벤트 페이지, 패치노트 등 라이브 서비스 전반에서 필요한 다국어 번역을 지원합니다.

미디어 현지화 영상 자막, 뉴스 기사, 칼럼, 인터뷰, 기획 콘텐츠 등 미디어 특성에 맞추어 문맥과 톤을 조정한 현지화 번역을 제공합니다.

내러티브 콘텐츠 브랜드/세계관/캐릭터 등 고유 표현이 많은 콘텐츠에서 용어 일관성 유지를 보조합니다.

용어관리도구

* 12월 중 Beta 서비스 예정, Enterprise 전용

용어 편집 원문, 대역어, 동의어, 예문 등 용어 정보를 시트 형태로 편집할 수 있습니다. 추천 대역어를 선택해 최종 용어로 적용할 수 있으며 언어별 필드 구성도 자유롭게 설정할 수 있습니다.

용어 파일 업로드 파일을 업로드하여 많은 수의 용어를 일괄 등록하거나 수정할 수 있습니다. 반복되는 대량 작업을 빠르게 처리할 수 있도록 구조화된 입력 방식을 제공합니다.

용어 추출 보유한 텍스트 파일을 분석하여 자주 등장하거나 중요도가 높은 단어를 자동으로 추출하고, 용어집에 바로 등록할 수 있도록 지원합니다.

버전/배포 관리 편집된 용어를 서비스 연동 환경으로 배포할 수 있으며 배포 버전과 적용 여부를 관리할 수 있습니다.

권한 관리 운영자, 작업자 등 역할별 권한을 설정하여 용어집 접근과 수정 범위를 제한할 수 있습니다. 팀원 초대, 권한 변경 등 API 단위 협업을 지원합니다.

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Machine Translation	Translate	입력 길이 (글자수)	1자 / 0.02(chat)크레딧 1자 / 0.022(Content)크레딧	0.02

Art Fashion · Overview

원문 api.varco.ai/ko/docs/fashion-overview

Art Fashion API

VARCO Art Fashion SaaS 서비스의 다양한 기능을 API로 사용할 수 있습니다.

모델의 얼굴을 바꾸고 원하는 의상을 착장해 고퀄리티의 패션 마케팅 이미지를 손쉽게 생성할 수 있습니다.



제공 서비스

Virtual Try On

모델 이미지에 마스크로 지정한 영역에 원하는 의상을 착장합니다.

- VARCO Art Fashion SaaS 서비스의 '인물 착장' 기능의 API입니다.
- 상의, 하의, 전신 의상에 대한 착장을 지원합니다.
- 추천 용도: 인물 이미지 가상 착장, 마케팅 콘텐츠 생성

Virtual Try On for Accessories

모델 이미지에 원하는 모자, 신발, 가방을 착장합니다.

- VARCO Art Fashion SaaS 서비스의 '인물 착장' 기능의 API입니다.
- 모자, 신발, 가방에 대한 착장을 지원합니다.
- 추천 용도: 인물 이미지 가상 착장, 마케팅 콘텐츠 생성

Headswap

모델 이미지에 원하는 얼굴을 합성합니다.

- VARCO Art Fashion SaaS 서비스의 '인물 착장' 기능의 API입니다.
- 추천 용도: 마케팅 콘텐츠 생성

Eraser

원본 이미지에서 마스크로 지정한 영역을 자연스럽게 지우고 주변 영역과 유사하게 채웁니다.

- VARCO Art Fashion SaaS 서비스의 '에디팅 > 인페인팅 > 지우기' 기능의 API입니다.
- 추천 용도: 이미지 수정

Inpaint (Text)

원본 이미지에서 마스크로 지정한 영역에 텍스트 프롬프트로 이미지를 생성합니다.

- VARCO Art Fashion SaaS 서비스의 '에디팅 > 인페인팅' 기능의 API입니다.
- 추천 용도 : 이미지 수정

Inpaint (Image)

원본 이미지에서 마스크로 지정한 영역에 참고 이미지를 활용하여 이미지를 생성합니다.

- 추천 용도 : 이미지 수정

Texture

원본 이미지에서 마스크로 지정한 영역에 참고 이미지를 활용하여 이미지를 생성합니다.

- VARCO Art Fashion SaaS 서비스의 '에디팅 > 텍스처 변경' 기능의 API입니다.
- 추천 용도 : 제품 이미지의 텍스처/패턴 변경

Perspective

원본 이미지를 활용하여 다른 각도의 이미지를 생성합니다.

- VARCO Art Fashion SaaS 서비스의 '에디팅 > 시점 변경' 기능의 API입니다.
- 옵션으로 정면, 후면, 윗면, 측면, 쿼터뷰 시점 변경을 지원합니다.
- 추천 용도 : 제품 또는 인물 이미지의 시점 변경

Graphic

원본 이미지에서 원하는 부분에 참고 이미지(그래픽, 로고 등)를 올려 놓으면 자연스럽게 참고 이미지가 합성된 이미지를 생성합니다.

- VARCO Art Fashion SaaS 서비스의 '에디팅 > 그래픽 삽입' 기능의 API입니다.
- 옵션으로 엠보싱, 디보싱, 자수, 프린트, 메탈 텍스처를 지원합니다.
- 추천 용도 : 제품 또는 인물 이미지에 그래픽 합성

Background

입력된 전경 이미지를 제외한 부분에 텍스트 프롬프트로 배경 이미지를 생성합니다.

- VARCO Art Fashion SaaS 서비스의 '배경 > 배경 합성' 기능의 API입니다.
- 배경과 어울리게 전경 이미지에는 자연스러운 조명이 적용됩니다.
- 추천 용도 : 마케팅 콘텐츠 생성

Upscale

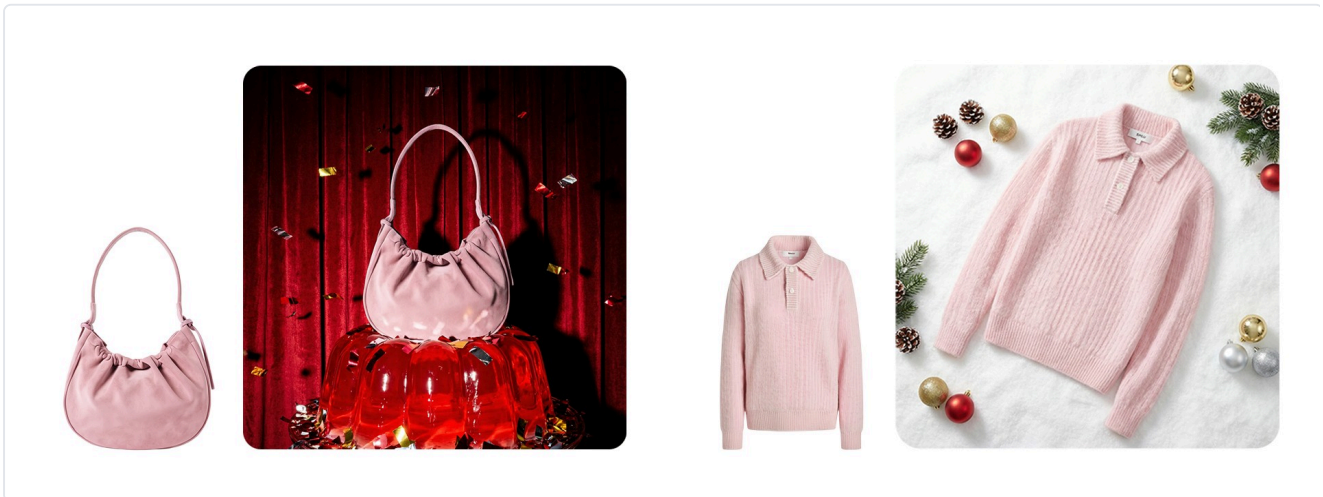
입력 이미지를 2~6x 업스케일하는 기능입니다.

- VARCO Art Fashion SaaS 서비스의 이미지 상세 정보 창 내 업스케일 기능의 API입니다.
- 상의, 하의, 전신 의상에 대한 착장을 지원합니다.
- 추천 용도: 저해상도 이미지의 화질 개선

활용 시나리오

1. 이미지의 배경을 다양하게 변경해 마케팅 콘텐츠로 활용

추가 촬영없이 이미지의 누끼컷 만으로 배경을 다양하게 변경해 마케팅 콘텐츠로 활용할 수 있습니다.



2. 제품의 시점을 변경하고 그래픽 삽입하여 샘플 제작

제품의 옆면 컷을 활용하여 앞면을 만들고 원하는 그래픽을 삽입하여 샘플을 미리 제작할 수 있습니다.



API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

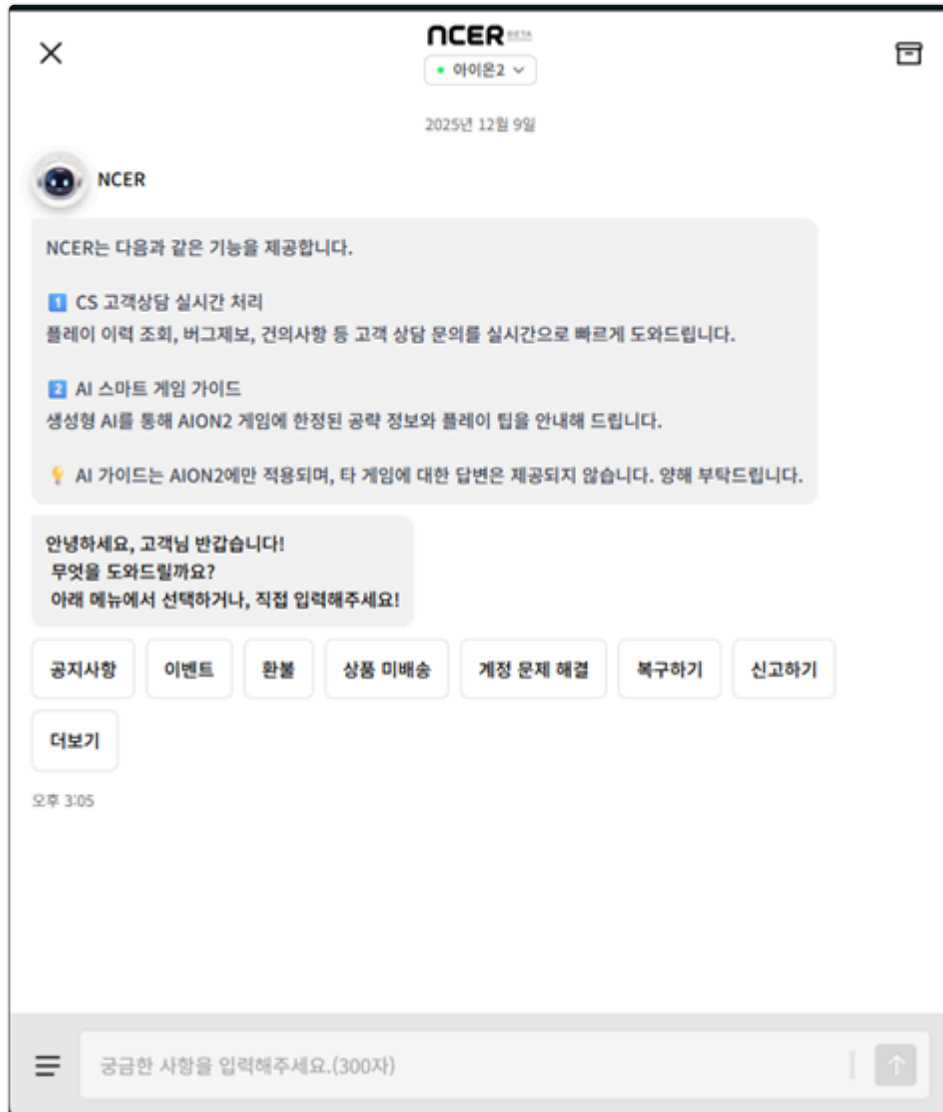
Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Image	Virtual Try On	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 75크레딧	75
Image	Headswap	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 16크레딧	16
Image	Upscale	출력 Pixel 크기	≤ 4메가픽셀 : 50크레딧 ≤ 8메가픽셀 : 100크레딧 ≤ 16메가픽셀 : 200크레딧 ≤ 25메가픽셀 : 400크레딧 ≤ 50메가픽셀 : 800크레딧 ≤ 100메가픽셀 : 1,600크레딧 ≤ 200메가픽셀 : 3,200크레딧	50
Image	Virtual Try On for Accessories	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 120크레딧	120
Image	Eraser	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 30크레딧	30
Image	Inpaint (text)	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 120크레딧	120
Image	Inpaint (image)	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 120크레딧	120
Image	Texture	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 120크레딧	120
Image	Perspective	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 30크레딧	30
Image	Graphic	출력 Pixel 크기	1메가픽셀 / 30크레딧	30

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Image	Background	출력 Pixel 크기	해상도 1K, 2K: 120크레딧 해상도 4K: 215크레딧	120

Chatbot · Overview

원문 api.varco.ai/ko/docs/chatbot-overview

VARCO Chat은 자연스러운 대화를 통해 고객 상담·서비스 안내 등 다양한 업무 자동화를 가능하게 하는 챗봇 서비스를 제공합니다. 또한 챗봇이 사용할 지식을 관리하고 유지보수하기 위한 CMS(Content Management System) 도구를 함께 제공하여 챗봇 운영을 효율적으로 지원합니다.



[주요 기능]

FAQ

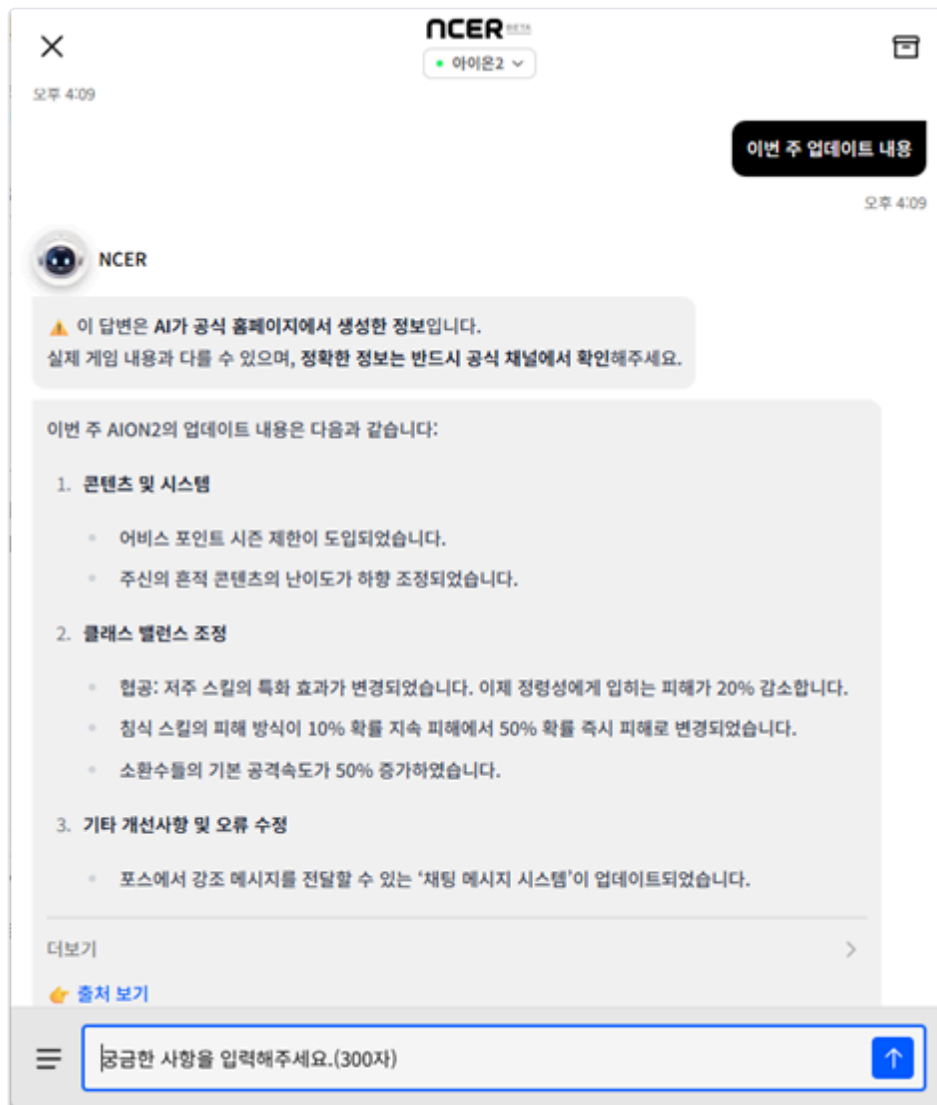
자주 묻는 질문에 대해 미리 준비된 정확한 답변을 자동으로 제공하는 기능입니다. 사용자가 자주 문의하는 질문에 대해 일관되고 정확한 답변을 제공하여 고객 상담 효율을 높입니다.

게임 서비스에서는 주로 게임 설치 방법, 주요 운영 정책, 이벤트 안내 등에 활용되며, 사내 서비스에서는 회사 내규, 업무 프로세스, 제도 안내 등을 FAQ로 구성하여 활용할 수 있습니다.

사용자 데이터 마트 빠른 문의 해결을 위해 다양한 운영 업무 유형에 맞춘 사용자 로그 처리 ETL 파이프라인을 구축하고 있습니다. 사용자가 아이템 복구, 접속 이력 조회, 제재 이력 확인 등의 문의를 요청하면, 사용자 데이터 마트를 통해 즉시 필요한 정보를 제공합니다.

예를 들어, 잃어버린 아이템 정보나 접속 기록 등을 실시간으로 조회하여 제공하고, 아이템 복구와 같이 운영진의 직접적인 의사 결정이 필요한 경우에는 관련 데이터를 종합적으로 제공하여 의사 결정을 지원합니다. 이를 통해 게임 운영 업무의 생산성을 크게 향상시킵니다.

Retrieval Augmented Generation (RAG)



게시판, 뉴스, 공지사항 등 다양한 데이터 소스를 크롤링하여 수집하는 기능을 제공합니다. 수집된 문서들을 벡터 데이터베이스에 저장하고, 사용자의 질문과 관련된 문서를 검색하여 컨텍스트로 활용합니다. 이를 통해 최신 정보를 반영한 정확하고 맥락에 맞는 답변을 생성할 수 있습니다.

RAG 기술을 활용하여 단순히 학습된 지식에 의존하지 않고, 실시간으로 업데이트되는 최신 정보를 바탕으로 답변을 제공하므로, 게임 업데이트, 이벤트 정보, 공지사항 등이 변경되어도 별도의 모델 재학습 없이 최신 정보를 제공할 수 있습니다.

The screenshot shows the VARCO Chatbot Builder's FAQ management interface. The sidebar on the left contains navigation links: 'FAQ 관리', '지식 기반', '서비스 메시지', '권한 관리', '점검 설정', and '대시보드'. The main content area is titled 'FAQ' and features a filter section with tabs for '대표질문' and '답변'. Below the filter is a form to create or edit FAQ items, including fields for QID, category, memo, and search terms. There are also checkboxes for '사용상태' (Active, In Testing, Inactive) and 'FAQ'/'Auto Gen.'. At the bottom, there is a table listing existing FAQ items with columns for QID, category, question, user, status, and memo.

챗봇 빌더는 FAQ 및 지식 베이스를 관리하고, 챗봇을 구성하는 UI의 Asset을 관리하는 CMS 도구입니다. 직관적인 인터페이스를 통해 비개발자도 쉽게 챗봇을 구성하고 관리할 수 있습니다.

주요 기능:

- **지식 관리:** FAQ, 대화 시나리오, 응답 템플릿 등을 체계적으로 관리
- **UI Asset 관리:** 챗봇 인터페이스의 디자인 요소, 버튼, 카드 레이아웃 등을 관리
- **크롤러 관리:** 다양한 데이터 소스에 대한 크롤러 설정 및 스케줄링 관리
- **대시보드:** 챗봇 사용 현황, 대화 통계, 사용자 만족도 등 실시간 모니터링

[활용 시나리오]

사내 서비스 외부 생성형 API를 사용할 수 없는 보안이 중요한 환경에서, 회사의 주요 문서들을 기반으로 한 챗봇을 구축하고 관리하는데 활용할 수 있습니다.

예를 들어, 회사 내규, 업무 매뉴얼, 제도 안내, IT 지원 가이드 등을 지식 베이스로 구축하여 직원들이 자주 묻는 질문에 대해 24시간 자동으로 답변을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 인사팀, IT 지원팀 등의 업무 부담을 줄이고 응답 속도를 향상시킬 수 있습니다.

다양한 도메인의 고객 대응 서비스 현재는 게임 도메인을 중심으로 챗봇 서비스가 구축되어 있지만, 지식 베이스를 교체하여 게임 이외의 다양한 도메인에도 적용할 수 있습니다.

- **전자상거래:** 상품 문의, 배송 조회, 반품/교환 안내 등
- **금융 서비스:** 상품 안내, 계좌 조회, 대출 상담 등
- **교육:** 강의 안내, 수강 신청, 학습 자료 제공 등
- **의료/헬스케어:** 진료 예약, 증상 안내, 병원 정보 제공 등

각 도메인에 맞는 지식 베이스를 구축하고, 도메인 특성에 맞게 챗봇의 톤앤매너와 응답 방식을 커스터마이징하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

Gentle Words · Overview

원문 api.varco.ai/ko/docs/gentlewords-overview

Gentle Words는 AI 기술 기반의 텍스트 내 유해 표현을 감지하고 차단하는 시스템입니다. 실시간 채팅, 커뮤니티 게시글, 사용자 닉네임 생성 과정 등에서 부적절한 표현을 걸러내어 깨끗하고 안전한 서비스 환경을 만듭니다.

[주요 기능]

스팸 필터링 스팸 메시지가 채팅 환경을 방해하지 않도록, 모델이 메시지를 분석해 광고성 스팸을 비롯하여 서비스에서 제한하고 있는 메시지의 스팸 여부를 자동으로 판단합니다 관리도구에서 직접 등록한 스팸 패턴은 물론, 기호나 유사 문자로 우회한 표현까지 탐지합니다.

예시

- 등록 패턴: gold. com
- 감지되는 표현: GOLD, °Cθ/N

금칙어 필터링 금칙어 채팅에서 사용을 제한하고 싶은 단어를 등록하시면, 다양한 방식으로 자동 감지하여 차단합니다.

- 완전일치: 단어 전체가 동일하게 입력되는 경우 필터링합니다.
- 부분일치: 단어 안에 금칙어가 일부 포함된 경우 필터링합니다.
- 시작일치: 금칙어로 시작하는 표현을 필터링합니다.

예외처리단어 금칙어를 포함하고 있지만 일반적으로 문제없이 사용되는 단어는 예외단어로 등록하여 차단 대상에서 제외할 수 있습니다.

예시 - 완전일치

- 금칙어: apple
 - 출력: I bought an ***** today.
 - 원문: I bought an apple today.
- 예외처리단어: pineapple
 - 출력(원문과 동일): I like pineapple on pizza.

예시 - 부분일치

- 금칙어: rock
 - 출력: He is a ****star!
 - 원문: He is a rockstar!
- 예외처리단어: rocket
 - 출력(원문과 동일): The rocket finally launched into space.

[활용 시나리오]

사용자 생성 콘텐츠 관리 커뮤니티/게시판, 댓글/리뷰 등에서 욕설, 선정적 표현, 개인정보 노출 등을 차단

게임/메타버스 내 채팅 필터링 실시간 채팅 필터링 및 모니터링과 불건전 유저 제재 자동화 활용

고객센터 및 상담 효율화 악성 메시지·욕설·위협 메시지를 사전 필터링하여 상담원 보호

[관리도구]

로그 모니터링 채팅 로그를 실시간으로 살펴보며 SPAM/HAM 메시지가 정확히 분류되고 있는지 확인합니다.

스팸 패턴 관리 SPAM/HAM 패턴을 손쉽게 추가하거나 삭제하실 수 있으며 변경 사항은 서비스에 즉시 적용됩니다.

금칙어 관리 금칙어와 예외처리단어를 추가하거나 삭제하여 관리하실 수 있으며 변경 사항은 즉시 반영됩니다.

스팸 테스트 특정 문장을 학습 모델과 등록된 패턴 매칭 결과에 따라 어떻게 처리하는지 직접 테스트할 수 있는 기능을 제공합니다.

스팸 패턴/금칙어 등록 및 수정 이전에 빠르게 검증하실 수 있습니다.

Safety · Overview

원문 api.varco.ai/ko/docs/safety-overview



공개 예정

해당 API는 준비중에 있습니다.

Plugin · Sound

원문 api.varco.ai/ko/docs/plugin-sound

VARCO Sound 플러그인

상상이 들리는 순간, 아이디어로 완성하는 프로 사운드

Unity, Unreal, VST, AAX 환경에서 사운드를 생성하고 바로 사용할 수 있습니다. 더 이상 SFX 라이브러리를 찾을 필요가 없습니다.

지원 환경

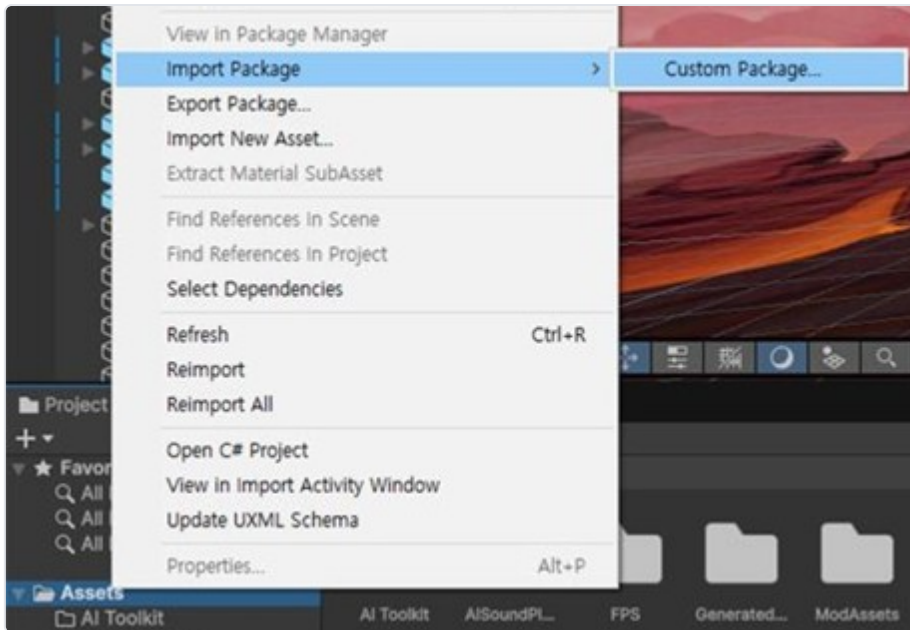
Engine	Version	Download
Unity	2021.3+	UNITYPACKAGE
Unreal	5.5 · 5.6 · 5.7	C++ 5.5 DLL 5.6 DLL 5.7 DLL
VST3		VST3(WIN) VST3(MAC)
AAX		AAX(WIN) AAX(MAC)

주요 기능 및 API

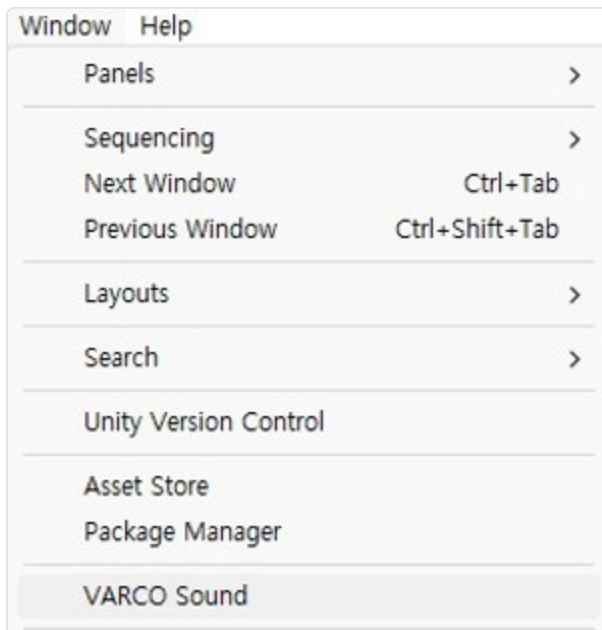
- **사운드 생성:** 텍스트 프롬프트나 게임 씬 이미지를 기반으로 원하는 사운드를 즉시 생성할 수 있습니다.
- **변형 사운드 생성:** 반복되는 게임 액션이나 환경 효과에 적합한 다양한 사운드 변형을 빠르게 생성할 수 있습니다.
- **자동 루핑:** 별도의 편집 지식 없이도 자연스럽게 무한 반복 가능한 루프 사운드를 만들 수 있습니다.
- **음성 변환:** 음성을 녹음하고 원하는 톤을 선택하여 몬스터 보이스로 손쉽게 변환할 수 있습니다.
- **음악 생성:** 텍스트 또는 이미지를 기반으로 배경 음악이나 테마 음악을 생성할 수 있습니다.

Unity 플러그인 설치

1. `.unitypackage` 파일을 다운로드합니다.
2. 프로젝트에서 패키지를 임포트합니다.
 - `Assets` 우클릭 → `Import Package` → `Custom Package...`



3. Window > VARCO Sound 메뉴에서 실행합니다.



Unreal 플러그인 설치

플러그인 버전에 따라 아래 설치 방법 중 하나를 선택해 주세요.

옵션 A: 일반 설치 (사전 빌드된 DLL 바이너리, Windows 전용)

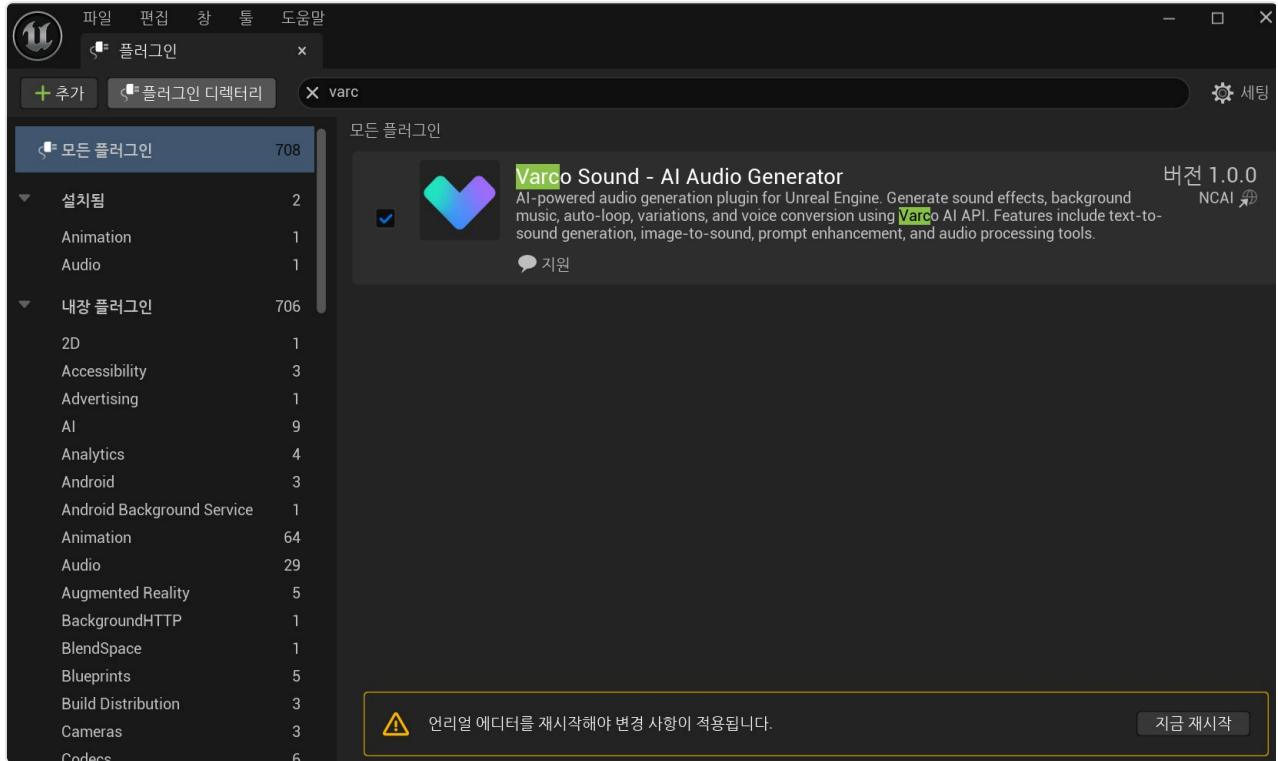
이 방식은 사전 빌드된 플러그인 바이너리를 엔진에 직접 설치하고 사용할 수 있습니다.

1. DLL .zip 파일을 다운로드하고 압축을 해제합니다.
2. 압축을 해제한 폴더(예: VarcoSound_vx.x.x_UE5.x_Win64)를 아래 경로에 복사합니다.

Plugins 아래에 Marketplace 폴더가 없는 경우 직접 생성해 주세요.

C:\Program Files\Epic Games\UE_5.x\Engine\Plugins\Marketplace

3. Unreal Editor에서 Edit → Plugins 로 이동한 뒤 **VARCO Sound**를 검색하고 활성화합니다.



4. 변경 사항을 적용하려면 Unreal Engine을 재시작합니다.

옵션 B: 소스 코드 빌드 (수동 빌드)

이 방식은 소스 코드가 포함된 플러그인을 다운로드한 뒤, 프로젝트 내에서 직접 빌드하여 사용하는 방법입니다.

1. 소스 코드 버전 .zip 파일을 다운로드하고 압축을 해제합니다.
2. 압축을 해제한 폴더를 프로젝트의 Plugins 디렉토리에 복사합니다.

Plugins 폴더가 없는 경우 프로젝트 루트에 직접 생성해 주세요.

YourProject/Plugins/

3. 프로젝트 파일을 생성합니다.

- 프로젝트 폴더에서 .uproject 파일을 우클릭합니다.
- **Generate Visual Studio project files**를 선택합니다.

4. 빌드하고 실행합니다.

- 프로젝트(.sln)를 엽니다.

- "The following modules are missing or built with a different engine version... Would you like to rebuild them now?" 메시지가 표시되면 **Yes**를 클릭합니다.
- 빌드가 완료되고 에디터가 실행될 때까지 기다립니다.

VST 플러그인 설치

1. **VST3** 파일을 다운로드합니다.
2. VST3 플러그인 형식을 지원하는 DAW를 실행합니다.
3. 인스트루먼트 트랙을 생성한 뒤, 해당 트랙에 **VARCO Sound** 플러그인을 인스트루먼트로 로드합니다.
 - **REAPER**처럼 전용 인스트루먼트 트랙 타입이 없는 DAW에서는 일반 트랙을 생성한 뒤 FX 체인에서 VARCO Sound를 로드해 주세요.
 - REAPER에서 공백 입력이 되지 않는 경우, FX 설정에서 **Send all keyboard input to plug-in** 옵션을 활성화해 주세요.

AAX 플러그인 설치

1. **AAX** 파일을 다운로드합니다.
2. AAX 플러그인 형식을 지원하는 DAW를 실행합니다.
3. 인스트루먼트 트랙을 생성한 뒤, 해당 트랙에 **VARCO Sound** 플러그인을 인스트루먼트로 로드합니다.

FAQ

Q1. 상업적 프로젝트에 사용할 수 있나요? 가능합니다. 생성된 사운드는 상업적 프로젝트에 사용할 수 있으며, 자세한 내용은 [이용약관](#)을 확인하고 준수해 주세요.

Q2. 인터넷 연결이 필요한가요? 필요합니다. 사운드 생성은 온라인 API 호출을 통해 이루어지므로 사용 중 인터넷 연결이 필요합니다.

문의

도움이 필요하거나 궁금한 점이 있다면 언제든지 [문의](#)해 주세요. 또는 [피드백](#)을 남겨주세요.

공지: 상업적 이익을 위한 무단 수정 및 재배포는 금지되어 있습니다.

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로

계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Sound	Variation	호출당	1호출 / 50크레딧	50
Sound	Mono to Stereo	호출당	1호출 / 10크레딧	10
Sound	Looping	호출당	1호출 / 50크레딧	50
Sound	Conversion	호출당	1호출 / 25크레딧	25
Sound	Enhance	호출당	1호출 / 25크레딧	25
Sound	Music generation (plug-in only)	호출당	1호출 / 200크레딧	200
Sound	Enhance-text-prompt (plug-in only)	호출당	1호출 / 0크레딧	0
Sound	Image2prompt (plug-in only)	호출당	1호출 / 0크레딧	0
Sound	Generate (plug-in only)	호출당	1호출 / 35 + (5 x N samples) 크레딧	40

Plugin · Unity

원문 api.varco.ai/ko/docs/plugin-sound-unity

VARCO Sound for Unity

VARCO Sound는 AI 오디오 제작을 Unity 에디터 안으로 가져옵니다. 사운드 라이브러리를 찾거나 외부 툴을 오갈 필요 없이, 필요한 소리를 설명하면 프로젝트를 벗어나지 않고 바로 생성할 수 있습니다. 효과음, 배경 음악, 크리처 보이스, 음성 대사까지 한 창에서 만들고, 생성한 결과는 곧바로 씬에 가져다 쓸 수 있습니다.

이 가이드에서는 플러그인 설치, 첫 사운드 생성, 그리고 각 도구의 기능을 다룹니다.



호환성 (Compatibility)

VARCO Sound는 Unity 에디터 안에서 동작하며, 아래 버전과 플랫폼을 지원합니다.

- **버전:** 2021.3 LTS, 2022.3 LTS, Unity 6 (6000.x)
- **플랫폼:** Windows, macOS (에디터)

오디오는 서버에서 생성되므로, 프로젝트의 렌더 파이프라인과 관계없이 동일하게 동작합니다.

사용에 필요한 것

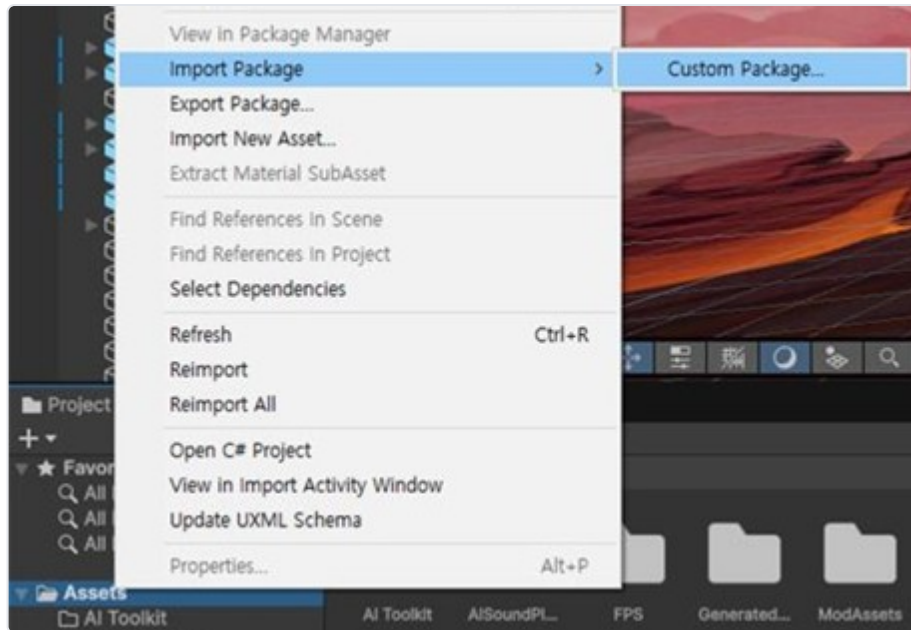
- **인터넷 연결** — 사운드는 온라인 API 호출로 생성되므로, 작업 중에는 플러그인이 온라인 상태여야 합니다.
- **VARCO Sound API 키** — VARCO 계정에서 발급합니다. 발급 방법은 다음 섹션에서 안내합니다.

VARCO Sound는 에디터에서 작업할 때 사용하는 도구입니다. 게임을 만드는 동안 오디오를 생성하고 다듬은 뒤, 완성된 클립을 여느 에셋처럼 빌드에 포함하면 됩니다. 실시간(런타임) 생성은 지원하지 않습니다.

설치

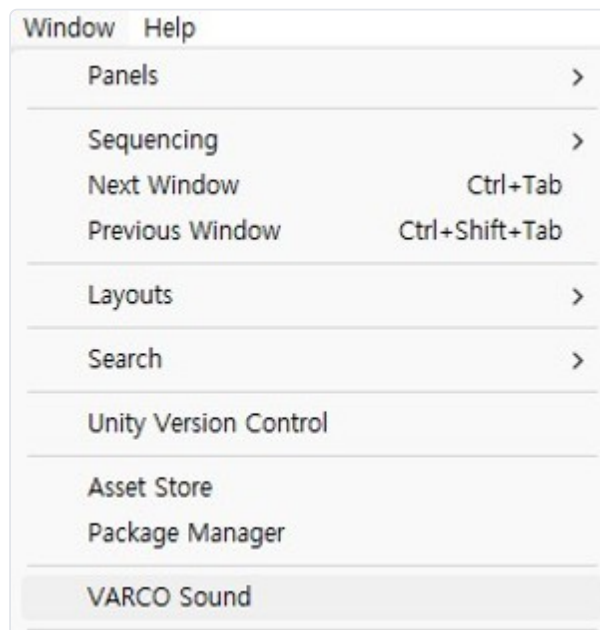
1. 패키지 импорт

`.unitypackage` 파일을 다운로드한 뒤, Unity에서 **Assets → Import Package → Custom Package...** 로 이동해 파일을 선택하고 내용을 импорт합니다.



2. 창 열기

메뉴 바의 **Window** ▶ **VARCO Sound** 에서 플러그인을 엽니다. 다른 에디터 창처럼 자유롭게 도킹할 수 있습니다.



3. API 키 연결

VARCO Sound를 처음 열면 첫 화면에서 API 키를 입력하라는 안내가 나타납니다.

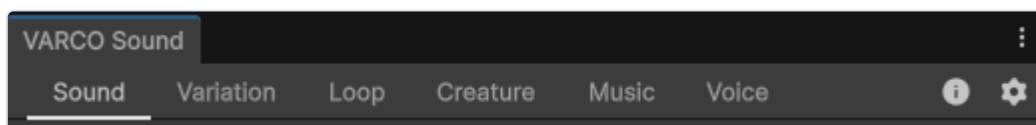
1. **Get API Key** 를 클릭하면 브라우저에서 VARCO API 페이지가 열립니다.
2. 페이지에서 키를 발급해 복사합니다.
3. 복사한 키를 플러그인에 붙여넣습니다.

키는 이후 설정(⚙️) 메뉴에서 언제든지 변경할 수 있으며, 같은 메뉴에서 현재 크레딧 잔액도 확인할 수 있습니다.



시작하기 (Getting started)

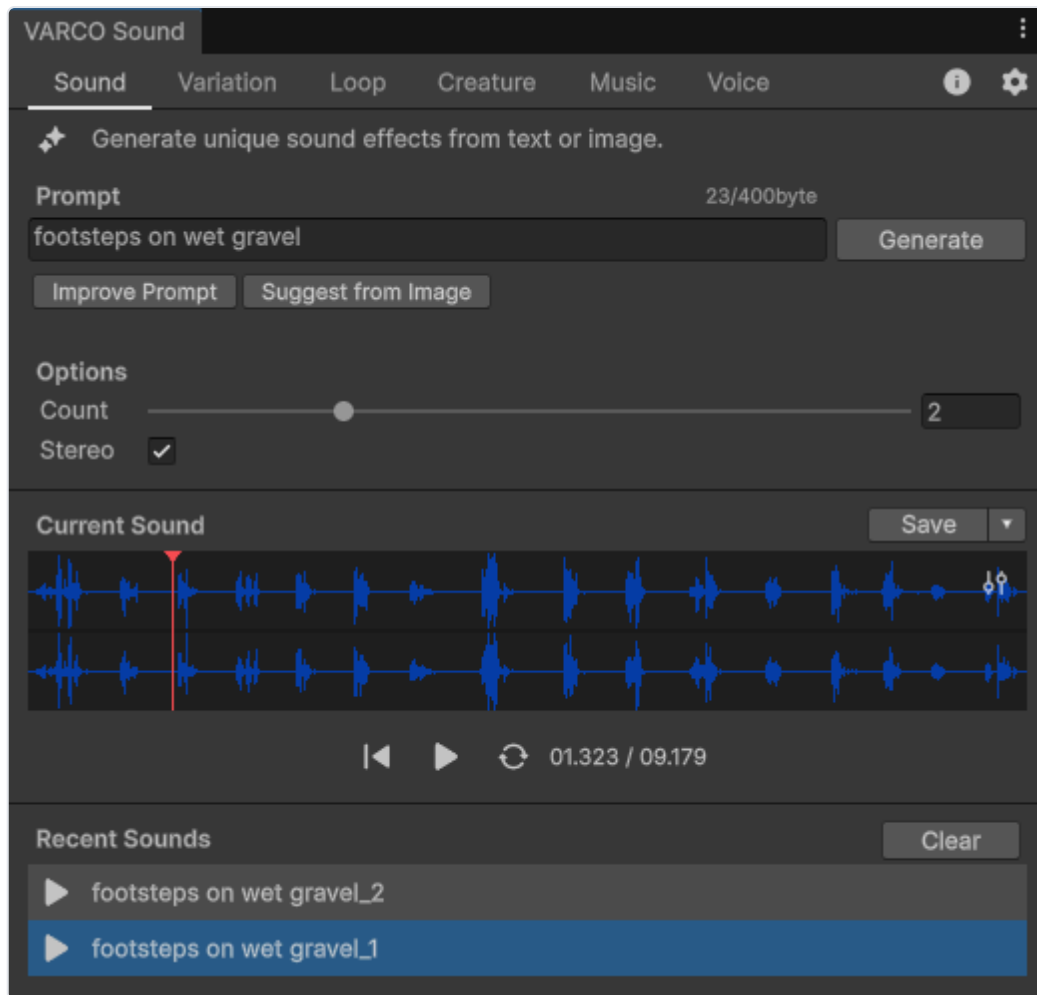
VARCO Sound 창은 **Sound, Variation, Loop, Creature, Music, Voice** 여섯 개 탭과 오른쪽 위의 정보(ℹ️)·설정(⚙️) 버튼으로 구성됩니다.



아이디어를 씬 속 클립으로 만드는 가장 빠른 흐름은 다음과 같습니다.

1. **Sound** 탭을 열고 원하는 소리를 입력합니다 — 예: *"footsteps on wet gravel"*.
2. **Generate** 를 누릅니다. 잠시 후 후보 몇 개가 생성됩니다.
3. 결과를 미리 들어보고, 마음에 드는 것을 두 가지 방법 중 하나로 프로젝트에 가져옵니다.
 - **Save** 로 프로젝트에 **.wav** 파일로 저장하거나,
 - 씬의 Audio Source로 **드래그** 하면 클립이 저장되면서 동시에 할당됩니다.

Save 를 클릭하면 클립은 기본 저장 폴더(`Assets/VARCOsound/Generated`)에 저장됩니다. Save 옆 화살표를 눌러 **Save to...** 를 선택하면 파일 탐색기로 위치를 직접 지정해 저장할 수 있습니다. 기본 폴더는 설정 메뉴에서 언제든지 바꿀 수 있습니다.



여기서부터는 **도구 살펴보기**에서 각 탭의 기능을, **예시**에서 도구들이 실제 작업에서 어떻게 어우러지는지 확인할 수 있습니다.

도구 살펴보기

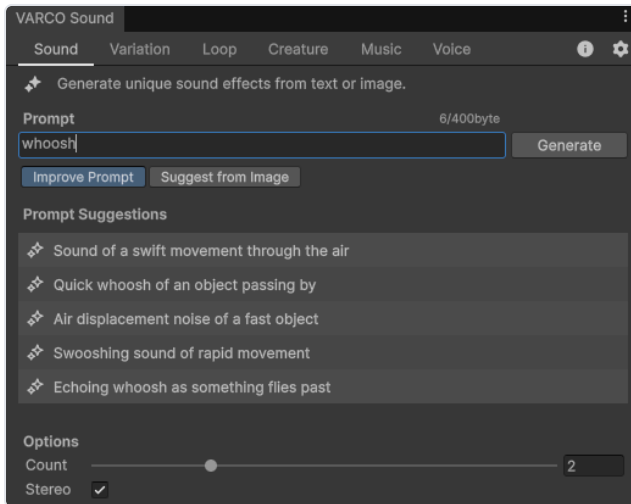
VARCO Sound는 각각 한 가지 오디오 작업을 담당하는 여섯 개 탭과, 어느 파형에서든 열 수 있는 오디오 에디터로 이뤄집니다.

Sound — 설명으로 효과음 생성

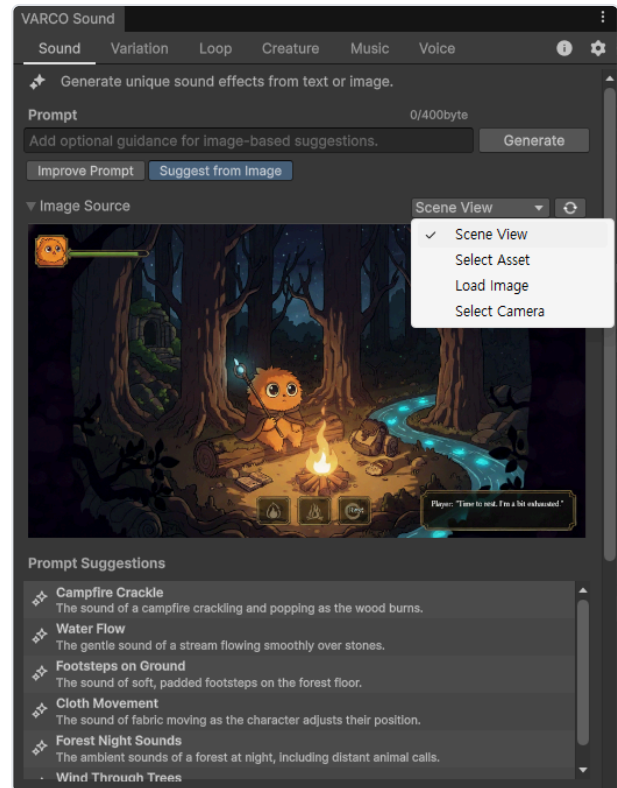
소리를 설명하면 VARCO Sound가 여러 후보를 생성해 고를 수 있게 해줍니다. 한 번에 몇 개를 만들지, 스테레오로 출력할지 모노로 출력할지 선택할 수 있습니다.

프롬프트 옆에는 두 가지 도우미가 있습니다.

- **Improve Prompt** — 입력한 설명을 모델이 더 잘 처리할 수 있는 형태로 다듬어 줍니다. 영어 외의 언어로 프롬프트를 작성할 때도 이 기능을 사용합니다.
- **Suggest from Image** — 참조 이미지를 보고 그 장면에 어울리는 소리를 추천합니다. 만들고 있는 화면의 스크린샷을 주면 필요한 소리들의 프롬프트를 제안해 줍니다.



Improve Prompt



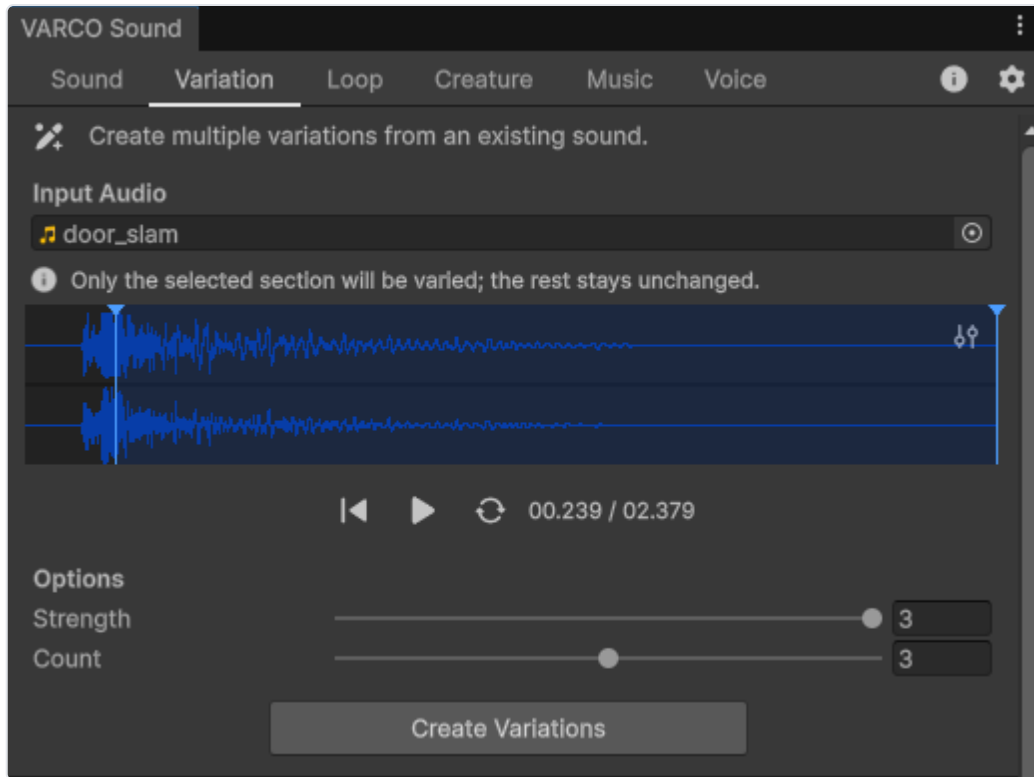
Suggest from Image

이미지 선택 방법. VARCO Sound가 이미지를 입력받는 곳이라면 어디서든 — Sound 탭의 Suggest from Image든, Music 탭의 참조 이미지든 — 네 가지 방법으로 이미지를 가져올 수 있습니다. **Scene View** 캡처, 프로젝트의 이미지를 고르는 **Select Asset**, 디스크의 파일을 불러오는 **Load Image**, 씬의 카메라 화면을 가져오는 **Select Camera** 입니다.

Variation — 같은 소리의 다른 테이크

같은 발소리나 검 휘두르는 소리가 매번 똑같이 반복되면 금방 티가 납니다. Variation에 클립을 주면 원본의 느낌은 유지하면서 세부가 조금씩 다른 테이크들을 만들어 줍니다. 강도를 낮추면 미세하게, 높이면 더 크게 달라지며, 필요한 만큼 생성할 수 있습니다.

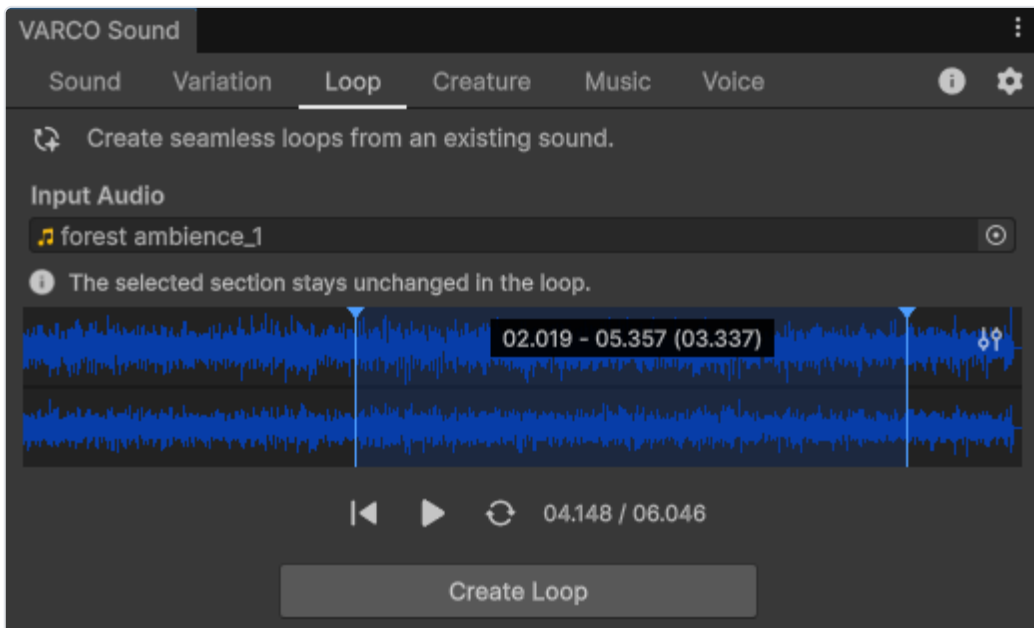
기본적으로는 클립 전체가 변형됩니다. 일부는 그대로 두고 특정 구간만 바꾸고 싶다면 — 예를 들어 소리의 어택은 그대로 두고 뒷부분만 바꾸고 싶다면 — 파형에서 그 구간만 선택하면 됩니다.



Loop — 끊임 없는 환경음

바람, 비, 룬 톤 같은 환경음은 이음매가 들리지 않게 반복돼야 합니다. Loop에 클립을 주면 원하는 길이만큼 매끄럽게 반복되는 버전을 만들어 줍니다.

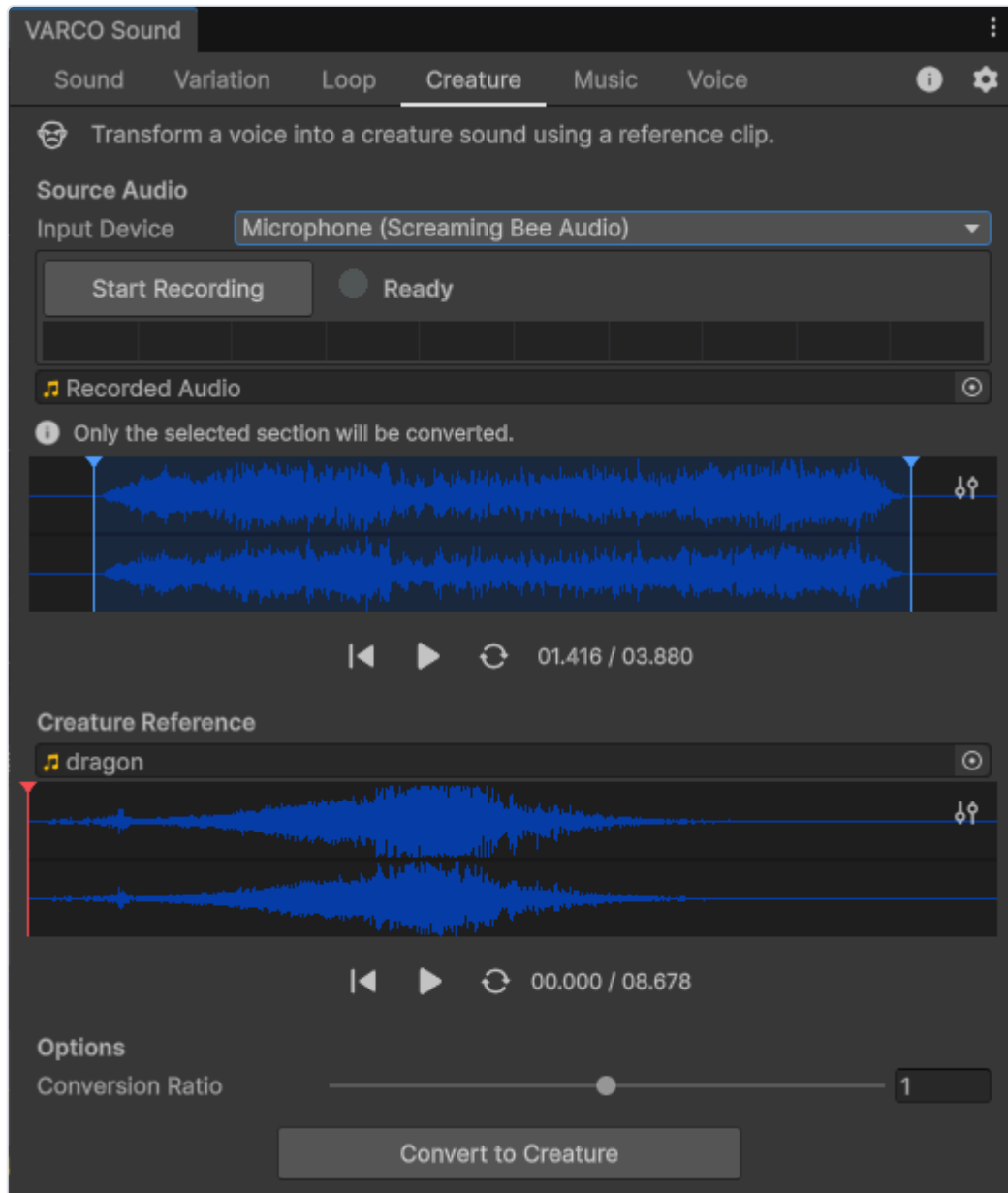
깔끔한 루프 지점을 찾기 위해, 도구가 반복 구간에 맞지 않는 부분을 덜어낼 수 있습니다. 반드시 남아야 하는 부분이 있다면 파형에서 보존 구간으로 선택해 두면, Loop가 그 부분을 유지하면서 작업합니다.



Creature — 목소리를 몬스터 소리로

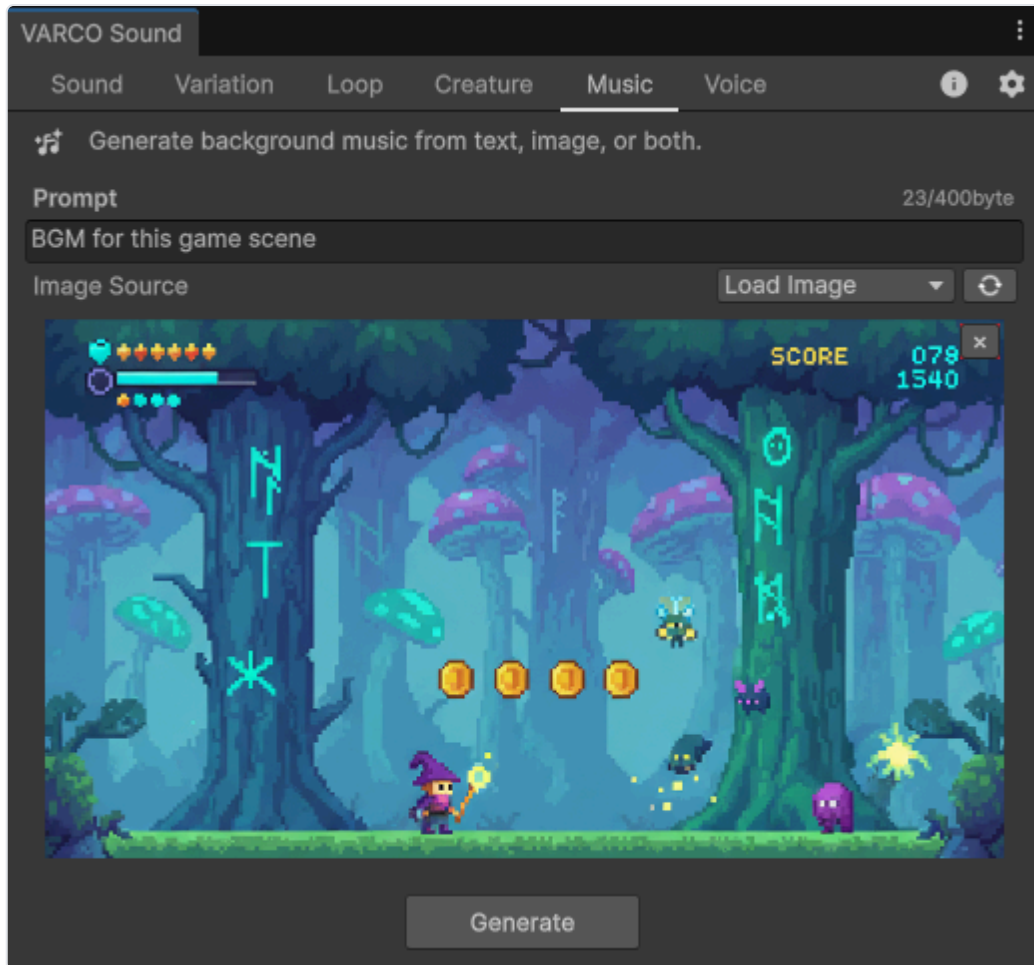
직접 녹음하거나 클립을 불러온 뒤, Creature가 참조 클립으로 정한 대상 — 드래곤, 오크, 고블린 등 — 의 음색으로 목소리를 바꿔 줍니다. 변환은 원본 녹음을 따라가므로, 무엇을 어떤 호흡으로 말했는지는 그대로 유지되고 음색만 바뀝니다. 변환 강도는 살짝만 입히는 수준부터 완전한 변형까지 조절할 수 있습니다.

녹음의 일부만 변환하고 싶다면 소스 파형에서 그 구간을 선택하면 됩니다 — 선택한 구간만 변환됩니다.



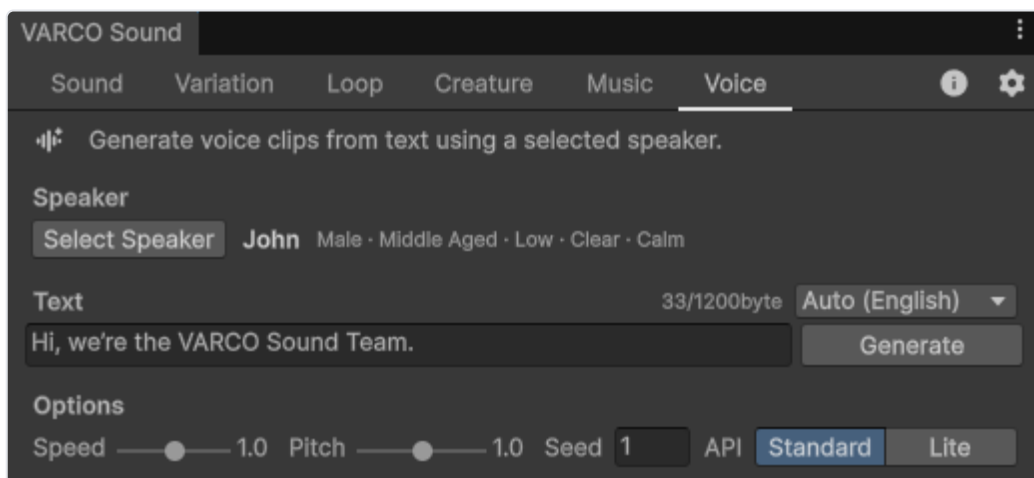
Music — 텍스트나 이미지로 만드는 음악

분위기, 장르, 장면을 설명하거나 톤을 정할 참조 이미지를 제공해 배경·테마 음악을 생성합니다. 프롬프트만, 이미지만, 또는 둘 다 사용할 수 있습니다. 만들고 있는 장면의 스크린샷을 넣으면 화면에 어울리는 음악을 빠르게 얻을 수 있습니다.



Voice — 텍스트로 만드는 음성 대사

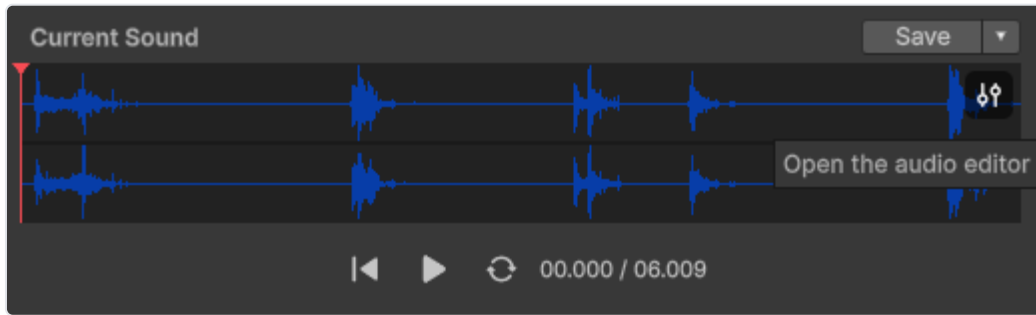
대사를 입력하고 화자를 고르면 Voice가 음성을 합성합니다 — 대사, 내레이션, 보이스오버에 두루 쓸 수 있습니다. 한국어, 영어, 일본어, 중국어를 지원하며, 캐릭터에 맞게 말속도와 음높이를 조절할 수 있습니다. Standard 모드에서는 시드(seed)를 고정할 수 있어, 같은 문장이 매번 같은 결과로 생성됩니다.



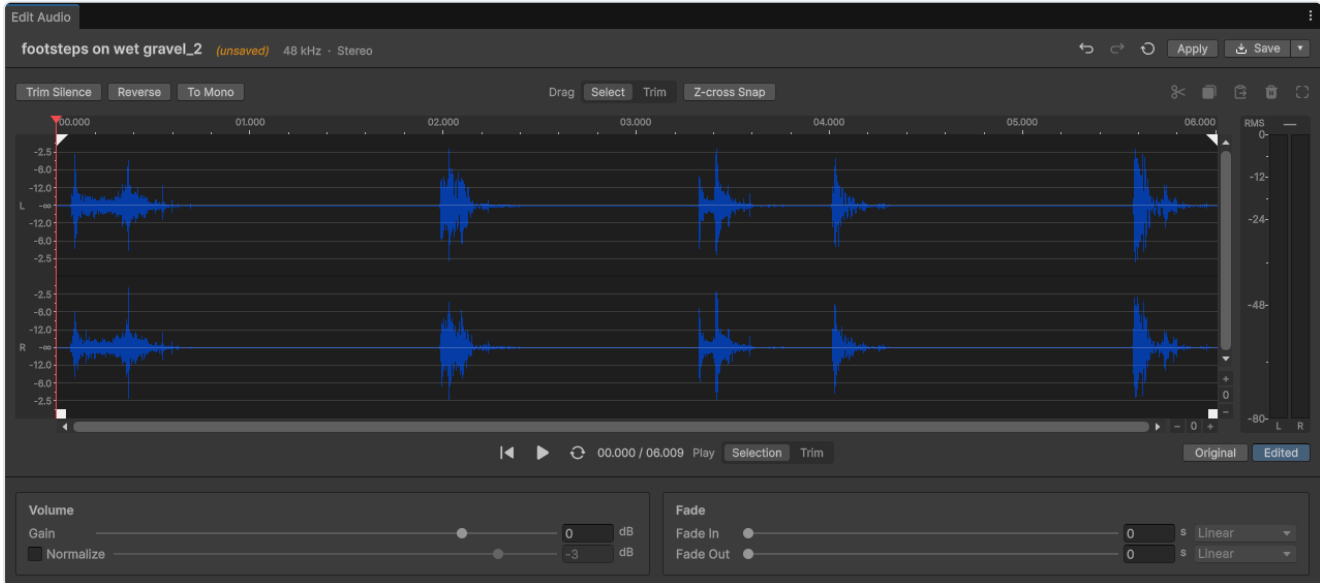
오디오 에디터

모든 파형의 오른쪽 위에는 **Edit Audio** 버튼이 있어, 클릭하면 전용 편집 창이 열립니다. 간단한 수정을 위해 별도의 DAW를 오갈 필요가 없습니다. 클립을 자르고 다듬거나, 무음을 정리하거나, 게인을 조절하고 레벨을 노멀라이즈하거나, 페이드를 넣거나, 역재생하거나, 모노로 변환할 수 있으며, 작업 중에 원본과 비교하며 들어볼 수 있습니다.

작업을 마치면 **Apply** 는 편집한 오디오를 파일로 저장하지 않고 원래 탭으로 되돌려 보내고, **Save** (또는 **Save to...**)는 새 .wav 파일로 디스크에 저장합니다.



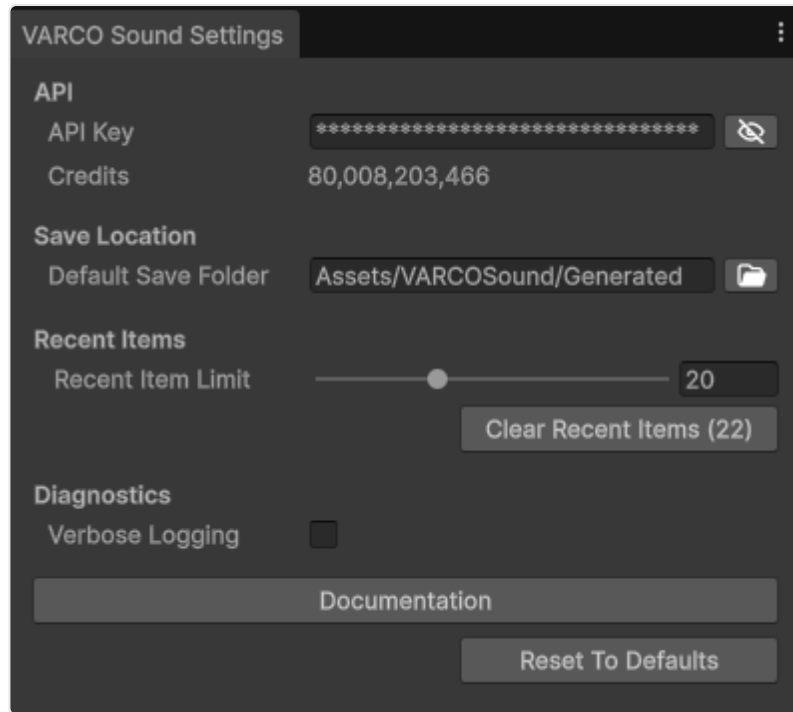
오디오 에디터 버튼



오디오 에디터 창

설정 (Settings)

설정(⚙️) 메뉴에서는 API 키를 관리하고, 남은 크레딧을 확인하고, 생성된 오디오의 저장 위치를 지정할 수 있습니다. 각 탭이 보관하는 최근 결과 개수를 제한하거나, 문제 해결을 위한 상세 로깅을 켜거나, 모든 설정을 기본값으로 초기화할 수도 있습니다 — 이때 API 키는 유지됩니다.

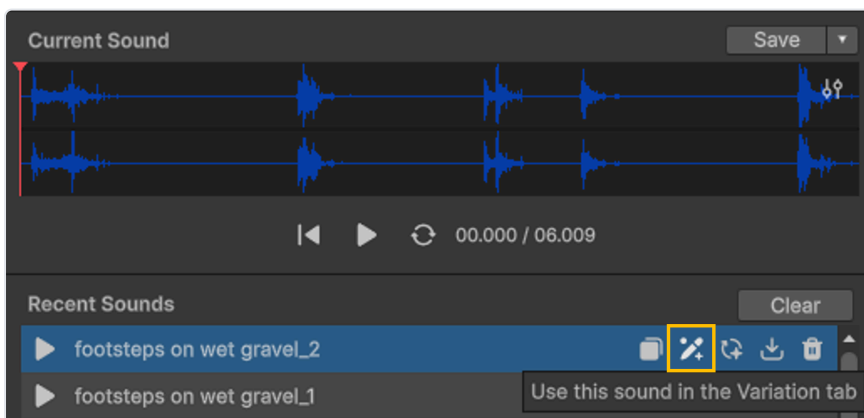


예시

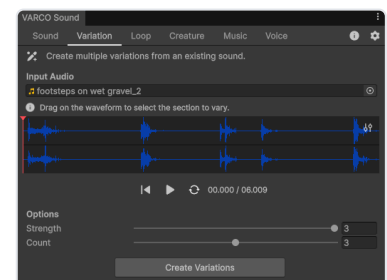
도구들을 엮어 처음부터 끝까지 이어지는 작업 흐름 몇 가지입니다.

발소리를 Variation으로 발전시키기

시작하기에서 발소리 하나를 생성했습니다. 반복될 때 기계적으로 들리지 않도록, 결과에서 **Send to Variation** 을 클릭하면 클립이 이미 로드된 채로 Variation 탭이 열립니다. 다른 테이크 몇 개를 생성해 무작위로 재생하면, 걷는 동작의 소리가 더 이상 똑같이 반복되지 않습니다.



1. Send to Variation

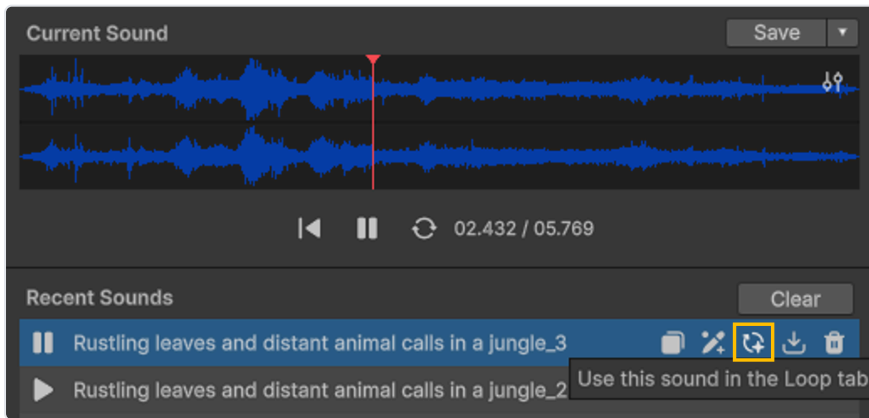


2. 클립이 Variation 탭에 로드되어 다른 테이크를 생성할 준비가 된 상태

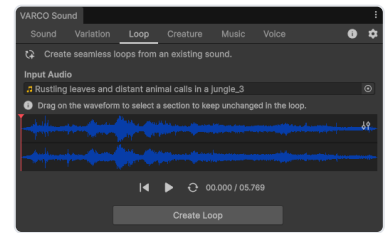
반복되는 배경 환경을 만들기

레벨에는 그 뒤를 채우는 지속적인 분위기가 필요합니다 — 나무 사이를 스치는 바람, 멀리 내리는 비, 기계실의 웅웅거림처럼요. "Rustling leaves and distant animal calls in a jungle" 같은 기본 환경을 생성하거나 불러온 뒤, 결과에서 **Send to Loop** 를

클릭해 Loop 탭으로 가져옵니다. 끊김 없는 버전을 생성해 반복 재생되는 Audio Source에 올리면, 이음매 없이 이어지는 배경 분위기가 씬에 깔립니다.



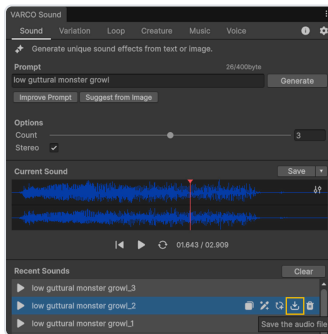
1. Send to Loop



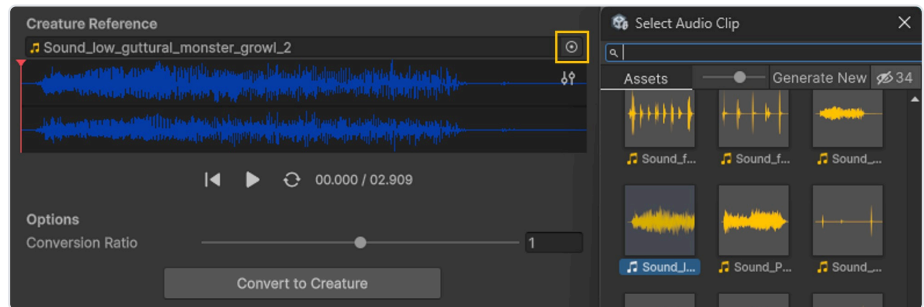
2. 클립이 Loop 탭에 로드되어 끊김 없는 루프를 생성할 준비가 된 상태

내 연기로 몬스터 목소리 만들기

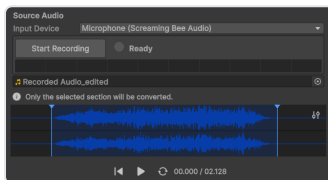
Sound 에서 기본 몬스터 소리 — "*low guttural monster growl*" — 를 생성해 저장합니다. **Creature** 탭을 열고 그 클립을 **Creature Reference** 로 지정합니다. 그런 다음 대사를 직접 연기해 **Source Audio** 로 녹음합니다 — 여러분이 말한 대사와 그 연기가 크리처에게 그대로 이어집니다.



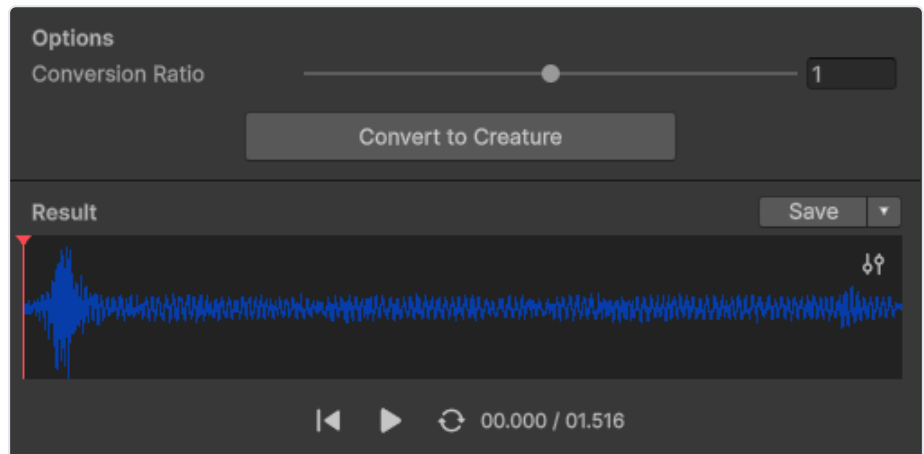
1. Sound 탭에서 기본 몬스터 소리를 생성해 저장



2. 저장한 소리를 Creature Reference로 지정



3. 직접 연기한 음성을 Source Audio로 녹음



4. 변환하면 몬스터의 목소리로 돌아온 내 연기

API 서비스 별 가격 표(Per-Service Pricing)

API 서비스별로 최적화된 과금 단위를 제공합니다. 사용자는 필요한 기능만 선택해 사용할 수 있으며, 각 API의 사용량에 따라 명확하고 일관된 요금이 산정됩니다. 모든 요금은 1회 호출 단가 또는 처리 단위 (Token, Image, Audio Second 등) 기준으로 계산되며, 사용량은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

Category	Service	과금 단위	기본 단가	호출에 필요한 최소 크레딧
Sound	Variation	호출당	1호출 / 50크레딧	50
Sound	Mono to Stereo	호출당	1호출 / 10크레딧	10
Sound	Looping	호출당	1호출 / 50크레딧	50
Sound	Conversion	호출당	1호출 / 25크레딧	25
Sound	Enhance	호출당	1호출 / 25크레딧	25
Sound	Music generation (plug-in only)	호출당	1호출 / 200크레딧	200
Sound	Enhance-text-prompt (plug-in only)	호출당	1호출 / 0크레딧	0
Sound	Image2prompt (plug-in only)	호출당	1호출 / 0크레딧	0
Sound	Generate (plug-in only)	호출당	1호출 / 35 + (5 x N samples) 크레딧	40

API 레퍼런스

API마다 엔드포인트, 요청 헤더와 파라미터, 응답 코드와 예시를 정리한 문서입니다. 모두 28편입니다.

Overview	Introduction · Authentication
Sound	Text to Sound · Variation · Mono to Stereo · Looping · Conversion · Enhance
3D	Image to 3D
SyncFace	Voice to Face
Translation	Translate
Voice	Text to Speech (lite) · Text to Speech (standard) · Voice Conversion · Voice Conversion Custom · Voice Conversion Acting · Voice Conversion Acting Custom
Art Fashion	Virtual Try On · Virtual Try On for Accessories · Headswap · Eraser · Inpaint (text) · Inpaint (image) · Texture · Perspective · Graphic · Background · Upscale

Introduction

원문 api.varco.ai/ko/reference/introduction

VARCO API 플랫폼 소개

상상력을 AI 기술로 연결하는 VARCO API 솔루션

단 한 번의 연동으로 텍스트, 이미지, 오디오, 데이터 처리 등 다양한 AI 기능을 손쉽게 활용하세요. 개발자는 API문서와 예제를 통해 빠르게 통합할 수 있으며, 모든 호출 내역과 크레딧 사용을 한눈에 관리할 수 있습니다. 지금 바로 API를 호출하고, 당신의 제품에 AI 기능을 더해보세요.

API Reference

각 API의 기술 명세를 정리한 개발자용 레퍼런스입니다. 엔드포인트, 요청 메서드, 필드 정의, 응답 스키마, 예제 코드 등 API 호출에 필요한 모든 사양을 명확히 제공합니다. 각 상품의 문서와 연결되어 있으며, 개발 중 API를 호출하거나 파라미터를 검증할 때 활용할 수 있습니다. 엔드포인트 별 최신 버전은 항상 이 페이지를 기준으로 확인하세요.

- 핵심 목적: API 스펙 및 구조 이해 중심

- 주요 구성: 엔드포인트 목록 / 요청-응답 파라미터 / 예제 요청 / 예러 코드

Authentication

원문 api.varco.ai/ko/reference/authentication

API 호출 시, OPENAPI_KEY를 통해 인증이 이루어집니다. 이 키는 사용자에게 발급되며, 애플리케이션이 API를 호출할 때 요청 헤더에 포함되어 사용자를 식별합니다.

인증 방식

모든 요청 헤더에 아래와 같이 OPENAPI_KEY를 포함해야 합니다.

Request Example

```
curl --location 'https://openapi.ai.nc.com/mt/chat-content/v1/translate' \
--header 'OPENAPI_KEY: 8sh1XXXXX86H5iN5828Jjjzyb3AAAAAn' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "TID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "game_code": "linw",
  "provider": "chat",
  "source_lang": "en",
  "source_text": "help help",
  "target_lang": "ko"
}
```

OPENAPI_KEY가 누락되거나 잘못된 경우, HTTP 401 Unauthorized 응답이 반환됩니다.

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "request_id": "b6dbdd2b6153057bcd3b5b3ae8cdea66"
}
```

주의사항

OPENAPI_KEY는 비공개 자격 증명 정보이므로 외부에 노출되어서는 안 됩니다.

키가 유출될 경우, 타인이 API를 호출하거나 크레딧을 무단 사용할 수 있습니다.

GitHub, Notion, Slack, 프론트엔드 코드 등에 하드코딩하거나 공유하지 마세요.

분실 또는 유출이 의심되는 경우, 즉시 기존 키를 폐기하고 새로운 키를 발급받으십시오.

일부 서비스에서는 OPENAPI_KEY를 통해 API 서비스 접근 권한(Role) 또는 Rate Limit, Credit 사용 한도가 자동으로 결정될 수 있습니다.

테스트 및 운영 환경에서는 서로 다른 Key를 사용하는 것을 권장합니다.

사용하지 않는 키는 삭제하여 보안을 유지하십시오.

Text to Sound

원문 api.varco.ai/ko/reference/sound-text2sound

POST /sound/varco/v1/api/text2sound

Description

텍스트 프롬프트를 기반으로 AI가 사운드 이펙트를 생성합니다.

동시에 생성되는 샘플 수(1~3)를 조정 할 수 있습니다.

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
openapi_key	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters application/json

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
version	string	Version of generation model	v1	[v1 , v2]	No
prompt	string	The text prompt to generate sound from.	-	-	Yes
num_sample	integer	Number of samples to generate.	1	>= 1 and <= 3	No

Responses

Code	Description
200	Successful Response
400	Bad Request
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response 200 application/json

```
[
  {
    "audio": "string"
  }
]
```

Variation

원문 api.varco.ai/ko/reference/sound-variation

POST /sound/varco/v1/api/variation

Description

입력된 오디오 파일을 기반으로 다양한 변형 버전의 사운드를 생성합니다.

원본의 특징을 유지하면서 새로운 변화를 추가할 수 있습니다.

생성 단계 수(10~50), 샘플 수(1~5개), 변화강도(0.0~3.0) 등을 조정할 수 있습니다.

source는 오디오 파일의 base64 인코딩 문자열입니다. strength의 값이 클수록 큰 변화를 줍니다.

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
openapi_key	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters application/json

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
source	string	Base64 encoded reference sound to create variations from.	-	-	Yes
num_sample	integer	Number of samples to generate variations for.	1	>= 1 and <= 5	No
strength	number	Strength of the variation effect.	1	>= 0 and <= 3	No
include	object	변환할 영역을 지정합니다.	-	-	No

Body Parameters - include

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
begin	number	영역의 시작 시간 (초 단위).	0	-	No
end	number	영역의 끝 시간 (초 단위).	0	-	No

Responses

Code	Description
200	Successful Response
422	Validation Error

Example - Response 200 application/json

```
[
  {
    "audio": "string"
  }
]
```

Mono to Stereo

원문 api.varco.ai/ko/reference/sound-mono2stereo

POST /sound/varco/v1/api/mono2stereo

Description

단일 채널 모노 오디오를 양쪽 채널을 가진 스테레오 오디오로 변환합니다.

AI를 사용하여 자연스러운 스테레오 효과를 생성합니다. source는 오디오 파일의 base64 인코딩 문자열입니다.

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
openapi_key	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters

application/json

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
source	string	Base64 encoded mono sound to convert to stereo.	-	-	Yes

Responses

Code	Description
200	Successful Response
422	Validation Error

Example - Response

200

application/json

```
{
  "audio": "string"
}
```

Looping

원문 api.varco.ai/ko/reference/sound-looping

POST /sound/varco/v1/api/looping

Description

입력된 오디오 파일을 매끄럽게 연결하여 무한 반복 재생이 가능하도록 처리합니다.

시작과 끝이 자연스럽게 연결되어 끊김 없는 루프를 생성합니다. source는 오디오 파일의 base64 인코딩 문자열입니다.

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
openapi_key	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters application/json

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
source	string	Base64 encoded sound to loop.	-	-	Yes
preserve	object	보존할 영역을 지정합니다.	-	-	No

Body Parameters - preserve

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
begin	number	영역의 시작 시간 (초 단위).	0	-	No
end	number	영역의 끝 시간 (초 단위).	0	-	No

Responses

Code	Description
200	Successful Response
422	Validation Error

Example - Response 200 application/json

```
{
  "audio": "string"
}
```

Conversion

원문 api.varco.ai/ko/reference/sound-conversion

POST /sound/varco/v1/api/conversion

Description

소스 오디오를 참조 오디오의 스타일로 변환합니다.

음성이나 사운드의 특성을 다른 스타일로 변경할 수 있습니다.

변환 비율(0.0~2.0) 등을 조정할 수 있습니다.

ratio의 값이 클수록(1.2 이상) 참조 오디오의 음색과 멀어질 수 있습니다. source와 reference는 오디오 파일의 base64 인코딩 문자열입니다.

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
openapi_key	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters

application/json

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
source	string	Base64 encoded source sound.	-	-	Yes
reference	string	Base64 encoded reference sound.	-	-	Yes
ratio	number	Conversion Ratio	1	>= 0 and <= 2	No
enhance	boolean	Whether to enhance source sound.	False	-	No

Responses

Code	Description
200	Successful Response
422	Validation Error

Example - Response

200

application/json

```
{
  "audio": "string"
}
```

Enhance

원문 api.varco.ai/ko/reference/sound-enhance

POST /sound/varco/v1/api/enhance

Description

입력된 오디오에서 노이즈를 제거합니다.

source는 오디오 파일의 base64 인코딩 문자열입니다.

노이즈 제거후 44100Hz 16Bit Wav 파일을 base64로 변환하여 반환합니다.

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
openapi_key	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters

application/json

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
source	string	Base64 encoded source sound.	-	-	Yes

Responses

Code	Description
200	Successful Response
422	Validation Error

Example - Response

200

application/json

```
{
  "audio": "string"
}
```

Image to 3D

원문 api.varco.ai/ko/reference/3d-image-to-3d

POST /3d/varco/v1/image-to-3d

Description

입력 이미지를 기반으로 3D 모델 생성 작업을 요청합니다.

이 엔드포인트는 즉시 결과 파일을 반환하지 않고, `requestId` 를 반환합니다.

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters multipart/form-data

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>image</code>	file	3D로 변환할 입력 이미지. PNG 형식만 지원합니다.	-	PNG file	Yes
<code>target_face_type</code>	string	생성할 메시의 face 타입.	<code>tri</code>	<code>tri</code> , <code>quad</code>	No
<code>target_face_num</code>	integer	생성할 메시의 face 개수.	<code>300000</code>	<code>>= 1000</code> and <code><= 300000</code>	No
<code>generate_texture</code>	boolean	텍스처 생성 여부. <code>false</code> 이면 메시와 노말 맵만 포함된 결과를 생성합니다.	<code>true</code>	<code>true</code> , <code>false</code>	No
<code>seed</code>	integer	랜덤 시드. <code>-1</code> 이면 랜덤으로 설정됩니다.	<code>-1</code>	-	No

Responses

Code	Description
<code>202</code>	Request Accepted
<code>500</code>	Internal Server Error

Response Example - `202 Request Accepted`

```
{
  "requestId": "<request-id>",
  "requestTime": "<request-time>",
  "message": "request accepted for async processing"
}
```

GET /inference/result/{requestId}

Description

`requestId` 로 작업 상태를 조회합니다.
`status` 가 `succeeded` 일 때 작업이 완료되며, `model_url` 에서 GLB 파일을 다운로드할 수 있습니다.
`model_url` 의 유효 기간은 7일입니다.

Path Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>requestId</code>	string	생성 요청의 고유 식별자	Yes

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Responses

Code	Description
<code>202</code>	Processing
<code>200</code>	Succeeded
<code>500</code>	Failed

Response Example - `202` Processing

```
{
  "status": "processing"
}
```

Response Example - `200` Succeeded

```
{
  "status": "succeeded",
  "model_url": "https://3d.varco.ai/api/objects/<object-path>"
}
```

Response Example - `500` Failed

```
{
  "status": "failed"
}
```

Voice to Face

원문 api.varco.ai/ko/reference/voice-to-face

POST /fa/asfa/v1.1/blendshape

Description

Voice-to-Face Animation (SyncFace) API

- 입력 음성(목소리)를 사용하여 Facial Animation (Blendshape Weight)를 생성하는 API

Inputs

- `id`: request 별 구분을 하기 위한 식별자 (애니메이션에는 영향이 없습니다.)
- `audio`: blendshape 생성을 위한 audio parameter, base64로 encoding 한 string
- `fps`: Animation frame rate
- `lip_style`: 입술 움직임 스타일 (`balanced`, `clear`, `minimal`, `moderate`)
- `face_style`: 표정 변화 스타일 (`natural`, `energetic`, `stoic`, `timid`)
- `emotion`: emotion (neutral, angry, happy, sad, surprise)
- `neck`: 목 움직임 여부 (`on` or `off`)
- `eye`: 눈동자 움직임 여부 (`on` or `off`)

Output

- 결과물 json (하단의 예시 참고 바람)

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters `application/json`

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>id</code>	string	-	-	-	Yes
<code>audio</code>	bytes	-	-	-	Yes
<code>fps</code>	number	-	<code>30</code>	-	No
<code>lip_style</code>	string	-	<code>balanced</code>	-	No
<code>face_style</code>	string	-	<code>natural</code>	-	No
<code>emotion</code>	string	-	<code>neutral</code>	-	No
<code>neck</code>	string	-	<code>off</code>	-	No
<code>eye</code>	string	-	<code>off</code>	-	No

Responses

Code	Description
200	Successful Response
422	Validation Error

Example - Response 200 application/json

```
{
  "id": "string",                # identifier for the request or result
  "success": true,              # Indicates whether the process succeeded (true/false)

  "blendshape": {
    "exportFps": 30,            # Animation frame rate (e.g., 30 or 60 FPS)
    "numPoses": 52,            # Total number of blendshape poses (e.g., 52 for ARKit)
    "numFrames": 240,          # Total number of frames in the animation
    "faceNames": [             # Ordered list of blendshape names
      "browInnerUp",
      "eyeBlinkLeft",
      "eyeBlinkRight"
    ],
    "weightMat": [             # 2D matrix of blendshape weights [numFrames x numPoses]
      [0.0, 0.1, 0.2],
      [0.1, 0.0, 0.3]
    ],
    "joints": [],              # Joint data - currently unused
    "rotations": [],           # Rotation data - currently unused
    "translations": []        # Translation data - currently unused
  },

  "timestamp": "2025-10-24T19:00:00Z", # Timestamp when the result was created
  "jobid": "job_123456789",          # Unique job identifier for tracking
  "credit": 0                        # Credit or cost used for this operation
}
```

Translate

원문 api.varco.ai/ko/reference/translate

POST `/mt/chat-content/v1/translate`

Description

Translate API

- 용어집(Terminology)을 활용해 입력 텍스트를 번역하는 API

Inputs

- `TID` : Transaction ID
- `svc` : 서비스 코드
- `provider` : 호출 분류
- `source_lang` : 출발 언어 (e.g., 'ko', 'en', 'tw')
- `source_text` : 원문 텍스트 (e.g., "안녕하세요")
- `target_lang` : 도착 언어 (e.g., 'ko', 'en', 'tw')

output

- `TID` : Transaction ID
- `svc` : 서비스 코드
- `provider` : 호출 분류
- `source_lang` : 출발 언어 (e.g., 'ko', 'en', 'tw')
- `source_text` : 원문 텍스트 (e.g., "안녕하세요")
- `target_lang` : 도착 언어 (e.g., 'ko', 'en', 'tw')
- `target_text` : 번역 결과 (e.g., "Hello")

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters `application/json`

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>TID</code>	string	Transaction ID	-		Yes
<code>svc</code>	string	서비스 코드	varco-translation		Yes
<code>provider</code>	string	호출 분류	-	chat, content	No
<code>source_lang</code>	string	입력 언어	-	ko, en, ja, tw, cn, de, ru, es, pt, fr	No
<code>source_text</code>	string	입력 텍스트	-	입력 텍스트	Yes
<code>target_lang</code>	string	출력 언어	-		Yes

Responses

Code	Description
200	Successful Response
401	Unauthorized
500	Bad Request

Request

Example - Request

```
{
  "TID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "svc": "varco-translation",
  "provider": "content",
  "source_lang": "en",
  "source_text": "lets eat lunch",
  "target_lang": "ko"
}
```

Response

Example - Response 200 application/json

```
{
  "TID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "target_lang": "ko",
  "source_lang": "en",
  "svc": "varco-translation",
  "provider": "content",
  "source_text": "lets eat lunch",
  "target_text": "점심 먹읍시다",
}
```

Example - Response 401

```
{
  "message": "Unauthorized",
  "request_id": "eb7e214a7db6db54ef13fc6f2fa62f22"
}
```

Example - Response 500

```
"call MT Controller failed"
```

Text to Speech (lite)

원문 api.varco.ai/ko/reference/text-to-speech-lite

POST /tts/lite/v1/api/synthesize

Description

입력된 문장을 합성하여 오디오(wav/mp3/flac, base64 encoded)를 반환합니다.

- 언어를 지정하지 않을 경우, 기본값은 `korean` 입니다.
- `properties` 필드를 통해 합성된 음성의 빠르기(`speed`)와 목소리의 높낮이(`pitch`)를 조절할 수 있습니다.
- `text` 필드에는 일반 문자열 또는 SSML을 입력할 수 있습니다.
SSML이 사용된 경우, 다른 옵션은 무시됩니다.
- `text` 필드의 최대 입력 크기는 **1,200 바이트 (UTF-8 기준)** 입니다.

화자 리스트 API

- GET `/tts/lite/v1/api/voices/varco`

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters `application/json`

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>text</code>	string	Text	음성 합성 서비스입니다.	-	No
<code>voice</code>	string	음성을 합성할 화자(목소리)의 <code>speaker_uuid</code> 입니다.	`	-	Yes
<code>language</code>	string	-	<code>korean</code>	[<code>korean</code> , <code>english</code> , <code>japanese</code> , <code>taiwanese</code>]	No
<code>properties</code>	object	-	{ <code>'speed': 1.0</code> , <code>'pitch': 1.0</code> }	-	No
<code>n_fm_steps</code>	integer	음성 합성의 품질. 낮을수록 품질 ↓, 속도 ↑ - 높을수록 품질 ↑, 속도 ↓ (입력 범위: 8 ~ 20)	8	-	No
<code>seed</code>	integer	재생산성을 보장하기 위한 seed 값. -1: 랜덤 생성, 그 외의 정수: 전달 받은 seed 값 기준으로 동일한 음성을 생성. (입력 범위: 음/양의 정수 값)	-1	-	No
<code>return_metadata</code>	boolean	metadata response 여부.	<code>False</code>	-	No
<code>media_type</code>	string	반환할 오디오 포맷 (wav, mp3, flac).	<code>wav</code>	[<code>wav</code> , <code>mp3</code> , <code>flac</code>]	No

Body Parameters - properties

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
speed	number	Speed	1	-	No
pitch	number	Pitch	1	-	No

Responses

Code	Description
200	Successful Response
400	Bad Request
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response 200 application/json

```
{
  "audio": "<Base64-encoded WAV data>",
  "ssml": "<Optional: Processed SSML string>",
  "metadata": "<Optional: Synthesis metadata>",
  "media_type": "<Optional: Returned audio format>"
}
```

Text to Speech (standard)

원문 api.varco.ai/ko/reference/text-to-speech-standard

POST /tts/standard/v1/api/synthesize

Description

입력된 문장을 합성하여 오디오(wav/mp3/flac, base64 encoded)를 반환합니다.

- 언어를 지정하지 않을 경우, 기본값은 `korean` 입니다.
- `properties` 필드를 통해 합성된 음성의 빠르기(`speed`)와 목소리의 높낮이(`pitch`)를 조절할 수 있습니다.
- `text` 필드에는 일반 문자열 또는 SSML을 입력할 수 있습니다.
SSML이 사용된 경우, 다른 옵션은 무시됩니다.
- `text` 필드의 최대 입력 크기는 **1,200 바이트 (UTF-8 기준)** 입니다.

화자 리스트 API

- GET `/tts/standard/v1/api/voices/varco`

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters `application/json`

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>text</code>	string	Text	음성 합성 서비스입니다.	-	No
<code>voice</code>	string	음성을 합성할 화자(목소리)의 <code>speaker_uuid</code> 입니다.	`	-	Yes
<code>language</code>	string	-	<code>korean</code>	[<code>korean</code> , <code>english</code> , <code>japanese</code> , <code>taiwanese</code>]	No
<code>properties</code>	object	-	{ <code>'speed': 1.0</code> , <code>'pitch': 1.0</code> }	-	No
<code>n_fm_steps</code>	integer	음성 합성의 품질. 낮을수록 품질 ↓, 속도 ↑ - 높을수록 품질 ↑, 속도 ↓ (입력 범위: 8 ~ 20)	8	-	No
<code>seed</code>	integer	재생산성을 보장하기 위한 seed 값. -1: 랜덤 생성, 그 외의 정수: 전달 받은 seed 값 기준으로 동일한 음성을 생성. (입력 범위: 음/양의 정수 값)	-1	-	No
<code>return_metadata</code>	boolean	metadata response 여부.	<code>False</code>	-	No
<code>media_type</code>	string	반환할 오디오 포맷 (wav, mp3, flac).	<code>wav</code>	[<code>wav</code> , <code>mp3</code> , <code>flac</code>]	No

Body Parameters - properties

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
speed	number	Speed	1	-	No
pitch	number	Pitch	1	-	No

Responses

Code	Description
200	Successful Response
400	Bad Request
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response 200 application/json

```
{
  "audio": "<Base64-encoded WAV data>",
  "ssml": "<Optional: Processed SSML string>",
  "metadata": "<Optional: Synthesis metadata>",
  "media_type": "<Optional: Returned audio format>"
}
```

Voice Conversion

원문 api.varco.ai/ko/reference/voice-conversion

POST /vc/varco/v1/api/voice-conversion

Description

입력된 음성을 선택한 화자의 목소리로 변환합니다.

- 입력 오디오는 **WAV, FLAC, MP3** 형식을 지원합니다.
- 음성(`audio`)의 길이는 **최대 60초** 까지만 허용됩니다.
- `speaker_uuid` 필드를 통해 변환 대상 화자를 지정합니다.
- 반환되는 `audio` 는 Base64로 인코딩된 WAV 형식의 오디오입니다.

화자 리스트 API

- GET `/vc/varco/v1/api/voices`

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters `application/json`

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>audio</code>	bytes	변환할 원본 음성의 Base64 인코딩 데이터 (최대 60초, WAV/FLAC/MP3)	-	-	Yes
<code>audio_name</code>	string	원본 음성 파일 이름 (optional)	``	-	No
<code>speaker_uuid</code>	string	변환 대상 화자의 uuid	-	-	Yes

Responses

Code	Description
<code>200</code>	Successful Response
<code>400</code>	Bad Request
<code>422</code>	Validation Error
<code>500</code>	Internal Server Error

Example - Response `200` `application/json`

```
{
  "audio": "<Base64-encoded WAV data>"
}
```

Voice Conversion Custom

원문 api.varco.ai/ko/reference/voice-conversion-custom

POST /vc/varco/v1/api/voice-conversion-custom

Description

입력된 원본 음성과 커스텀 화자의 음성을 함께 업로드하여,
원본 음성을 커스텀 화자의 목소리로 변환합니다.

- 입력 오디오는 **WAV, FLAC, MP3** 형식을 지원합니다.
- 각 음성(`audio` , `speaker_audio`)의 길이는 **최대 60초** 까지만 허용됩니다.
- 반환되는 `audio` 는 Base64로 인코딩된 WAV 형식의 오디오입니다.

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters `application/json`

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>audio</code>	bytes	변환할 원본 음성의 Base64 인코딩 데이터 (최대 60초, WAV/FLAC/MP3)	-	-	Yes
<code>audio_name</code>	string	원본 음성 파일 이름 (optional)	``	-	No
<code>speaker_audio</code>	bytes	화자 음성의 Base64 인코딩 데이터 (최대 60초, WAV/FLAC/MP3)	-	-	Yes
<code>speaker_name</code>	string	화자 음성 파일 이름 (optional)	``	-	No

Responses

Code	Description
<code>200</code>	Successful Response
<code>400</code>	Bad Request
<code>422</code>	Validation Error
<code>500</code>	Internal Server Error

Example - Response `200` `application/json`

```
{
  "audio": "<Base64-encoded WAV data>"
}
```

Voice Conversion Acting

원문 api.varco.ai/ko/reference/voice-conversion-acting

POST /vc/acting/v1/api/voice-conversion

Description

입력된 음성을 선택한 화자의 목소리로 변환합니다.

특히 **연기체 입력 음성**에 담긴 다이내믹한 감정선과 극적인 표현력을 더 잘 살리도록 최적화되어 있어, 원본 음성의 내용·리듬·스타일은 유지하면서도 표현력 있는 발화를 자연스럽게 변환할 수 있습니다.

- 입력 오디오는 **WAV, FLAC, MP3** 형식을 지원합니다.
- 음성(`audio`)의 길이는 **최대 60초**까지만 허용됩니다.
- `speaker_uuid` 필드를 통해 변환 대상 화자를 지정합니다.
- 반환되는 `audio`는 Base64로 인코딩된 WAV 형식의 오디오입니다.

화자 리스트 API

- GET `/vc/acting/v1/api/voices`

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters `application/json`

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>audio</code>	bytes	변환할 원본 음성의 Base64 인코딩 데이터 (최대 60초, WAV/FLAC/MP3)	-	-	Yes
<code>audio_name</code>	string	원본 음성 파일 이름 (optional)	``	-	No
<code>speaker_uuid</code>	string	변환 대상 화자의 uuid	-	-	Yes

Responses

Code	Description
<code>200</code>	Successful Response
<code>400</code>	Bad Request
<code>422</code>	Validation Error
<code>500</code>	Internal Server Error

Example - Response `200` `application/json`

```
{
  "audio": "<Base64-encoded WAV data>"
}
```

Voice Conversion Acting Custom

원문 api.varco.ai/ko/reference/voice-conversion-acting-custom

POST /vc/acting/v1/api/voice-conversion-custom

Description

입력된 원본 음성과 커스텀 화자의 음성을 함께 업로드하여, 원본 음성을 해당 화자의 목소리로 변환합니다. 특히 **연기체 입력 음성**에 담긴 감정선과 극적인 표현력을 더 잘 살리도록 최적화되어 있습니다.

- 입력 오디오는 **WAV, FLAC, MP3** 형식을 지원합니다.
- 각 음성(`audio` , `speaker_audio`)의 길이는 **최대 60초**까지만 허용됩니다.
- 반환되는 `audio`는 Base64로 인코딩된 WAV 형식의 오디오입니다.

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters `application/json`

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>audio</code>	bytes	변환할 원본 음성의 Base64 인코딩 데이터 (최대 60초, WAV/FLAC/MP3)	-	-	Yes
<code>audio_name</code>	string	원본 음성 파일 이름 (optional)	``	-	No
<code>speaker_audio</code>	bytes	커스텀 화자 음성의 Base64 인코딩 데이터 (최대 60초, WAV/FLAC/MP3)	-	-	Yes
<code>speaker_name</code>	string	커스텀 화자 음성 파일 이름 (optional)	``	-	No

Responses

Code	Description
<code>200</code>	Successful Response
<code>400</code>	Bad Request
<code>422</code>	Validation Error
<code>500</code>	Internal Server Error

Example - Response `200` `application/json`

```
{
  "audio": "<Base64-encoded WAV data>"
}
```

Virtual Try On

원문 api.varco.ai/ko/reference/vton-clothes

POST /fashion/vton/v1/clothes

Description

모델에 원하는 옷을 입혀보는 API

Inputs

- `clothes_image` (*required*): 의상 이미지
- `model_image` (*optional*): 모델 이미지
- `mask_image` (*optional*): 마스크 이미지
- `vton` (*optional*): vton config
- `clothes_spec` (*optional*): 의상 스펙 정보

입력 가능 조합

- `model_image`, `clothes_image`, `vton`: `vton` 에서 `category` 값을 기준으로 마스크 이미지를 계산 한 후 vton 실행
- `model_image`, `clothes_image`, `mask_image`, `vton`: vton 실행
- `clothes_image`, `vton`, `clothes_spec`: `clothes_spec` 값 기반으로 모델 이미지 및 마스크 이미지를 계산 한 후 vton 실행

Output

- 생성 결과 이미지: image bytes

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters multipart/form-data

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>model_image</code>	bytes	model image	-	-	No
<code>mask_image</code>	bytes	mask image	-	-	No
<code>clothes_image</code>	bytes	clothes image	-	-	No
<code>vton</code>	object	virtual try on options	<code>{"category": "dresses", "generator_seed": null}</code>	-	No
<code>clothes_spec</code>	object	clothes specification	-	-	No

Body Parameters - vton

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>category</code>	string	VtonCategory	<code>dresses</code>	<code>[upper_body , lower_body , dresses]</code>	No
<code>generator_seed</code>	integer	generator seed	-	<code>>= 0</code> and <code><= 2147483647</code>	No

Body Parameters - clothes_spec

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
shoulder_width	number	shoulder width (in cm)	-	<code>>= 0</code> and <code><= 250</code>	No
arm_length	number	arm length (in cm)	-	<code>>= 0</code> and <code><= 250</code>	No
rise_length	number	rise length (in cm)	-	<code>>= 0</code> and <code><= 250</code>	No
waist_width	number	waist width (in cm)	-	<code>>= 0</code> and <code><= 250</code>	No
thigh_width	number	thigh width (in cm)	-	<code>>= 0</code> and <code><= 250</code>	No
hip_width	number	hip width (in cm)	-	<code>>= 0</code> and <code><= 250</code>	No
gender	string	gender of clothes	-	[<code>man</code> , <code>woman</code> , <code>unisex</code>]	Yes
category	string	category of clothes	-	[<code>apparel</code> , <code>kids</code> , <code>sports</code>]	Yes
part	string	part of clothes	-	[<code>dresses</code> , <code>outer</code> , <code>jumpsuit</code> , <code>upper</code> , <code>pants</code> , <code>skirt</code>]	Yes
model_height	number	model's height (in cm)	-	<code>>= 50</code> and <code><= 250</code>	No
total_length	number	total length of clothes (in cm)	-	<code>>= 0</code> and <code><= 250</code>	No
hem_width	number	hem width of clothes (in cm)	-	<code>>= 0</code> and <code><= 250</code>	No
chest_width	number	chest width of clothes (in cm)	-	<code>>= 0</code> and <code><= 250</code>	No

Responses

Code	Description
200	Successful Response
400	Bad Request
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response 200 image/png

<png image bytes>

Virtual Try On for Accessories

원문 api.varco.ai/ko/reference/vton-accessories

POST /fashion/vton/v1/accessories

Description

모델에 원하는 악세사리를 입혀보는 API

Inputs

- `model_image` (*required*): 모델 이미지
- `bag_image` (*optional*): 가방 이미지
- `hat_image` (*optional*): 모자 이미지
- `shoes_image` (*optional*): 신발 이미지
- `specs` (*optional*): 착용 조건 정보

입력 가능 조합

- `model_image`, `bag_image`, `hat_image`, `shoes_image`, `specs`: `specs`에 맞춰 `bag`, `hat`, `shoes`에 대한 vton 실행
- `model_image`, `bag_image`, `shoes_image`, `specs`: `specs`에 맞춰 `bag`, `shoes`에 대한 vton 실행
- `model_image`, `bag_image`, `hat_image`, `specs`: `specs`에 맞춰 `bag`, `hat`에 대한 vton 실행
- `model_image`, `hat_image`, `shoes_image`, `specs`: `hat`, `shoes`에 대한 vton 실행
- `model_image`, `hat_image`, `shoes_image`: `hat`, `shoes`에 대한 vton 실행
- `model_image`, `hat_image`, `specs`: `hat`에 대한 vton 실행
- `model_image`, `hat_image`: `hat`에 대한 vton 실행
- `model_image`, `shoes_image`, `specs`: `shoes`에 대한 vton 실행
- `model_image`, `shoes_image`: `shoes`에 대한 vton 실행

Output

- 생성 결과 이미지: image bytes

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters `multipart/form-data`

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>model_image</code>	bytes	model image	-	-	Yes
<code>bag_image</code>	bytes	bag image	-	-	No
<code>hat_image</code>	bytes	hat image	-	-	No
<code>shoes_image</code>	bytes	shoes image	-	-	No
<code>specs</code>	object	wearing specifications	-	-	No

Body Parameters - specs

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
bag_carry_style	string	bag carry style	-	[hands , shoulder , cross]	Yes
bag_size	string	bag size	-	[small , medium , large]	Yes

Responses

Code	Description
200	Successful Response
400	Bad Request
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response

200

image/png

<png image bytes>

Headswap

원문 api.varco.ai/ko/reference/headswap

POST /fashion/vton-headswap/v1/headswap

Description

Headswap을 수행하는 API

! 조건 및 제약 사항

- 주어진 이미지(image)의 크기가 (100, 100)보다 작은 경우 400 에러
- 주어진 이미지(image)의 크기가 (3500, 3500)보다 큰 경우 400 에러
- image에서 사람 얼굴을 찾을 수 없는 경우 400 에러

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
openapi_key	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters multipart/form-data

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
model_image	bytes	Image of the person whose face you want to swap	-	-	Yes
face_image	bytes	Image of the target face to be applied	-	-	Yes
headswap	object	JSON string representing HEADSWAP options	{"prompt": "", "generator_seed": null}	-	No

Body Parameters - headswap

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
prompt	string	Text description of the additional details	``	-	No
generator_seed	integer	Random seed	-	>= 0 and <= 2147483647	No

Responses

Code	Description
200	Successful Response
400	Bad Request
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response

200

image/png

<png image bytes>

Eraser

원문 api.varco.ai/ko/reference/generative-edit-eraser

POST /fashion/edit/v1/eraser

Description

이미지 제품내 로고나 마크 등을 지우는 API

입력 이미지에서 mask 이미지 부분을 지웁니다.

Inputs

- `image` (*required*): 입력 이미지
- `mask_image` (*required*): 입력 mask 이미지

Output

- erased 결과 이미지: image bytes

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters

multipart/form-data

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>image</code>	bytes	input image	-	-	Yes
<code>mask_image</code>	bytes	input mask image	-	-	Yes

Responses

Code	Description
200	Successful Response
400	Bad Request
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response

200

image/png

<png image bytes>

Inpaint (text)

원문 api.varco.ai/ko/reference/generative-edit-inpaint

POST /fashion/edit/v1/inpaint

Description

이미지상 mask_image로 명시한 부분을 prompt로 생성하여 합성하는 API

두가지의 모델 중 하나를 선택하여 사용할 수 있습니다.

- `sdx1`, `nano_banana`

Inputs

- `model` (*required*): `sdx1`, `nano_banana` 중 하나
- `image` (*required*): 입력 이미지
- `mask_image` (*required*): 입력 mask 이미지
- `prompt` (*required*): 생성할 영역을 설명하는 프롬프트

Output

- inpainting 결과 이미지: image bytes

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters

multipart/form-data

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>model</code>	string	select model	-	[<code>sdx1</code> , <code>nano_banana</code>]	Yes
<code>image</code>	bytes	input image	-	-	Yes
<code>mask_image</code>	bytes	input mask image	-	-	Yes
<code>prompt</code>	string	describe what to fill	-	-	Yes

Responses

Code	Description
200	Successful Response
400	Bad Request
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response

200

image/png

<png image bytes>

Inpaint (image)

원문 api.varco.ai/ko/reference/generative-edit-inpaint-image

POST /fashion/edit/v1/inpaint-image

Description

이미지상 mask_image로 명시한 부분을 reference_image 및 reference_mask_image로 생성하여 합성하는 API

Inputs

- `image` (*required*): 입력 이미지
- `mask_image` (*required*): 입력 mask 이미지
- `reference_image` (*required*): 입력 reference 이미지
- `reference_mask_image` (*required*): 입력 reference mask 이미지

Output

- inpainting 결과 이미지: image bytes

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters

multipart/form-data

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>image</code>	bytes	input image	-	-	Yes
<code>mask_image</code>	bytes	input mask image	-	-	Yes
<code>reference_image</code>	bytes	input reference image	-	-	Yes
<code>reference_mask_image</code>	bytes	input reference mask image	-	-	Yes

Responses

Code	Description
200	Successful Response
400	Bad Request
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response

200

image/png

<png image bytes>

Texture

원문 api.varco.ai/ko/reference/generative-edit-texture

POST /fashion/edit/v1/texture

Description

이미지 특정 부분의 texture를 바꾸는 API

Inputs

- `image` (*required*): 입력 이미지
- `mask_image` (*required*): 입력 mask 이미지 (texture를 적용하고 싶은 영역)
- `texture_image` (*required*): 입력 texture 이미지
- `x` (*required*): 입력 이미지에서 texture 이미지를 합성 시킬 bounding box의 x 좌표
- `y` (*required*): 입력 이미지에서 texture 이미지를 합성 시킬 bounding box의 y 좌표
- `width` (*required*): 입력 이미지에서 texture 이미지를 합성 시킬 bounding box의 width
- `height` (*required*): 입력 이미지에서 texture 이미지를 합성 시킬 bounding box의 height
- `angle` (*required*): 입력 이미지에서 texture 이미지를 합성 시킬 bounding box의 rotation angle

Output

- texture가 변경된 결과 이미지: image bytes

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters

multipart/form-data

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>image</code>	bytes	input image	-	-	Yes
<code>mask_image</code>	bytes	input mask image	-	-	Yes
<code>texture_image</code>	bytes	input texture image	-	-	Yes
<code>x</code>	integer	location (upper left' x) of logo image	-	-	Yes
<code>y</code>	integer	location (upper left' y) of logo image	-	-	Yes
<code>width</code>	integer	target width of logo image	-	-	Yes
<code>height</code>	integer	target height of logo image	-	-	Yes
<code>angle</code>	number	rotation angle of logo image in degree	-	-	Yes

Responses

Code	Description
<code>200</code>	Successful Response
<code>400</code>	Bad Request

Code	Description
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response

200

image/png

<png image bytes>

Perspective

원문 api.varco.ai/ko/reference/generative-edit-perspective

POST /fashion/edit/v1/perspective

Description

이미지 상 제품의 시점을 변경 및 생성하는 API

Inputs

- `image` (*required*): 입력 이미지
- `view` (*required*): 생성되길 원하는 시점
- `prompt` (*optional*): 이미지 내 시점을 바꾸고 싶은 제품을 설명하는 프롬프트

Output

- 시점 변경 결과 이미지: image bytes

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters `multipart/form-data`

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>image</code>	bytes	input image	-	-	Yes
<code>view</code>	string	select perspective view to change	-	[<code>front</code> , <code>side</code> , <code>top</code> , <code>back</code> , <code>isometric</code>]	Yes
<code>prompt</code>	string	describe the object to change the view	-	-	No

Responses

Code	Description
<code>200</code>	Successful Response
<code>400</code>	Bad Request
<code>422</code>	Validation Error
<code>500</code>	Internal Server Error

Example - Response `200` `image/png`

<png image bytes>

Graphic

원문 api.varco.ai/ko/reference/generative-edit-graphic

POST /fashion/edit/v1/graphic

Description

이미지 상 제품에 로고를 합성 시켜주는 API

Inputs

- `image` (*required*): 입력 이미지
- `graphic_image` (*required*): 그래픽 로고 이미지
- `x` (*required*): 입력 이미지에서 그래픽 이미지를 합성 시킬 bounding box의 x 좌표
- `y` (*required*): 입력 이미지에서 그래픽 이미지를 합성 시킬 bounding box의 y 좌표
- `width` (*required*): 입력 이미지에서 그래픽 이미지를 합성 시킬 bounding box의 width
- `height` (*required*): 입력 이미지에서 그래픽 이미지를 합성 시킬 bounding box의 height
- `angle` (*required*): 입력 이미지에서 그래픽 이미지를 합성 시킬 bounding box의 rotation angle
- `texture` (*optional*): 합성 되는 그래픽의 질감 선택

Output

- 로고가 합성된 결과 이미지: image bytes

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters

multipart/form-data

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>image</code>	bytes	input image	-	-	Yes
<code>graphic_image</code>	bytes	input graphic logo image	-	-	Yes
<code>x</code>	integer	location (upper left' x) of graphic image	-	-	Yes
<code>y</code>	integer	location (upper left' y) of graphic image	-	-	Yes
<code>width</code>	integer	target width of graphic image	-	-	Yes
<code>height</code>	integer	target height of graphic image	-	-	Yes
<code>angle</code>	number	rotation angle of graphic image in degree	-	-	Yes
<code>texture</code>	string	texture of graphic image	-	[embossed , debossed , embroidered , printed , metal]	No

Responses

Code	Description
200	Successful Response
400	Bad Request
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response

200

image/png

<png image bytes>

Background

원문 api.varco.ai/ko/reference/generative-edit-background

POST /fashion/edit/v1/background

Description

전경 이미지에 새로운 배경 이미지를 합성하는 API

Inputs

- `mode` (*required*): 이미지 구성 형태
 - 사람 중심: `person`
 - 제품 중심: `product`
- `image` (*required*): 입력 이미지
 - 사전에 이미지에서 전경 이미지 및 배경 이미지를 분리 한 후 전경 이미지 + 배경을 회색 (128, 128, 128) 으로 색칠한 이미지를 입력 이미지로 사용
- `prompt` (*optional*): 사용자 입력 프롬프트
- `background_prompt` (*optional*): 배경 설명 프롬프트
 - examples
 - "lush green forest, tall trees, fresh leaves, dense green"
 - "modern city street with tall glass buildings and clean sidewalks"
 - "plain indoor studio, white wall"
 - "minimal coffee shop interior, warm natural tones, stylish and cozy atmosphere"
- `season_prompt` (*optional*): 계절 설명 프롬프트
 - examples
 - "spring season"
 - "summer season"
 - "autumn season"
 - "winter season"
- `time_prompt` (*optional*): 시간 설명 프롬프트
 - examples
 - "bright daylight"
 - "night scene"
- `color_prompt` (*optional*): 색감 설명 프롬프트
 - examples
 - "soft, cozy, warm filter"
 - "cool vibe, high contrast"
 - "monochrome, grayscale tones, dramatic contrast"
- `lighting_prompt` (*optional*): 조명 설명 프롬프트
 - examples
 - "forest dappled sunlight, scattered natural spot highlights, organic shadow patterns, serene outdoor atmosphere"

- "extremely strong front flash, harsh direct lighting, overexposed foreground, deep black background, sharp shadow edges, 1/200 shutter speed, f/18 aperture, ISO 100, point-and-shoot flash aesthetic, high-contrast exposure"
- "soft light, diffused soft shadows, even illumination, minimal specular highlights, 1/160 shutter speed, f/8 aperture, ISO 100, clean studio aesthetic"
- `additional_prompt` (*optional*): 추가 설명 프롬프트
 - examples
 - "dynamic floating product photography"
- `output_aspect_ratio` (*required*): 결과 이미지 aspect ratio
- `output_image_size` (*required*): 결과 이미지 크기

Output

- synthesis 결과 이미지: image bytes

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters `multipart/form-data`

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>mode</code>	string	select mode	-	[<code>person</code> , <code>product</code>]	Yes
<code>image</code>	bytes	input image	-	-	Yes
<code>prompt</code>	string	user prompt	-	-	No
<code>background_prompt</code>	string	describe background	-	-	No
<code>season_prompt</code>	string	describe season	-	-	No
<code>time_prompt</code>	string	describe time	-	-	No
<code>color_prompt</code>	string	describe color	-	-	No
<code>lighting_prompt</code>	string	describe lighting	-	-	No
<code>additional_prompt</code>	string	additional prompt	-	-	No
<code>output_aspect_ratio</code>	string	output aspect ratio	<code>1:1</code>	[<code>1:1</code> , <code>2:3</code> , <code>3:2</code> , <code>3:4</code> , <code>4:3</code> , <code>4:5</code> , <code>5:4</code> , <code>9:16</code> , <code>16:9</code> , <code>21:9</code>]	No
<code>output_image_size</code>	string	output image size	<code>2K</code>	[<code>1K</code> , <code>2K</code> , <code>4K</code>]	No

Responses

Code	Description
<code>200</code>	Successful Response
<code>400</code>	Bad Request
<code>422</code>	Validation Error
<code>500</code>	Internal Server Error

Example - Response

200

image/png

<png image bytes>

Upscale

원문 api.varco.ai/ko/reference/upscale

POST /fashion/upscale/v1/super-resolution

Description

입력 이미지를 지정한 scale_factor 만큼 키우는 API입니다.

Inputs

- `image` (*required*): 입력 이미지 (input limit: 2048×2048)
- `scale_factor` (*optional*): 이미지 출력 크기 배수 (positive integer: 2 ~ 6, default: 4)

Output

- super-resolution 결과 이미지: image bytes

Header Parameters

Name	Type	Description	Required
<code>openapi_key</code>	string	OpenAPI Key	Yes

Body Parameters

multipart/form-data

Name	Type	Description	Default	Possible values	Required
<code>image</code>	bytes	input image	-	-	Yes
<code>scale_factor</code>	integer	scale factor	4	>= 2 and <= 6	No

Responses

Code	Description
200	Successful Response
400	Bad Request
422	Validation Error
500	Internal Server Error

Example - Response

200

image/png

<png image bytes>